

Parciales de Control Automático I

Índice

1. Parcial 06/12/16	2
1.1. Enunciado	2
1.2. Resolución	3
1.2.1. Ejercicio 1	3
1.2.2. Ejercicio 2	5
1.2.3. Ejercicio 3	10
1.2.4. Ejercicio 4	11
2. Parcial 24/10/16	13
2.1. Enunciado	13
2.2. Resolución	13
2.2.1. Ejercicio 1	13
2.2.2. Ejercicio 2	15
3. Parcial 13/06/16	22
3.1. Enunciado	22
3.2. Resolución	22
3.2.1. Ejercicio 1	22
3.2.2. Ejercicio 2	27
3.2.3. Ejercicio 3	30
4. Parcial 26/11/15	32
4.1. Enunciado	32
4.2. Resolución	32
4.2.1. Ejercicio 1	32
4.2.2. Ejercicio 2	35
4.2.3. Ejercicio 3	39
5. Parcial 16/11/15	41
5.1. Enunciado	41
5.2. Resolución	42
5.2.1. Ejercicio 1	42
5.2.2. Ejercicio 2	46
5.2.3. Ejercicio 3	52
6. Parcial 14/05/15	54
6.1. Enunciado	54
6.2. Resolución	55
6.2.1. Ejercicio 1	55
6.2.2. Ejercicio 2	58
6.2.3. Ejercicio 3	61

1. Parcial 06/12/16

1.1. Enunciado

DPTO. DE ELECTRÓNICA

FIUBA

Control Automático I 86.08 / Teoría de Control I 66.18

Recuperatorio Parcial

06/12/2016

Página 1 de 1

Nombre: _____

Padrón: _____ Hojas Entregadas: _____

1	2	3	
35	35	30	100

Condiciones para aprobar: 60/100 al menos un Nyquist bien.**TODAS LAS HOJAS DEBEN TENER NOMBRE, PADRÓN Y ESTAR NUMERADAS**

- Dada la planta $P(s) = \left(\frac{s-10}{s-1}\right)^2$. Suponga que interconecta a lazo cerrado con un controlador proporcional $C(s) = k$. Mostrar a través del diagrama de Nyquist si el sistema es estable o inestable para valores de $k > 0$ y para valores de $k < 0$. Si fuera inestable, cuántos polos inestables tendría en cada caso? ($k < 0$ y $k > 0$). Comprobar los resultados a través del Root Locus y del arreglo de Routh.
- Dada la planta de lazo abierto $L(s) = \frac{(10-s)}{(s+10)(s+1)(s-1)}$. Compensar el lazo usando un control que tenga acción integral. Sugerencia: Compensar el problema simplificado $\bar{L}(s) = \frac{1}{(s+1)(s-1)}$ incluyendo acción integral.
 - Hacer el análisis de Bode, Nyquist, Root Locus y el arreglo de Routh sobre $\bar{L}(s)$ compensado.
 - Hacer el análisis de Bode para $L(s)$ compensado.
- Dado el sistema en espacio de estados:

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad y = Cx \quad A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0]$$

- Calcular la exponencial matricial e^{At} a través de la transformada de Laplace de $(sI - A)^{-1}$.
- Calcular la transferencia del sistema.
- Analizar estabilidad de Lyapunov y estabilidad BIBO.

Observaciones:

- Notar que la matriz A, es diagonal por bloques por lo cual la inversa de $(sI - A)$ también.
- La matriz A es similar¹ a la siguiente matriz:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & i \end{bmatrix}$$

- (I) Dada una planta que tiene un cero de fase no mínima en $s = \gamma$ con $\gamma > 0$. Suponga que el cero en cuestión es cancelado a través de un polo del controlador ubicado exactamente en $s = \gamma$. Contestar Verdadero o Falso sobre cada una de las siguientes afirmaciones desarrollando la fundamentación².
 - El sistema es internamente estable.
 - $s = \gamma$ es un polo del lazo abierto $L(s)$.
 - $s = \gamma$ es un polo de todas las transferencias de lazo cerrado (grupo de las cuatro).
 - $s = \gamma$ es un polo de al menos una de las transferencias de lazo cerrado (grupo de las cuatro).
 - $s = \gamma$ es un polo de solo una de las transferencias de lazo cerrado (grupo de las cuatro).
- (II) Dada una planta que tiene un polo en el origen. Contestar Verdadero o Falso y desarrollar:
 - El sistema a lazo cerrado presenta error nulo en estado estacionario a perturbaciones de entrada constantes.

¹Existe V cuadrada e invertible tal que $A = V\Lambda V^{-1}$.²Fundamentación incorrecta hace incorrecta la respuesta, sin importar que esté bien contestado el V ó F.

1.2. Resolución

1.2.1. Ejercicio 1

La planta a analizar es:

$$P(s) = \left(\frac{s-10}{s-1} \right)^2$$

Se puede ver que esta planta presenta dos polos inestables a lazo abierto. Para poder realizar el diagrama de Nyquist, es conveniente trabajar con la planta en función de jw :

$$P(jw) = \left(\frac{jw-10}{jw-1} \right)^2 = \frac{w^4 - 61w^2 + 100}{w^4 + w^2 + 1} + j \frac{18w^3 + 180w}{w^4 + w^2 + 1}$$

Las frecuencias donde se anula la parte imaginaria son:

$$\frac{18w^3 + 180w}{w^4 + w^2 + 1} = 0 \rightarrow w = \{0; \pm j\sqrt{10}; \infty\}$$

Los cruces con el eje real entonces son:

$$\begin{cases} P(j0) = 100 \\ P(j\infty) = 1 \end{cases}$$

Las frecuencias donde se anula la parte real son:

$$\frac{w^4 - 61w^2 + 100}{w^4 + w^2 + 1} = 0 \rightarrow w = \{\pm 7,7; \pm 1,298\}$$

Los cruces con el eje imaginario entonces son:

$$\begin{cases} P(j7,7) = 2,68 \\ P(-j7,7) = -2,68 \\ P(j1,298) = 49,42 \\ P(-j1,298) = -49,42 \end{cases}$$

En la figura 5.3 se tiene el diagrama de Nyquist de la planta.

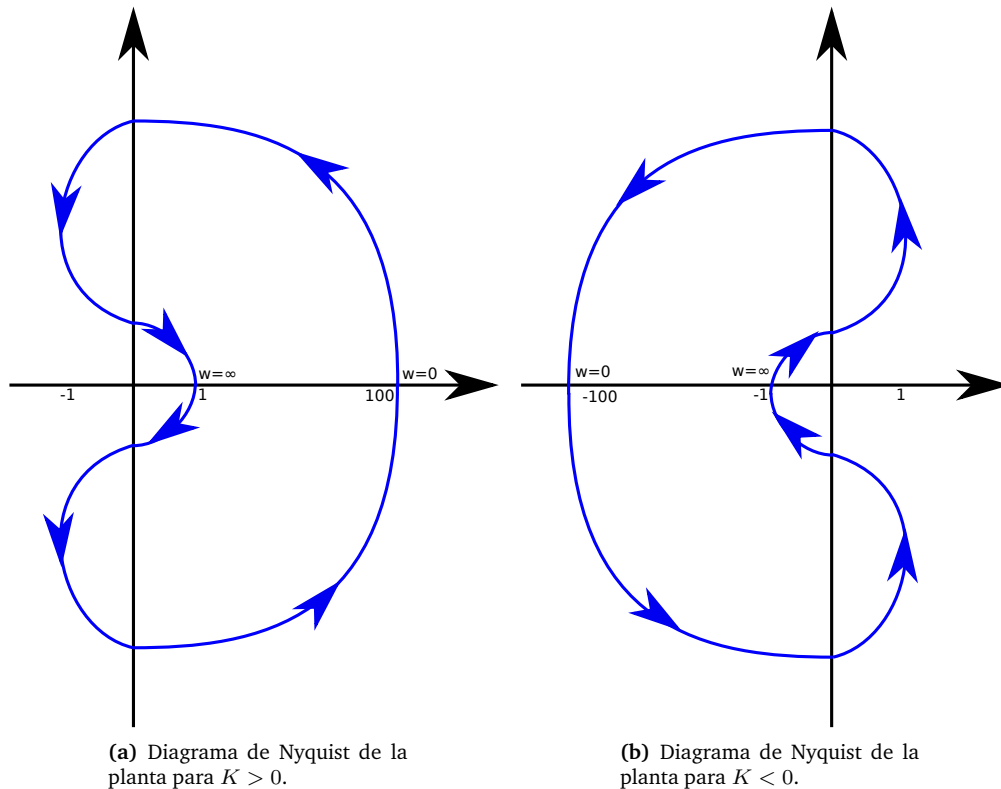


Figura 1.1: Diagramas de Nyquist.

Cuando se aplica un controlador proporcional, lo que sucede con el diagrama de Nyquist de la figura 5.3 es que modifica sus cruces con los ejes. Se puede ver que para los $K > 0$ no hay forma de lograr que se produzcan rodeos al -1 , ya que los cruces siempre quedan en el semiplano derecho. Por lo tanto, para $K > 0$, la cantidad de polos a lazo cerrado es:

$$Z_{K>0} = N + P = 0 + 2 = 2$$

Por otra parte, cuando se utiliza $K < 0$, el diagrama de Nyquist se invierte, y dependiendo de los valores de K puede producirse al menos un rodeo al -1 en sentido antihorario (ver figura 1.1b). Se puede ver que:

$$\begin{cases} K < -1 \rightarrow \text{No se rodea el } -1 \\ -1 < K < -\frac{1}{100} \rightarrow \text{Se rodea una vez al } -1 \text{ en sentido antihorario} \\ -\frac{1}{100} < K < 0 \rightarrow \text{No se rodea al } -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Z_{K<-1} = N + P = 0 + 2 = 2 \\ Z_{-1<K<-\frac{1}{100}} = N + P = -1 + 2 = 1 \\ Z_{-\frac{1}{100}<K<0} = N + P = 0 + 2 = 2 \end{cases}$$

Por lo tanto, no es posible estabilizar este sistema mediante un control proporcional. Esto se puede comprobar mediante el arreglo de Routh. La planta a lazo cerrado es:

$$T(s) = \frac{K \left(\frac{s-10}{s-1} \right)^2}{1 + K \left(\frac{s-10}{s-1} \right)^2} = \frac{K(s-10)^2}{(s-1)^2 + K(s-10)^2} = \frac{K(s-10)^2}{(1+K)s^2 + (-20K-2)s + 1 + 100K}$$

El arreglo de Routh entonces es:

s^2	$1 + K$	$1 + 100K$
s^1	$-20K - 2$	
s^0	$1 + 100K$	

Para que el sistema sea estable, no deben producirse cambios de signo:

$$\begin{cases} 1 + K > 0 & \rightarrow K > -1 \\ -20K - 2 > 0 & \rightarrow K < -\frac{1}{10} \\ 1 + 100K > 0 & \rightarrow K > -\frac{1}{100} \end{cases} \quad \begin{cases} 1 + K < 0 & \rightarrow K < -1 \\ -20K - 2 < 0 & \rightarrow K > -\frac{1}{10} \\ 1 + 100K < 0 & \rightarrow K < -\frac{1}{100} \end{cases}$$

Se puede ver que $K > 0$ no puede cumplir ninguna de las condiciones:

$K > 0$			
s^2	$1 + K$	$1 + 100K$	+
s^1	$-20K - 2$		-
s^0	$1 + 100K$		+

Para los $K < 0$ se tiene:

			$0 > K > -\frac{1}{100}$	$-\frac{1}{100} > K > -\frac{1}{10}$	$-\frac{1}{10} > K > -1$	$-1 > K$
s^2	$1 + K$	$1 + 100K$	+	+	+	-
s^1	$-20K - 2$		-	-	+	+
s^0	$1 + 100K$		+	-	-	-
			Dos polos inestables	Un polo inestable	Un polo inestable	Dos polos inestables

Se puede ver que los resultados obtenidos coinciden con los vistos mediante Nyquist.

En la figura 1.2 se tienen los diagramas de Root Locus de la planta. Se puede ver en estos diagramas que los resultados anteriormente son correctos.

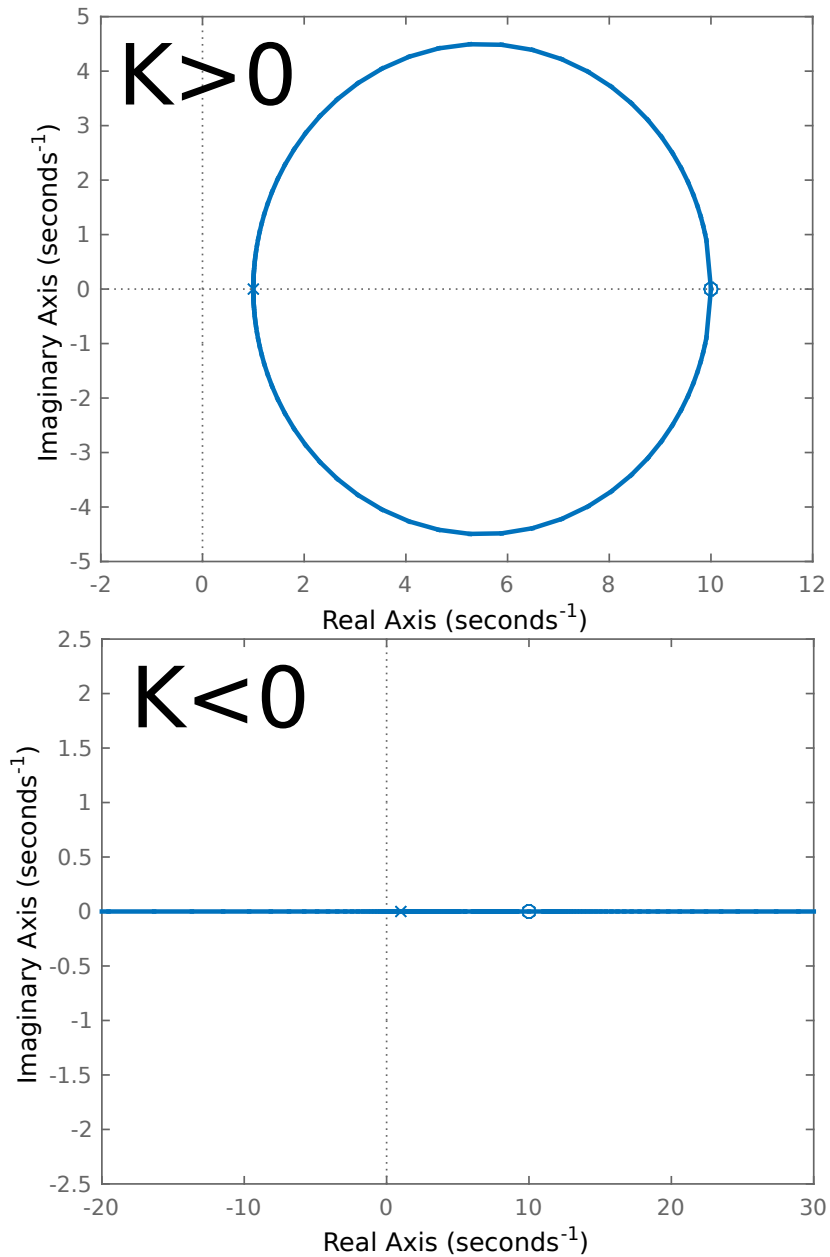


Figura 1.2: Diagramas de Root Locus de la planta.

1.2.2. Ejercicio 2

La planta a analizar sin el retardo es:

$$L(s) = \frac{1}{(s+1)(s-1)}$$

El controlador a utilizar debe tener acción integral, es decir:

$$C(s) = \frac{c(s)}{s}$$

El diagrama Root Locus de la planta $L(s)$ junto con el integrador se tiene en la figura 1.3.

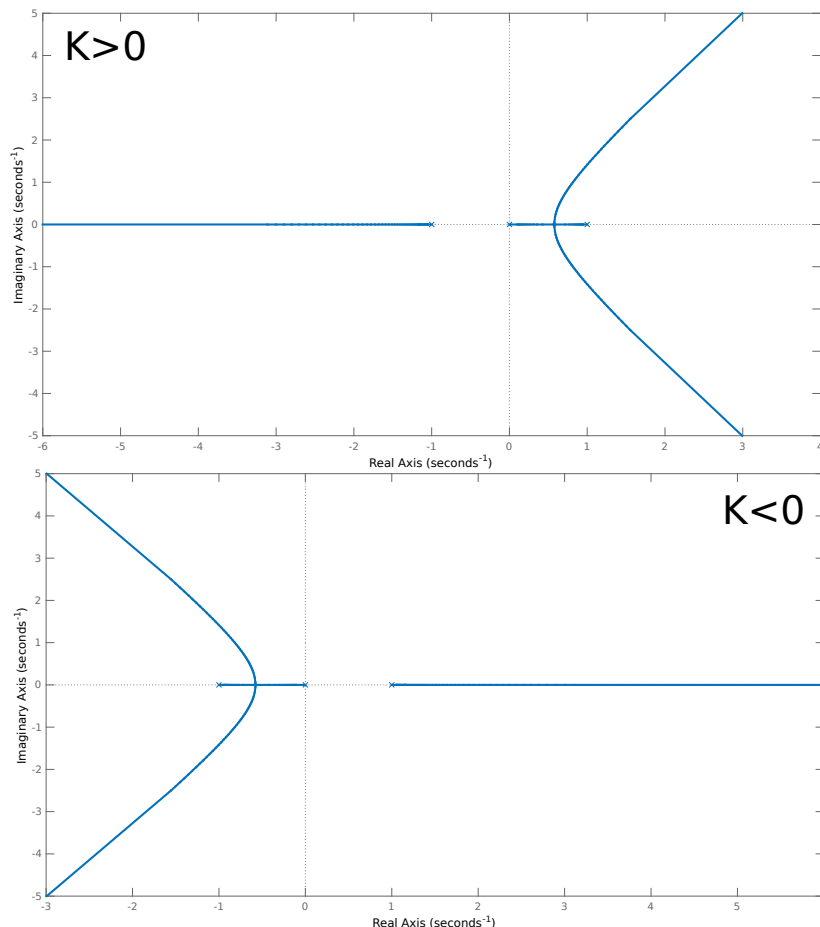


Figura 1.3: Diagramas Root Locus de la planta con un integrador.

Se puede ver en la figura 1.3 que no es posible estabilizar la planta con $K < 0$, incluso adicionando ceros en el semiplano izquierdo. Sin embargo, agregando ceros en el semiplano izquierdo con $K > 0$ es posible lograr que las ramas del diagrama se doblen hacia el semiplano izquierdo. Agregando dos polos estables en $s = -1$ es posible obtener el diagrama de la figura 1.4. El controlador completo entonces es:

$$C(s) = K \frac{(s+1)^2}{s}$$

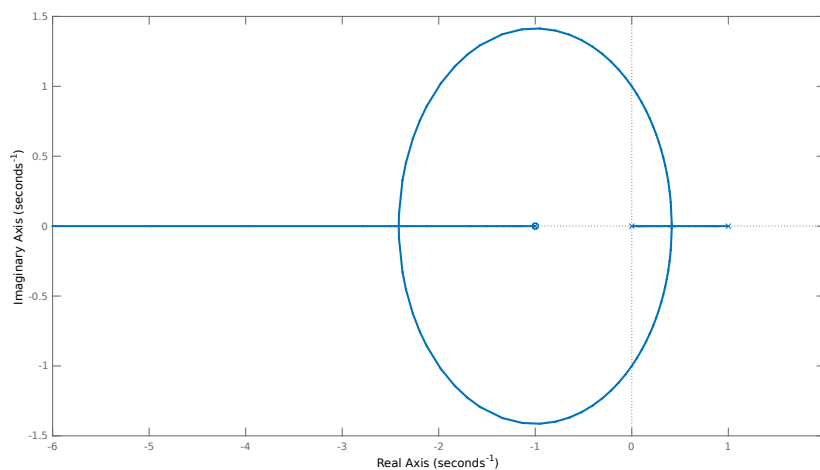


Figura 1.4: Diagrama Root Locus de la planta con el controlador completo.

Con el objetivo de tener el sistema más estable posible, es conveniente posicionar los polos en el punto más alejado del origen posible, es decir el punto donde las ramas del diagrama de la figura 1.4 ingresan al eje real. En dicho punto se

tienen dos polos reales idénticos. Para encontrar estos puntos, es necesario resolver:

$$K(s) = -\frac{1}{L(s)C(s)} \rightarrow \frac{dK(s)}{ds} = 0$$

Por lo tanto se tiene:

$$K(s) = -\left(\frac{(s+1)^2}{s(s+1)(s-1)}\right)^{-1} = -\frac{s(s-1)}{(s+1)} = -\frac{s^2-s}{s+1}$$

Derivando e igualando a cero se tiene:

$$\frac{dK(s)}{ds} = -\frac{(2s-1)(s+1) - (s^2-s)}{(s+1)^2} = \frac{s^2+2s-1}{s^2+2s+1} = 0$$

Por lo tanto:

$$s^2 + 2s - 1 = 0 \rightarrow \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 + 4}}{2} = \{-1 + \sqrt{2}; -1 - \sqrt{2}\}$$

Los valores de K son:

$$\begin{cases} K(-1 + \sqrt{2}) = 0,171 \\ K(-1 - \sqrt{2}) = 5,82 \end{cases}$$

Se puede comprobar que el valor correcto de K es 5,82. Por lo tanto, el controlador es:

$$C(s) = 5,82 \frac{(s+1)^2}{s}$$

Arreglo de Routh

La planta a lazo cerrado es:

$$T(s) = \frac{LC}{1+LC} = \frac{5,82 \frac{(s+1)^2}{s(s+1)(s-1)}}{1 + 5,82 \frac{(s+1)^2}{s(s+1)(s-1)}} = \frac{5,82(s+1)^2}{s^3 + Ks^2 + (2K-1)s + K}$$

El arreglo de Routh entonces es:

s^3	1	$2K-1$
s^2	K	K
s^1	$\frac{K(2K-1)-K}{K}$	
s^0	K	

Para que el sistema sea estable se debe cumplir:

$$\begin{cases} K > 0 \\ \frac{K(2K-1)-K}{K} = 2K-2 > 0 \rightarrow K > 1 \end{cases}$$

Por lo tanto, el valor encontrado anteriormente de $K = 5,82$ es válido, ya que se encuentra en este rango.

Nyquist

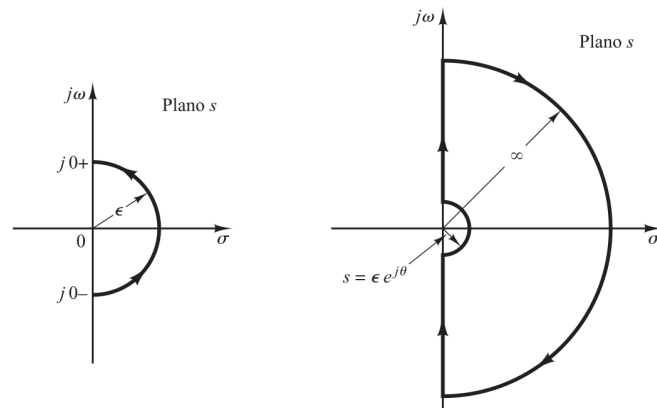
La planta a lazo abierto sin retardo es:

$$\bar{L}(s) = L(s)C(s) = 5,82 \frac{(s+1)}{s(s-1)}$$

En función de jw se tiene:

$$\bar{L}(jw) = 5,82 \frac{(jw+1)}{jw(jw-1)} = 5,82 \left(-\frac{2}{w^2+1} - j \frac{w^2-1}{w^3+w} \right)$$

Dado que se tiene un polo en el eje jw , es necesario realizar un rodeo como:



Por otra parte, uno de los polos invierte el signo, por lo que se deben sumar 180° . Por lo tanto, se tiene:

$$\frac{1}{s} = \frac{1}{\epsilon} e^{-j\theta-180^\circ} \rightarrow \begin{cases} \theta = 0^\circ \rightarrow -180^\circ \\ \theta = 45^\circ \rightarrow -225^\circ \\ \theta = 90^\circ \rightarrow -270^\circ \end{cases}$$

Las frecuencias en las que se anula la parte imaginaria son:

$$\frac{w^2 - 1}{w^3 + w} = 0 \rightarrow w = \{\pm 1; \infty\}$$

Los cruces con el eje real entonces son:

$$\begin{cases} \overline{L}(j1) = -5,82 \\ \overline{L}(-j1) = -5,82 \\ \overline{L}(j\infty) = 0 \end{cases}$$

Por otra parte, los cruces con el eje imaginario se dan únicamente en el origen. En la figura 6.2 se tiene el diagrama de Nyquist.

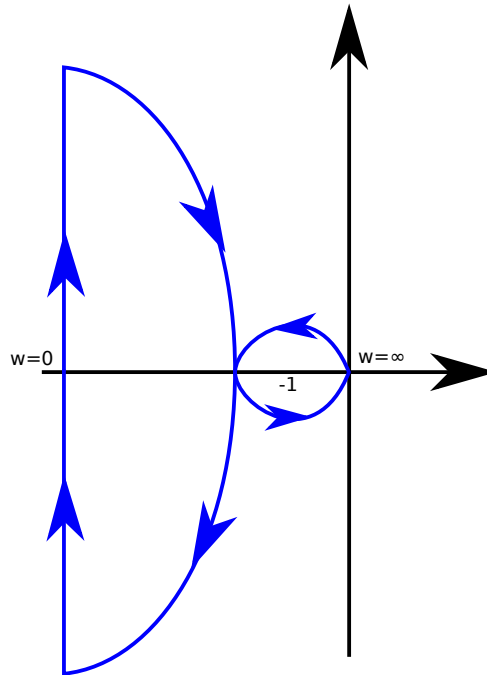


Figura 1.5: Diagrama de Nyquist de la planta sin retardo.

Se puede ver que se tiene un rodeo en sentido antihorario al -1 . Dado que hay un polo inestable a lazo abierto, se tiene:

$$Z = N + P = -1 + 1 = 0$$

Por lo tanto, el sistema es estable.

Bode

En la figura se tiene el diagrama de Bode de la planta sin retardo.

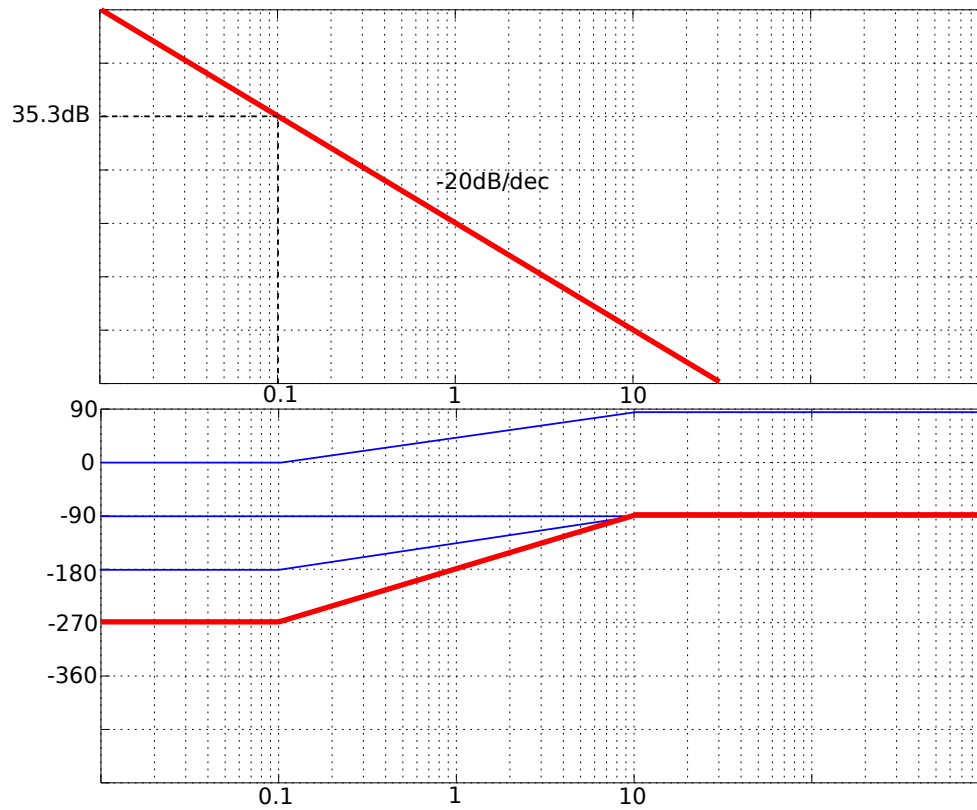


Figura 1.6: Diagrama de Bode sin retardo.

La frecuencia de cruce de la ganancia es:

$$-20 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} = \frac{0 - 35,3}{\log(w_{gc}) - \log(0,1)} \rightarrow \boxed{w_{gc} = 5,82}$$

La fase a esta frecuencia es:

$$90 \frac{^\circ}{\text{dec}} = \frac{\phi + 270^\circ}{\log(w_{gc}) - \log(0,1)} \rightarrow \phi = -111,1^\circ$$

Por lo tanto, el margen de fase es de:

$$\boxed{MF = 180^\circ + \phi = 68,8^\circ}$$

El retardo $\frac{10-s}{10+s}$ se corresponde con la aproximación de Padé de un retardo de transporte:

$$e^{-s\tau} = \frac{e^{-\frac{\tau}{2}s}}{e^{\frac{\tau}{2}s}} \approx \frac{1 - \frac{\tau}{2}s}{1 + \frac{\tau}{2}s} \rightarrow \tau = 0,2$$

El módulo de este retardo es unitario para todas las frecuencias. Por lo tanto, el retardo únicamente afecta a la fase:

$$\angle e^{-jw\tau} = -w\tau$$

Dado que el módulo no se modifica, la frecuencia de cruce sigue siendo la misma. Por otra parte, la fase a la frecuencia de cruce ahora es:

$$\phi' = -111,1^\circ - w_{gc}\tau = -111,1^\circ - 5,82 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 0,2\text{s} = -111,1^\circ - 66,7^\circ = -177,8^\circ$$

Por lo tanto, el nuevo margen de fase es:

$$MF' = 180^\circ - 177,8^\circ = 2,2^\circ$$

Por lo tanto, el sistema se encuentra muy cerca de la inestabilidad. Variando la ganancia K se puede lograr mejorar esto, pero ya me cansé. En la figura 1.7 se tiene el diagrama de Bode de la planta con retardo.

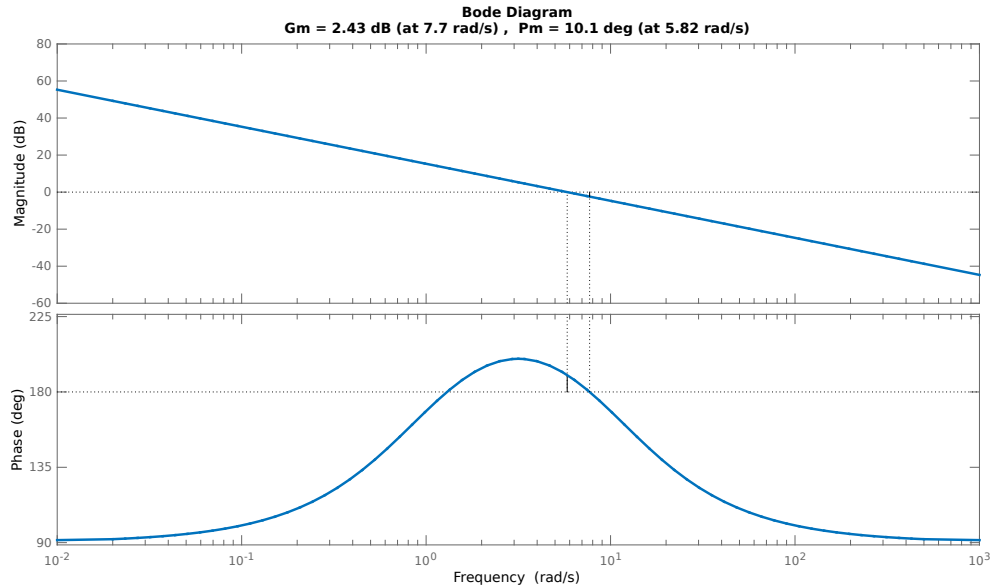


Figura 1.7: Diagrama de Bode con el retardo.

1.2.3. Ejercicio 3

Ítem a

La matriz exponencial se obtiene como:

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ (sI - A)^{-1} \right\}$$

La matriz inversa es:

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s+1 \end{bmatrix} \rightarrow (sI - A)^{-1} = \frac{1}{s^2 + 1} \begin{bmatrix} s & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s-1 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, las distintas transformadas son:

$$\begin{cases} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2+1} \right\} = \sin(t) \\ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2+1} \right\} = \cos(t) \\ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s+1} \right\} = e^{-t} \end{cases}$$

Por lo tanto, la matriz exponencial resulta:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} \cos(t) & -\sin(t) & 0 & 0 & 0 \\ \sin(t) & \cos(t) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos(t) & -\sin(t) & 0 \\ 0 & 0 & \sin(t) & \cos(t) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & e^{-t} \end{bmatrix}$$

Ítem b

La transferencia del sistema es:

$$T(s) = C(sI - A)^{-1}B + \mathcal{D}$$

Por lo tanto, reemplazando las matrices se tiene:

$$T(s) = \frac{1}{s^2 + 1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & s-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T(s) = \frac{1}{s^2 + 1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s \\ 1 \\ s \\ 1 \\ s-1 \end{bmatrix}$$

$$T(s) = \frac{2(s+1)}{s^2 + 1} = 2 \frac{s+1}{(s+1)(s-1)}$$

Ítem c

Dado que la transferencia presenta un polo inestable en $s = 1$, se trata de un sistema **no BIBO estable**. Por otra parte, se indica en el enunciado que la matriz de autovalores de A es:

$$D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -j & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -j & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & j & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & j \end{bmatrix}$$

Para que un sistema sea estable en el sentido de Lyapunov, se debe cumplir:

- El sistema será estable en el sentido de Lyapunov si todos los autovalores de A tienen parte real no positiva, y aquellos autovalores que presentan parte real nula pertenecen a un bloque de Jordan de orden 1.
- El sistema será asintóticamente estable si todos los autovalores de A tienen parte real negativa.

Se puede ver que D presenta 4 autovalores complejos con parte real nula. Sin embargo, todos estos autovalores se encuentran desacoplados¹, por lo que cada uno se corresponde con un bloque de Jordan de orden 1. Por lo tanto, el sistema es **estable en el sentido de Lyapunov**.

1.2.4. Ejercicio 4

Ítem I

La planta y el controlador a analizar son:

$$P(s) = p(s)(s - \gamma) \quad C(s) = \frac{c(s)}{s - \gamma} \quad \gamma > 0$$

1. **Falso**. Para que el sistema sea internamente estable el grupo de las cuatro (Gang of Four) debe ser estable:

$$\begin{cases} S = \frac{1}{1+PC} = \frac{1}{1+p(s)c(s)} & \text{Estable} \\ PS = \frac{P}{1+PC} = \frac{p(s)(s-\gamma)}{1+p(s)c(s)} & \text{Estable} \\ T = \frac{PC}{1+PC} = \frac{p(s)c(s)}{1+p(s)c(s)} & \text{Estable} \\ CS = \frac{C}{1+PC} = \frac{\frac{c(s)}{s-\gamma}}{1+p(s)c(s)} & \text{Inestable} \end{cases}$$

Por lo tanto, dado que la sensibilidad al ruido es inestable, el sistema no resulta internamente estable.

¹Un bloque de Jordan es de la forma $J = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$. Dado que D no presenta todos esos unos en las columnas adyacentes a la diagonal,

se puede afirmar que cada autovalor se encuentra desacoplado de los demás, y por ende son todos bloques de Jordan de orden 1 $J_1 = [\lambda]$.

2. **Falso.** La transferencia a lazo abierto es:

$$L(s) = PC = p(s)(s - \gamma) \frac{c(s)}{s - \gamma} = p(s)c(s)$$

Por lo tanto, $s = \gamma$ no es un polo de $L(s)$.

3. **Falso.** Como se vio en el primer ítem, $s = \gamma$ es un polo únicamente de la sensibilidad al ruido.

4. **Verdadero.** Por lo mismo que antes.

5. **Verdadero.** Por lo mismo que antes.

Ítem II

La planta es:

$$P(s) = \frac{p(s)}{s}$$

En la figura 1.8 se tiene una representación de una planta realimentada genérica.

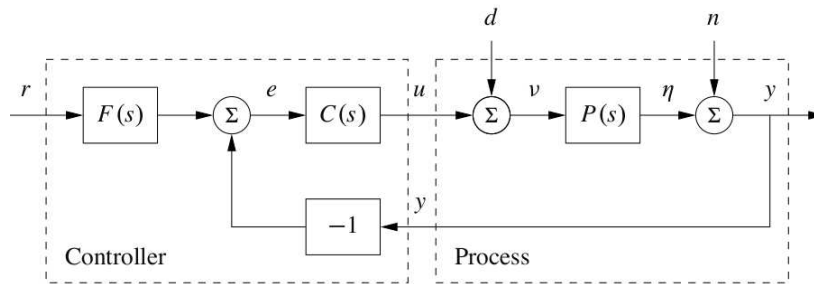


Figura 1.8: Diagrama en bloques de una planta realimentada.

Un sistema con un polo en el origen, sigue de manera exacta en estado estacionario a las señales de referencia r , ya que la entrada u representa la integral del error. Sin embargo, las perturbaciones en la entrada d no son integradas en la señal de error, y por ende el sistema no presenta error nulo en estado estacionario a este tipo de perturbaciones. La afirmación es **falsa**.

2. Parcial 24/10/16

2.1. Enunciado

Ejercicio 1

Para el sistema cuya ecuación diferencial es:

$$\ddot{y} - 4y = \dot{u} - u$$

1. Hallar un modelo válido en variables de estado.
2. Hallar la transferencia $\frac{Y(s)}{U(s)}$.
3. Hallar la ubicación de todos los polos y ceros del sistema.
4. Dibujar un diagrama en bloques del mismo.

Ejercicio 2

Dado el sistema cuya transferencia de lazo abierto es:

$$G(s) = \frac{s+10}{s(s^2-1)} \quad H(s) = 1$$

1. Analizar la estabilidad del sistema a lazo cerrado con un control proporcional para la ganancia del mismo variando entre $-\infty < k < \infty$ por medio del diagrama polar y el teorema de Nyquist a partir del diagrama asintótico de Bode.
2. Croquizar el Root Locus, indicando puntos importantes del mismo.
3. Hallar un compensador para tener al menos un margen de fase de 45° .
4. Calcular el margen de ganancia del sistema compensado.
5. En el caso que en serie a la planta compensada se agregara un retardo de transporte de 0,1 unidades de tiempo. ¿Qué margen de fase quedaría?

2.2. Resolución

2.2.1. Ejercicio 1

Ítem a

La transferencia del sistema se obtiene aplicando la transformada de Laplace a la ecuación diferencial, asumiendo condiciones iniciales nulas:

$$s^2 Y(s) - 4Y(s) = sU(s) - U(s) \rightarrow T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s-1}{s^2-4}$$

Dado que la ecuación diferencial que describe el sistema no depende únicamente de la señal de entrada, sino que también de su derivada (lo cual provoca que la transferencia presente ceros), no es posible obtener una descripción en el espacio de estados de manera directa. Por lo tanto, para poder obtener una descripción en el espacio de estados, se deben definir las siguientes variables de estado:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} \dot{y} + a_n y = b_0 u^{(n)} + \dots + b_{n-1} \dot{u} + b_n u$$

Las variables de estado son:

$$\begin{cases} x_1 = y - \beta_0 u \\ x_2 = \dot{x}_1 - \beta_1 u \\ \vdots \\ x_n = \dot{x}_{n-1} + \beta_{n-1} u \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + \beta_1 u \\ \dot{x}_2 = x_3 + \beta_2 u \\ \vdots \\ \dot{x}_n = -a_n x_1 - a_{n-1} x_2 - \dots - a_1 x_n + \beta_n u \end{cases}$$

donde

$$\begin{cases} \beta_0 = b_0 \\ \beta_1 = b_1 - a_1 b_0 \\ \vdots \\ \beta_{n-1} = b_{n-1} - a_1 \beta_{n-2} - \dots - a_{n-1} \beta_0 \end{cases}$$

Aplicando esto al sistema del enunciado:

$$\begin{cases} \beta_0 = 0 \\ \beta_1 = 1 \\ \beta_2 = -1 \end{cases}$$

Por lo tanto, las ecuaciones que describen el sistema son:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + u \\ \dot{x}_2 = 4x_1 - u \end{cases} \quad x_1 = y$$

El sistema entonces resulta:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Otra forma de plantear esto es:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s-1}{s^2-4} \zeta \rightarrow \begin{cases} Y(s) = (s-1)\zeta \\ U(s) = (s^2-4)\zeta \end{cases}$$

En el tiempo se tiene:

$$\begin{cases} y = \dot{\zeta} - \zeta \\ u = \ddot{\zeta} - 4\zeta \end{cases}$$

Por lo tanto, el sistema se puede reescribir como:

$$\begin{bmatrix} \dot{\zeta} \\ \ddot{\zeta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\zeta} \\ u + 4\zeta \end{bmatrix}$$

Finalmente, se puede escribir:

$$\begin{bmatrix} \dot{\zeta} \\ \ddot{\zeta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \zeta \\ \dot{\zeta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad y = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \zeta \\ \dot{\zeta} \end{bmatrix}$$

Se puede ver que ambas expresiones encontradas son muy similares, pero que las matrices que gobiernan la dinámica (es decir la matriz de transición de estados A) son las mismas.

Ambos modelos encontrados son válidos.

Ítem b

La transferencia se puede encontrar como:

$$T(s) = C(sI - A)^{-1}B + \mathcal{D}$$

Utilizando las matrices de la primer descripción de estados, se obtiene:

$$\begin{aligned} T_1(s) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 \\ -4 & s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ T_1(s) &= \frac{1}{s^2-4} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & 1 \\ 4 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ T_1(s) &= \frac{1}{s^2-4} \begin{bmatrix} s & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \\ T_1(s) &= \frac{s-1}{s^2-4} \end{aligned}$$

Como era de esperarse, la transferencia encontrada coincide con la obtenida directamente de la transformada de Laplace.

Realizando el mismo proceso al segundo modelo:

$$T_2(s) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 \\ -4 & s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2(s) = \frac{1}{s^2 - 4} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & 1 \\ 4 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2(s) = \frac{1}{s^2 - 4} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix}$$

$$T_2(s) = \frac{s - 1}{s^2 - 4}$$

Nuevamente, la transferencia coincide con la esperada, lo cual nuevamente confirma que ambos modelos son válidos.

Ítem c

Los polos y sistemas de la planta resultan:

$$\text{polos} \rightarrow \begin{cases} s = -2 \\ s = 2 \end{cases} \quad \text{ceros} \rightarrow s = 1$$

Ítem d

En la figura 2.1 se tiene el diagrama en bloques de la planta, utilizando la descripción de estados mediante x_1 y x_2 (la primer descripción encontrada).

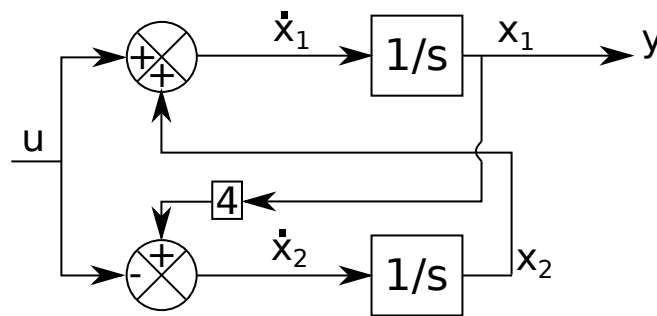


Figura 2.1: Diagrama en bloques de la planta.

2.2.2. Ejercicio 2

Ítem a

El diagrama en bloques del sistema que se quiere analizar es el de la figura 2.2.

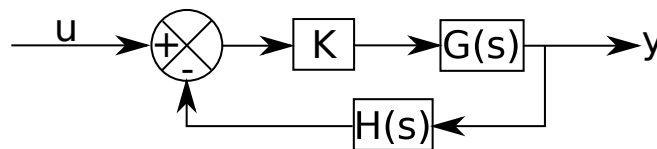


Figura 2.2: Diagrama en bloques de la planta a analizar.

El primer paso es plantear un diagrama de Bode para el sistema a lazo abierto, para lo cual es conveniente calcular la transferencia en función de w :

$$L(jw) = K \frac{jw + 10}{jw((jw)^2 - 1)} = K \frac{jw + 10}{jw(-w^2 - 1) - jw}$$

$$L(jw) = -K \frac{w^2 - j10w}{w^2(w^2 + 1)}$$

Por lo tanto, el módulo resulta:

$$|L(jw)| = \frac{K}{w^4 + w^2} \sqrt{w^4 + 100w^2}$$

En la figura 2.3 se tiene el diagrama de Bode de la planta $G(s)$.

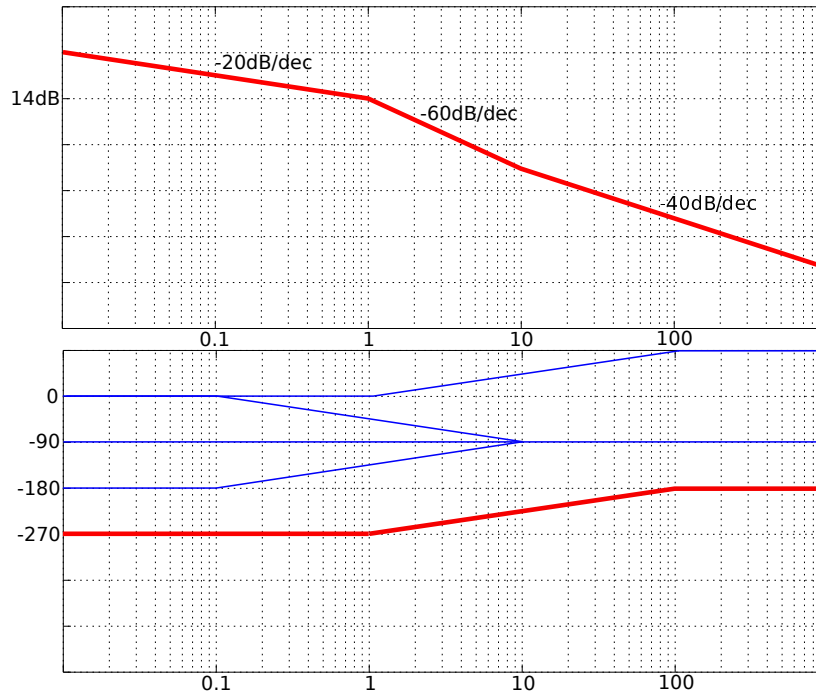


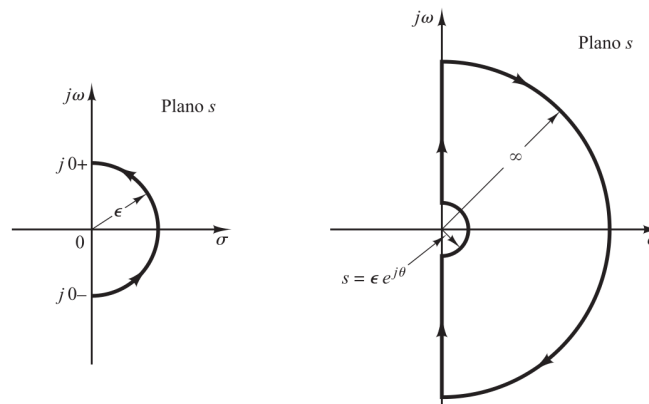
Figura 2.3: Diagrama de Bode de $G(s)$.

A partir del diagrama de Bode de la figura 2.3 es posible obtener algunos datos importantes para el trazado del diagrama de Nyquist de la planta. Para el caso en que $K > 0$, se puede observar que la fase del diagrama es de -270° para bajas frecuencias, y al hacer tender la frecuencia a infinito la fase se desplaza a -180° . Por otra parte, para $K < 0$ es necesario desplazar el diagrama de fase en 180° , por lo que ahora la fase será de -90° para bajas frecuencias y de 0° para altas frecuencias. A continuación se analizarán ambos casos por separado.

Análisis para $K > 0$: La planta se puede expresar como:

$$G(jw) = -\frac{w^2}{w^4 + w^2} + j\frac{10w}{w^4 + w^2}$$

Dado que la planta presenta un polo en el origen, es necesario rodearlo según la siguiente trayectoria:



Por lo tanto, se puede analizar:

$$\frac{1}{s} = \frac{1}{\epsilon} e^{-j\theta} \rightarrow \begin{cases} \theta = 0^\circ & \rightarrow 0^\circ \\ \theta = 45^\circ & \rightarrow -45^\circ \\ \theta = 90^\circ & \rightarrow -90^\circ \end{cases}$$

Sin embargo, dado que la planta está multiplicada por -1 y $K > 0$, los signos resultan:

$$\begin{cases} \theta = 0^\circ & \rightarrow -180^\circ \\ \theta = 45^\circ & \rightarrow -225^\circ \\ \theta = 90^\circ & \rightarrow -270^\circ \end{cases}$$

Se puede ver que ahora los resultados coinciden con los obtenidos mediante Bode. Por otra parte, se puede ver que no hay cruces con el eje jw , y que los cruces con el eje real se dan con $w = 0$ y $w \rightarrow \infty$. Teniendo esto en cuenta, se puede trazar el diagrama de la figura 2.4.

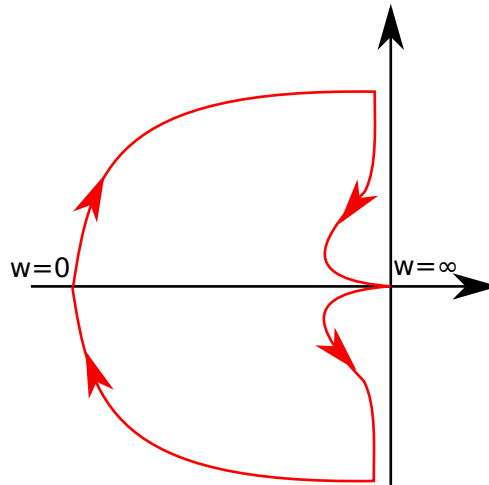


Figura 2.4: Diagrama de Nyquist con $K > 0$.

Se puede ver en la figura 2.4 que se tiene un rodeo al -1 en sentido horario y se tiene también un polo inestable de lazo abierto. Por lo tanto, la cantidad de polos inestables de lazo cerrado es:

$$Z = N + P = 1 + 1 = 2$$

Análisis para $K < 0$: En este caso se tiene:

$$\begin{cases} \theta = 0^\circ & \rightarrow 0^\circ \\ \theta = 45^\circ & \rightarrow -45^\circ \\ \theta = 90^\circ & \rightarrow -90^\circ \end{cases}$$

es decir, que se debe rotar el diagrama de Nyquist de la figura 2.4 en 180° (ver figura 2.5).

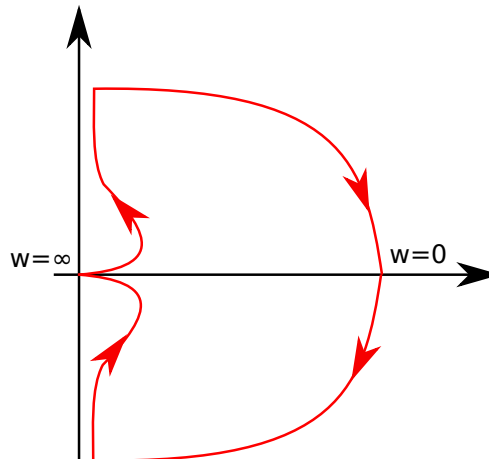


Figura 2.5: Diagrama de Nyquist para $K < 0$.

En este caso, se tiene un polo inestable de lazo abierto, pero no se tienen rodeos al -1 , por lo que la cantidad de polos inestables de lazo cerrado es:

$$Z = N + P = 0 + 1 = 1$$

Se puede ver que para cualquier valor de K el sistema resulta inestable.

Ítem b

Para poder realizar el diagrama Root Locus, es necesario primero ubicar las asíntotas. Para el caso de $K > 0$, se tiene que:

$$\phi_A = \frac{2k+1}{n-m} 180^\circ = \{90^\circ, 270^\circ\}$$

El centroide de dichas asíntotas es:

$$\sigma_A = \frac{1 - 1 + 10}{2} = 5$$

El punto de ruptura se obtiene como

$$\frac{dK}{ds} = \frac{d}{ds} \left(-\frac{P(s)}{Z(s)} \right) = 0$$

No voy a hacer las cuentas de esto porque son muy largas...

Desarrollando lo mismo para $K < 0$, se tiene que:

$$\begin{cases} \phi_A = \frac{k}{n-m} 360^\circ = \{0^\circ, 180^\circ\} \\ \sigma_A = 5 \end{cases}$$

En la figura 2.6 se tienen los diagramas de Root Locus para todos los valores de K . Nuevamente se puede observar que para $K > 0$ el sistema presenta dos polos inestables, mientras que para $K < 0$ se tiene un solo polo inestable. Sin embargo, queda demostrado que este sistema no puede ser estabilizado mediante un control proporcional.

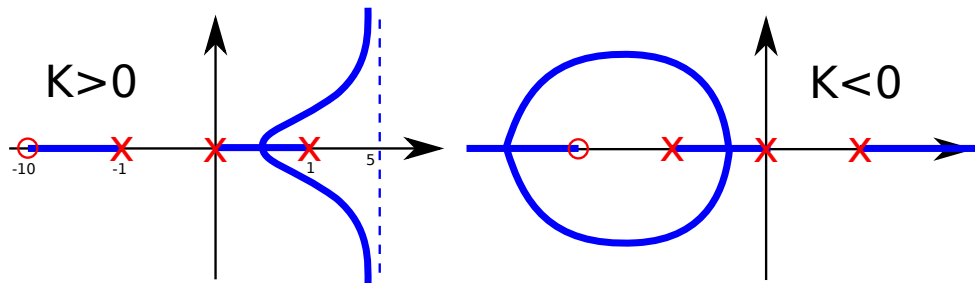


Figura 2.6: Diagramas Root Locus para $K > 0$ y $K < 0$.

Ítem c

Antes de realizar la compensación, es necesario primero estabilizar la planta. Se puede ver que si se agrega un controlador PD que cancele el polo estable en $s = -1$ (para $K > 0$), es posible tirar las ramas del Root Locus hacia el semiplano izquierdo. El controlador a utilizar entonces es:

$$C(s) = A(s+1)$$

Al aplicar este controlador a la planta, se tiene:

$$T(s) = \frac{G(s)C(s)}{1 + G(s)C(s)} = \frac{A(s+1) \frac{s+10}{s(s^2-1)}}{1 + A(s+1) \frac{s+10}{s(s^2-1)}}$$

$$T(s) = \frac{A(s+1)(s+10)}{s(s^2-1) + A(s+1)(s+10)}$$

$$T(s) = \frac{A(s+1)(s+10)}{s^3 - s + A(s^2 + 11s + 10)}$$

$$T(s) = \frac{A(s+1)(s+10)}{s^3 + As^2 + (11A-1)s + 10A}$$

El arreglo de Routh resulta:

s^3	1	$11A - 1$
s^2	A	$10A$
s^1	$\frac{11A^2 - A - 10A}{A}$	0
s^0	$10A$	

Por lo tanto, para que el sistema sea estable:

$$\begin{cases} A > 0 \\ \frac{11A^2 - A - 10A}{A} = 11A - 11 > 0 \rightarrow \boxed{A > 1} \end{cases}$$

De esta forma, colocando un controlador PD con ganancia proporcional mayor que la unidad se logra estabilizar el sistema. El valor de A debe ser elegido de tal forma de obtener el margen de fase deseado. El diagrama de Bode luego de la aplicación del controlador (con $A = 1$) se puede ver en la figura 2.7.

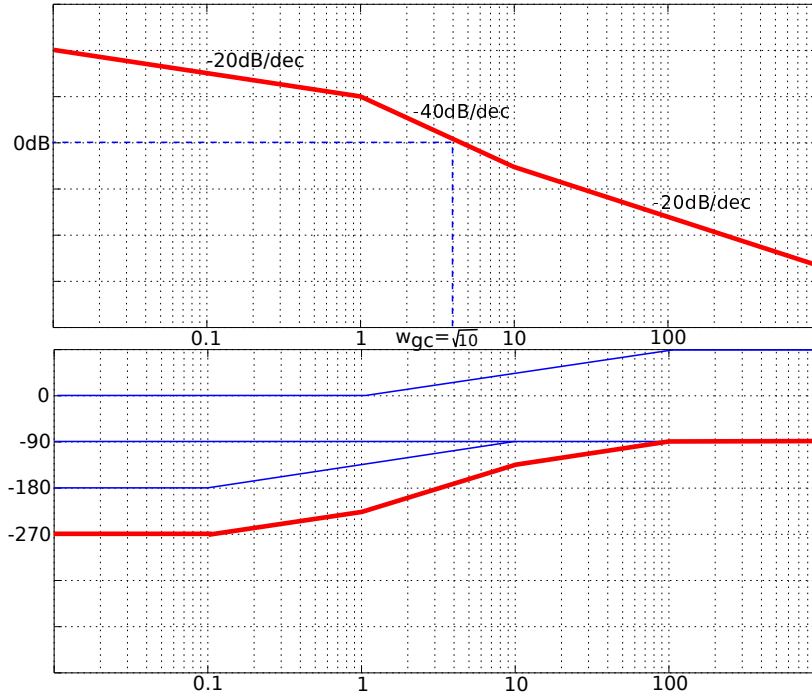


Figura 2.7: Diagramas de Bode luego de aplicar el controlador.

Es importante conocer el diagrama de magnitud de la transferencia de lazo abierto:

$$G(jw)(jw + 1) = \frac{jw + 10}{jw((jw)^2 - 1)}(jw + 1) = \frac{jw + 10}{jw(jw - 1)}$$

$$G(jw)(jw + 1) = \frac{jw + 10}{-w^2 - jw} \frac{-w^2 + jw}{-w^2 + jw} = \frac{-11w^2 - jw^3 + 10jw}{w^4 + w^2}$$

El módulo resulta:

$$|G(jw)(jw + 1)| = \left| \frac{-11w^2 - jw^3 + 10jw}{w^4 + w^2} \right| = \frac{1}{w^4 + w^2} \sqrt{121w^4 + (-w^3 + 10w)^2}$$

$$|G(jw)(jw + 1)| = \frac{1}{w^4 + w^2} \sqrt{121w^4 + w^6 - 20w^4 + 100w^2}$$

Igualando esta expresión a 1 y despejando la frecuencia, se obtiene que la frecuencia de cruce de la ganancia es:

$$\boxed{w_{gc} = \sqrt{10}}$$

Se puede ver que a esta frecuencia el margen de fase es de aproximadamente 0° . Dado que se pide un margen de fase de 45° , es necesario desplazar la frecuencia de cruce de la ganancia, de forma tal que coincida con un punto donde el diagrama de fase pase por $180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$. Se puede despejar:

$$90 \frac{^\circ}{\text{dec}} = \frac{-135^\circ + 180^\circ}{\log(w_x) - \log(w_{gc})} \rightarrow w_x = 10$$

Por lo tanto, la nueva frecuencia de cruce debe ser $w_x = 10$. El valor del módulo de la ganancia a esta frecuencia es:

$$-40 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} = \frac{G_x - 0}{\log(w_x) - \log(w_{gc})} \rightarrow G_x = -20\text{dB} = 0,1$$

Por lo tanto, el valor de A que permite alcanzar el margen de fase deseado es:

$$A = \frac{1}{0,1} = 10$$

El controlador entonces es:

$$C(s) = 10(s + 1)$$

Ítem d

El margen de ganancia es lo que le falta a la ganancia para llegar a la unidad, cuando la fase es de -180° . Por lo tanto, primero es necesario obtener el valor de la frecuencia donde la fase es de -180° :

$$90 \frac{^\circ}{\text{dec}} = \frac{-180^\circ + 225^\circ}{\log(w_{pc}) - \log(1)} \rightarrow w_{pc} = \sqrt{10}$$

Por lo tanto, la frecuencia de cruce de la fase coincide con la frecuencia de cruce de la ganancia antes de la aplicación del controlador. Esto era esperable, ya que el margen de fase era de 0° inicialmente. Dado que ahora el diagrama se encuentra desplazado hacia arriba, la ganancia en w_{pc} resulta:

$$-40 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} = \frac{0 - G_x}{\log(10) - \log(w_{pc})} \rightarrow G_x = 20\text{dB}$$

Por lo tanto, dado que la ganancia es superior a la unidad, el margen de ganancia resulta:

$$MG = -20\text{dB}$$

En la figura 2.8 se tienen los resultados obtenidos con Matlab, donde se confirma que los márgenes de fase y ganancia encontrados son correctos.

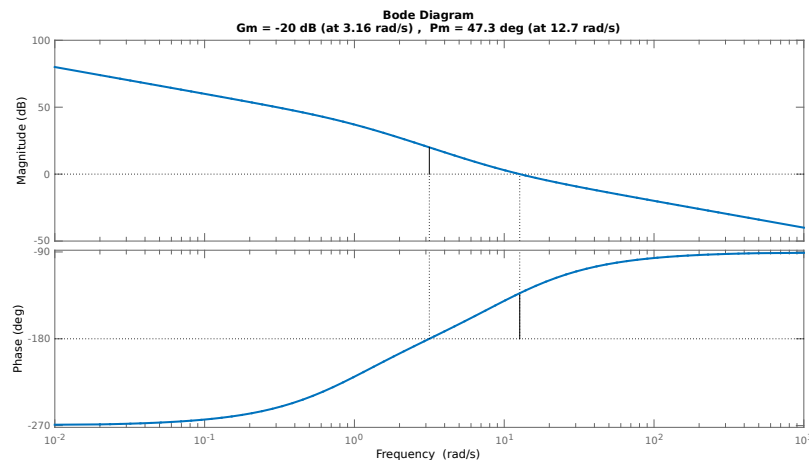


Figura 2.8: Márgenes de fase y ganancia obtenidos con el controlador $C(s)$.

Ítem e

Un retardo de transporte es:

$$\text{retardo de transporte} \rightarrow e^{-\tau s}$$

Se puede ver que este retardo presenta ganancia unitaria para todas las frecuencias, por lo que no tiene efecto sobre el diagrama de magnitud. Por lo tanto, sólo afecta al diagrama de fase de la planta. La fase que introduce es:

$$\angle e^{-jw\tau} = -w\tau$$

Dado que interesa cómo afecta al margen de fase, es necesario analizar lo que sucede en la frecuencia de cruce de la ganancia $w_{gc} = 10$. El margen de fase resultante es:

$$MF = 45^\circ - w_{gc}\tau = 45^\circ - 10 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 0,1 = 45^\circ - 57,3^\circ = -12,3^\circ$$

Utilizando la aproximación de Padé, el retardo de transporte se puede escribir como:

$$e^{-\tau s} = \frac{e^{-\frac{\tau}{2}s}}{e^{\frac{\tau}{2}s}} \approx \frac{1 - \frac{\tau}{2}s}{1 + \frac{\tau}{2}s} = \frac{20 - s}{20 + s}$$

Utilizando esta aproximación, se pudo confirmar los resultados obtenidos mediante Matlab en la figura 2.9.

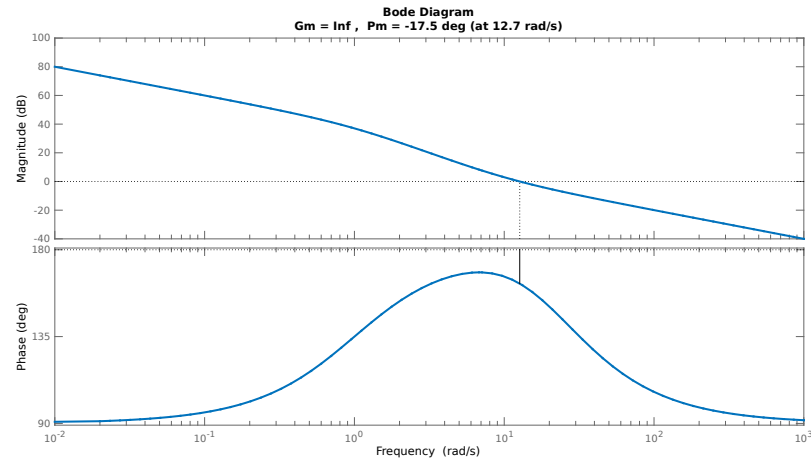
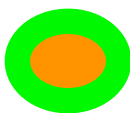


Figura 2.9: Márgenes de fase y ganancia luego de la aplicación del retardo. Se debe tener en cuenta que Matlab desplazó 360° el diagrama de fase con respecto al de la figura 2.8, pero ambas escalas son equivalentes.



3. Parcial 13/06/16

3.1. Enunciado

Ejercicio 1

Dada la planta de lazo abierto

$$L(s) = \frac{20 - s}{(s + 20)(s + 2)(s - 2)} = \frac{20 - s}{s^3 + 20s^2 - 4s - 80}$$

Compensar el lazo de la manera más simple. Sugerencia: Compensar el problema simplificado:

$$\bar{L}(s) = \frac{1}{(s + 2)(s - 2)}$$

y luego analizar cómo afecta el término $\frac{20-s}{20+s}$. Cuidado con los signos.

1. Hacer el análisis de Bode, Nyquist, Root Locus y el arreglo de Routh sobre $L(s)$ compensado.
2. Hacer el análisis de Bode para $L(s)$ compensado.

Ejercicio 2

Dada la planta

$$P(s) = \left(\frac{s - 20}{s - 2} \right)^2$$

Suponga que interconecta a lazo cerrado con un controlador proporcional $C(s) = k$. Mostrar a través del diagrama de Nyquist si el sistema es estable o inestable para valor de $k > 0$ y para valores de $k < 0$. Si fuera inestable, ¿cuántos polos inestables tendría en cada caso? ($k < 0$ y $k > 0$). Comprobar los resultados a través del Root Locus y del arreglo de Routh.

Ejercicio 3

1. Dada la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

calcular al exponencial matricial.

2. Dadas las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad C = [8 \quad 0]$$

Calcular la transferencia. Analizar si el sistema es BIBO estable o inestable y también en el sentido de Lyapunov.

3.2. Resolución

3.2.1. Ejercicio 1

Antes de realizar la compensación, es necesario conocer primero el sistema que se quiere compensar. Siguiendo la sugerencia, el sistema a compensar es:

$$\bar{L}(s) = \frac{1}{(s - 2)(s + 2)} = \frac{1}{s^2 - 4} \rightarrow \begin{cases} p_1 = 2 \\ p_2 = -2 \end{cases}$$

Por otra parte, el término:

$$L'(s) = \frac{20 - s}{s + 20}$$

presenta una ganancia unitaria para toda frecuencia, pero provoca una rotación de fase. En la figura 3.1 se tiene el diagrama de Bode de este término.

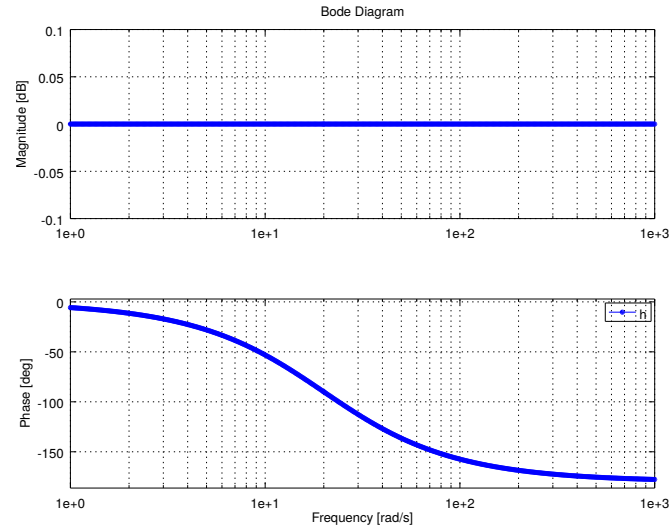


Figura 3.1: Bode de la transferencia $L'(s)$.

En la figura 4.1 se tiene el Root Locus del sistema simplificado $\bar{L}(s)$. En esta figura se puede ver que no es posible aplicar un controlador proporcional, ya que no hay forma de lograr posicionar los polos en el semiplano izquierdo. Sin embargo, se puede ver que si se aplica un control PD que cancele el polo estable, es posible desplazar el polo inestable hacia el semiplano izquierdo (ver figura 3.2b).

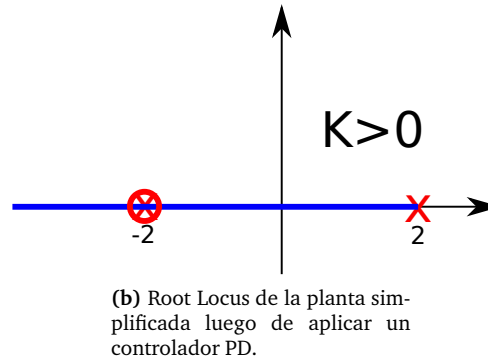
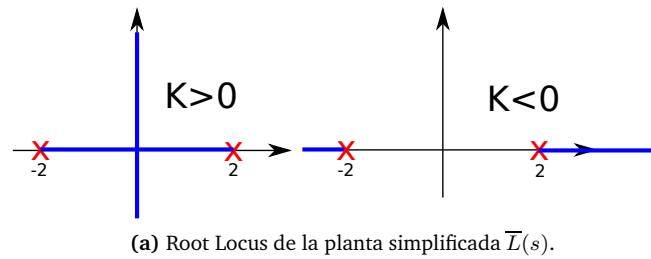


Figura 3.2: Diagramas Root Locus.

El controlador PD a aplicar es:

$$C(s) = K(s + 2)$$

El ajuste del valor de K debe ser tal que el polo inestable se mueva hacia el semiplano izquierdo. La transferencia del sistema es:

$$T(s) = \frac{L(s)C(s)}{1 + L(s)C(s)} = \frac{K(s+2) \frac{1}{(s-2)(s+2)}}{1 + K \frac{(s+2)}{(s-2)(s+2)}} = \frac{K(s+2)}{s^2 - 4 + K(s+2)} = \frac{K(s+2)}{s^2 + Ks - 4 + 2K}$$

Haciendo el arreglo de Routh para esta planta:

s^2	1	$-4 + 2K$
s^1	K	0
s^0	$-4 + 2K$	

Para que no haya cambios de signos y el sistema resulte estable, se debe cumplir:

$$\begin{cases} K > 0 \\ -4 + 2K > 0 \end{cases} \rightarrow \boxed{K > 2}$$

Para obtener un valor razonable de K , es conveniente trazar un diagrama de Bode. La planta a lazo abierto es:

$$G(s) = L(s)C(s) = \frac{K}{s-2} \rightarrow G(jw) = -K \frac{2+jw}{4+w^2} \rightarrow |G(jw)| = \frac{K}{\sqrt{4+w^2}}$$

Para un K unitario, la ganancia en estado estacionario es de $|G(j0)| = 1/2 = -6\text{dB}$. En la figura 4.3 se tiene el diagrama de Bode.

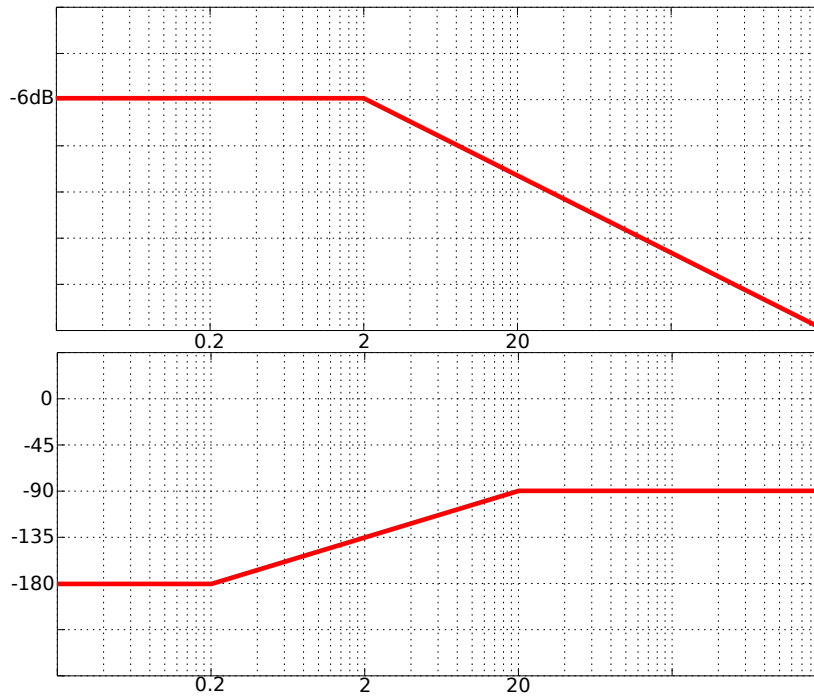


Figura 3.3: Diagrama de Bode de la planta compensada con $K = 1$.

Se puede ver en la figura 4.3 que aumentando la ganancia es posible alcanzar cualquier valor de margen de fase deseado. Suponiendo que se quiere un margen de fase de 60° , la frecuencia de cruce de la ganancia debe ser:

$$45 \frac{^\circ}{\text{dec}} = \frac{-120^\circ + 180^\circ}{\log(w_{gc}) - \log(0,2)} \rightarrow \boxed{w_{gc} = 4,3}$$

La ganancia con $K = 1$ a esta frecuencia es:

$$|G(jw_{gc})| = \frac{1}{\sqrt{4+w_{gc}^2}} = 0,21 \rightarrow |G(jw_{gc})| = -13,51\text{dB}$$

Por lo tanto, el valor de K que se debe elegir es:

$$K |G(jw_{gc})| = 1 \rightarrow \boxed{K = \frac{1}{|G(jw_{gc})|} = 4,76}$$

Utilizando este valor de K , no solo se logra estabilizar la planta simplificada, sino que también se logra un margen de fase de 60° (verificado con Matlab).

Una vez analizada la planta simplificada, es necesario ver como afecta el retardo. El término $\frac{20-s}{20+s}$ corresponde a la aproximación de Padé de un retardo de transporte:

$$e^{-\tau s} = \frac{e^{-\frac{\tau}{2}s}}{e^{\frac{\tau}{2}s}} \approx \frac{1 - \frac{\tau}{2}s}{1 + \frac{\tau}{2}s} \rightarrow \frac{2}{\tau} = 20 \rightarrow \tau = 0,1$$

Se puede ver que el módulo de este retardo es unitario para todas las frecuencias, y por ende solo afecta al diagrama de fase de la planta simplificada. El retardo que introduce es:

$$\angle e^{-j\omega\tau} = -\omega\tau$$

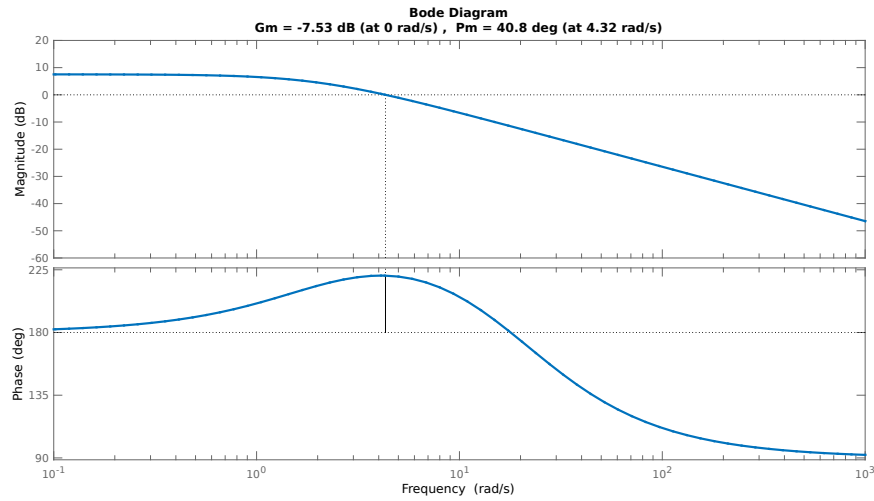
El retardo que introduce a la frecuencia de cruce de la ganancia es:

$$\angle e^{-j\omega_{gc}\tau} = -\omega_{gc}\tau = -4,31 \cdot 0,1 = -0,431\text{rad} = -24,69^\circ$$

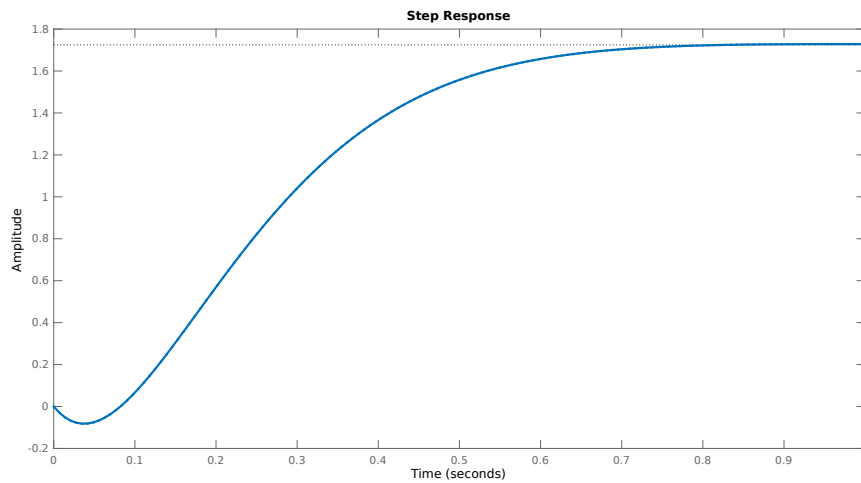
De esta forma, el margen de fase del sistema completo es:

$$MF = 60^\circ - 24,69^\circ = 35,31^\circ$$

En la figura 3.4 se tienen los resultados obtenidos con Matlab.



(a) Bode de la planta completa $L(s)C(s)$.



(b) Respuesta al escalón de la planta completa: $\frac{L(s)C(s)}{1+L(s)C(s)}$.

Figura 3.4: Resultados obtenidos de la compensación.

La transferencia a lazo abierto es:

$$\begin{aligned} L(s)C(s) \frac{20-s}{20+s} &= 4,76 (s+2) \frac{1}{(s+2)(s-2)} \frac{20-s}{20+s} \\ &= \frac{4,76 (-s^2 + 18s + 40)}{s^3 + 20s^2 - 4s - 80} \end{aligned}$$

La transferencia de lazo cerrado es:

$$T(s) = \frac{\frac{4,76(-s^2 + 18s + 40)}{s^3 + 20s^2 - 4s - 80}}{1 + \frac{4,76(-s^2 + 18s + 40)}{s^3 + 20s^2 - 4s - 80}}$$

$$T(s) = \frac{4,76(-s^2 + 18s + 40)}{s^3 + 20s^2 - 4s - 80 + 4,76(-s^2 + 18s + 40)}$$

$$T(s) = \frac{4,76(-s^2 + 18s + 40)}{s^3 + 15,24s^2 + 81,68s + 110,4}$$

El arreglo de Routh de la planta compensada resulta:

s^2	1	81,68
s^1	15,24	110,4
s^0	74,43	0

Dado que no hay cambios de signo, se puede asegurar que el sistema no presenta polos en el semiplano izquierdo.

Nyquist

La planta compensada a lazo abierto es:

$$L(s)C(s) = \frac{4,76 \cdot (s + 2)}{(s - 2)(s + 2)}$$

En términos de jw , esto es:

$$L(jw)C(jw) = \frac{4,76 \cdot (s + 2)}{(s - 2)(s + 2)} = -\frac{9,52}{w^2 + 4} - j\frac{4,76w^3 + 19,04w}{w^4 + 8w^2 + 16}$$

El cruce con el eje real se da donde la parte imaginaria se anula:

$$\frac{4,76w^3 + 19,04w}{w^4 + 8w^2 + 16} = 0 \rightarrow w = \{0; \pm 2j; \infty\}$$

La parte real entonces es:

$$\begin{cases} w = 0 \rightarrow L(jw)C(jw) = -2,38 \\ w \rightarrow \infty \rightarrow L(jw)C(jw) = 0 \end{cases}$$

El cruce con el eje imaginario se da donde la parte real se anula:

$$\frac{9,52}{w^2 + 4} = 0 \rightarrow w = \{\infty\}$$

La parte imaginara en estos puntos es siempre nula.

Por otra parte, se puede ver en el diagrama de Bode de la figura 4.3 que la fase arranca en -180° y termina en -90° . Por lo tanto, es posible trazar el diagrama de la figura 3.5.

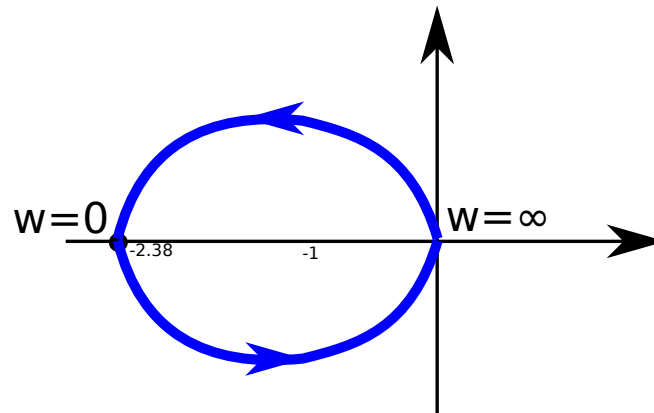


Figura 3.5: Diagrama de Nyquist de $L(s)C(s)$.

Por lo tanto, se tiene un rodeo al -1 en sentido antihorario, y se tiene un polo inestable a lazo abierto. Por lo tanto, la cantidad de polos inestables a lazo cerrado es:

$$Z = N + P = -1 + 1 = 0$$

Nuevamente queda confirmado que la planta así compensada resulta estable.

Dos puntos interesantes del diagrama de la figura 3.5 son los puntos donde se determina el margen de fase y de ganancia. Para obtener el margen de fase, es necesario trazar una circunferencia de radio unitario, determinar la intersección con el diagrama, y la fase que le falte al diagrama para llegar a -180° será el margen de fase. Se debe hacer entonces:

$$|L(jw)C(jw)| = \left| -\frac{9,52}{w^2 + 4} - j\frac{4,76w^3 + 19,04w}{w^4 + 8w^2 + 16} \right| = \frac{1}{w^4 + 8w^2 + 16} \sqrt{(9,52(w^2 + 4))^2 + (4,76w^3 + 19,04w)^2} = 1$$

Despejando esta cuenta horrible en el WolframAlpha, se obtiene que eso se cumple para:

$$w = \pm \frac{13\sqrt{69}}{25} \approx \pm 4,31$$

Se puede ver que este valor obtenido coincide con el valor de la frecuencia de cruce de la ganancia obtenido previamente. Tomando el valor de w positivo, se tiene:

$$L(j4,31)C(j4,31) \approx -0,421 - j0,9$$

El margen de fase entonces resulta:

$$MF = \arctan\left(\frac{0,9}{0,421}\right) = 64,9^\circ$$

Se puede ver que este resultado coincide con el obtenido previamente antes de la aplicación del retardo (no da exactamente lo mismo porque acá se hicieron las cuentas con la magnitud exacta, y con Bode se usó el diagrama asintótico).

Por otra parte, el margen de ganancia se obtiene buscando la intersección del diagrama con el eje real, y buscando cuánto le falta a ese punto para llegar a la unidad. Dado que la intersección en este caso se da en $-2,38$, ya se puede predecir que el margen de ganancia será negativo:

$$-2,38 \cdot MG = -1 \rightarrow MG = 0,42 = -7,53\text{dB}$$

Este resultado fue verificado con Matlab, y dio correctamente.

Como se mencionó anteriormente, la aplicación del retardo solo tiene influencia sobre el margen de fase.

3.2.2. Ejercicio 2

La planta a analizar es:

$$P(s) = \left(\frac{s-20}{s-2}\right)^2$$

Dado que la planta presenta dos polos en el semiplano derecho, la planta resulta inestable. En el eje jw la planta es:

$$\begin{aligned} P(jw) &= \left(\frac{jw-20}{jw-2}\right)^2 = \frac{-w^2+400-40jw}{-w^2+4-4jw} \frac{-w^2+4+4jw}{-w^2+4+4jw} \\ P(jw) &= \frac{(-w^2+400-40jw)(-w^2+4+4jw)}{(-w^2+4)^2+16w^2} \\ P(jw) &= \frac{w^4-4w^2-4jw^3-400w^2+1600+1600jw+40jw^3-160jw+160w^2}{(-w^2+4)^2+16w^2} \\ P(jw) &= \frac{w^4-244w^2+1600}{(-w^2+4)^2+16w^2} + j\frac{36jw^3+1440jw}{(-w^2+4)^2+16w^2} \\ P(jw) &= \frac{w^4-244w^2+1600}{w^4+8w^2+16} + j\frac{36w^3+1440w}{w^4+8w^2+16} \end{aligned}$$

El cruce con el eje real, se da donde la parte imaginaria es nula:

$$\frac{36w^3+1440w}{w^4+8w^2+16} = 0 \rightarrow w_{\text{Im}} = \{0; \pm j2\sqrt{10}, \infty\}$$

Por lo tanto, los cruces con el eje real son:

$$\left. \frac{w^4 - 244w^2 + 1600}{w^4 + 8w^2 + 16} \right|_{w_{\text{Im}}} = \begin{cases} w = 0 & \rightarrow P(jw) = 100 \\ w \rightarrow \infty & \rightarrow P(jw) = 1 \end{cases}$$

El cruce con el eje imaginario, se da donde la parte real es nula:

$$\frac{w^4 - 244w^2 + 1600}{w^4 + 8w^2 + 16} = 0 \rightarrow w_{\text{Re}} = \left\{ \pm (9 + \sqrt{41}); \pm (9 - \sqrt{41}), \infty \right\}$$

Por lo tanto, los cruces con el eje imaginario son:

$$\left. \frac{36w^3 + 1440w}{w^4 + 8w^2 + 16} \right|_{w_{\text{Re}}} = \begin{cases} w = 9 + \sqrt{41} & \rightarrow P(jw) = j2,64 \\ w = -9 - \sqrt{41} & \rightarrow P(jw) = -j2,64 \\ w = -9 + \sqrt{41} & \rightarrow P(jw) = -j37,95 \\ w = 9 - \sqrt{41} & \rightarrow P(jw) = j37,95 \\ w \rightarrow \infty & \rightarrow P(jw) = 0 \end{cases}$$

El diagrama de polos y ceros de la planta se puede ver en la figura 3.6.

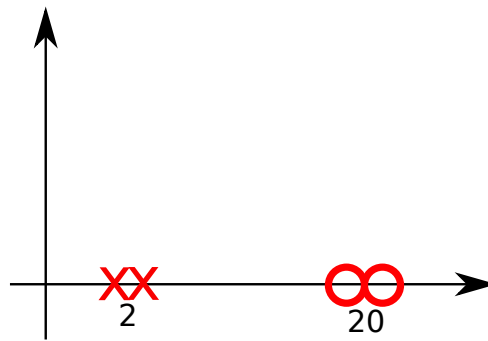


Figura 3.6: Diagrama de polos y ceros de $P(s)$.

De acuerdo con la figura 3.6, se puede ver que cuando la frecuencia es nula, la fase tiende a cero, y que cuando la frecuencia tiende a infinito, la fase también tiende a cero.

Teniendo todo esto en cuenta, el diagrama de Nyquist resulta el de la figura 3.7.

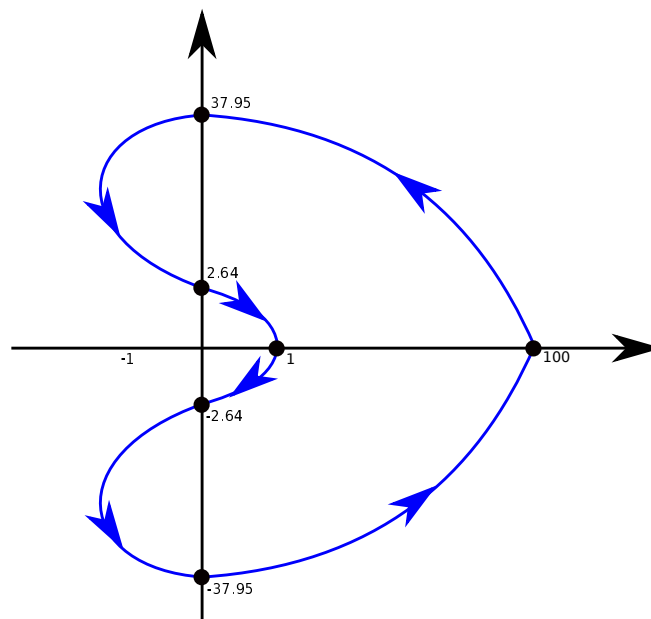


Figura 3.7: Diagrama de Nyquist de $P(s)$.

Se puede ver en la figura 3.7 que no se tienen rodeos al punto $s = -1$. Dado que $P(s)$ presenta dos polos en el semiplano derecho, se puede plantear:

$$Z = N + P = 0 + 2 = 2$$

Por lo tanto, la planta presenta dos polos inestables de lazo cerrado, los cuales pueden ser eliminados añadiendo un controlador que provoque que el diagrama realice dos rodeos al -1 en sentido antihorario. Sin embargo, al aplicar un controlador proporcional lo que se hace es agrandar el diagrama de Nyquist, pero no es posible generar rodeos. Por lo tanto, para el caso en $k > 0$ sólo se estaría cambiando la escala del diagrama pero sin eliminar polos en lazo cerrado.

Para el caso en que $k < 0$, el diagrama de Nyquist se rota 180° , por lo cual es posible lograr que el diagrama rodee una vez al -1 en sentido antihorario (ver figura 3.8) dependiendo del valor de k . Sin embargo, se puede ver que no hay valor de k que logre estabilizar el sistema. Se puede expresar entonces:

$$\begin{cases} k > 0 & \rightarrow 2 \text{ polos inestables de lazo cerrado} \\ 0 > k > -\frac{1}{100} & \rightarrow 2 \text{ polos inestables de lazo cerrado} \\ -\frac{1}{100} > k > -1 & \rightarrow 1 \text{ polo inestable de lazo cerrado} \\ -1 > k & \rightarrow 2 \text{ polos inestables de lazo cerrado} \end{cases}$$

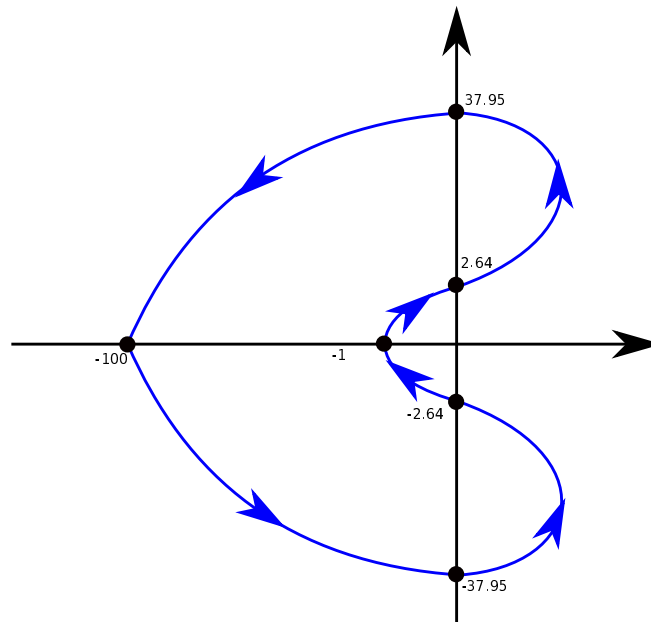


Figura 3.8: Diagrama de Nyquist de $P(s)$ con $k < 0$.

La planta a lazo abierto compensada es:

$$P(s)C(s) = k \left(\frac{s-20}{s-2} \right)^2 = k \frac{s^2 - 40s + 400}{s^2 - 4s + 4}$$

La transferencia de lazo cerrado es:

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{P(s)C(s)}{1 + P(s)C(s)} = \frac{k \frac{s^2 - 40s + 400}{s^2 - 4s + 4}}{1 + k \frac{s^2 - 40s + 400}{s^2 - 4s + 4}} \\ T(s) &= k \frac{s^2 - 40s + 400}{s^2 - 4s + 4 + k(s^2 - 40s + 400)} \\ T(s) &= k \frac{s^2 + 40s + 400}{(1+k)s^2 - (40k+4)s + 4 + 400k} \end{aligned}$$

El arreglo de Routh entonces es:

s^2	$1+k$	$4+400k$
s^1	$-(40k+4)$	0
s^0	$4+400k$	

Para que el sistema sea estable, no debe haber cambios de signo en la primer columna del arreglo de Routh. Por lo tanto, se tiene:

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 + k > 0 \rightarrow k > -1 \\ 40k + 4 < 0 \rightarrow k < -\frac{1}{10} \\ 4 + 400k > 0 \rightarrow k > -\frac{1}{100} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} 1 + k < 0 \rightarrow k < -1 \\ 40k + 4 > 0 \rightarrow k > -\frac{1}{10} \\ 4 + 400k < 0 \rightarrow k < -\frac{1}{100} \end{array} \right.$$

Se puede ver que $k > 0$ no puede cumplir ninguna de las condiciones en ninguno de los dos casos. Sin embargo, para $k < 0$, los signos del arreglo de Routh resultan:

	$k < -1$	$-1 < k < -\frac{1}{10}$	$-\frac{1}{10} < k < -\frac{1}{100}$	$0 > k > -\frac{1}{100}$
s^2	-	+	+	+
s^1	+	+	+	-
s^0	-	-	-	+
	2 polos inestables	1 polo inestable	1 polo inestable	2 polos inestables

Por lo tanto, el resultado obtenido mediante Routh coincide con el obtenido mediante Nyquist. Finalmente, falta verificar mediante los diagramas de Root Locus (ver figura 5.6).

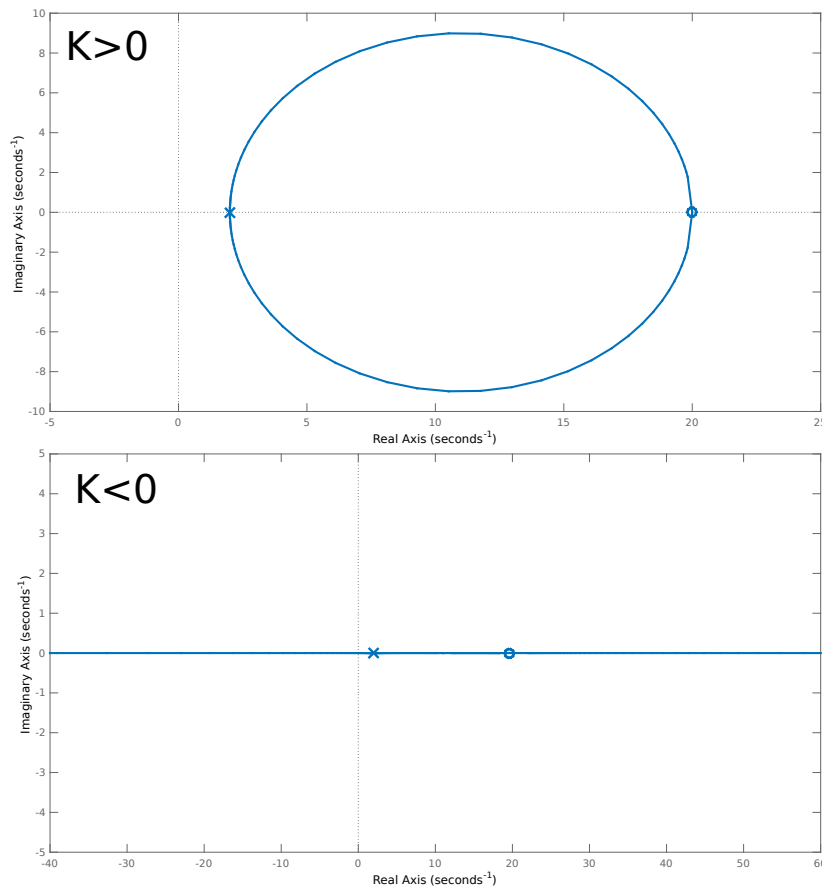


Figura 3.9: Diagramas Root Locus de $P(s)C(s)$.

Se puede ver que para $K > 0$ se tiene un sistema con dos polos inestables, sin importar el valor de K . Por otra parte, a medida que aumenta el valor de K hacia los negativos, se puede ver como uno de los polos se desplaza al semiplano izquierdo, haciendo que haya un único polo inestable. Sin embargo, cuando $K < -1$ aparece el polo que viene desde $+\infty$ y provoca que nuevamente haya 2 polos inestables. Todo esto coincide con lo obtenido en los análisis previos.

3.2.3. Ejercicio 3

Ítem a Este ejercicio se debe resolver utilizando la siguiente propiedad:

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ (sI - A)^{-1} \right\}$$

Por lo tanto, se puede calcular:

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s-2 & 1 \\ -1 & s \end{bmatrix} \rightarrow (sI - A)^{-1} = \frac{1}{s(s-2)+1} \begin{bmatrix} s & -1 \\ 1 & s-2 \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2-2s+1} \begin{bmatrix} s & -1 \\ 1 & s-2 \end{bmatrix} = \frac{1}{(s-1)^2} \begin{bmatrix} s & -1 \\ 1 & s-2 \end{bmatrix}$$

De esta forma, ahora es necesario calcular la antitransformada de Laplace de cada una de las componentes:

$$\begin{cases} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-1)^2} \right\} = te^t \\ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{(s-1)^2} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-1)^2} + \frac{1}{s-1} \right\} = te^t + e^t = (t+1)e^t \\ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-2}{(s-1)^2} \right\} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-1)^2} + \frac{1}{s-1} - \frac{2}{(s-1)^2} \right\} = te^t + e^t - 2te^t = (-t+1)e^t \end{cases}$$

La matriz exponencial entonces es:

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-1)^2} \begin{bmatrix} s & -1 \\ 1 & s-2 \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} (t+1) & -t \\ t & (-t+1) \end{bmatrix} e^t$$

Ítem b

El sistema a analizar es:

$$\dot{x} = Ax + Bu = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} u \quad y = Cx = \begin{bmatrix} 8 & 0 \end{bmatrix} x$$

La transferencia del sistema es:

$$T(s) = C(sI - A)^{-1}B + \mathcal{D}$$

Por lo tanto, se debe hacer:

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s-1 & 0 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix} \rightarrow (sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s-1)(s+1)} \begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ 0 & s-1 \end{bmatrix}$$

De esta forma, la transferencia resulta:

$$T(s) = \frac{1}{(s-1)(s+1)} \begin{bmatrix} 8 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+1 & 0 \\ 0 & s-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \frac{24(s+1)}{(s-1)(s+1)}$$

Se puede ver que se trata de un sistema inestable, ya que presenta un polo en el semiplano derecho.

4. Parcial 26/11/15

4.1. Enunciado

DPTO. DE ELECTRÓNICA

Control Automático I 86.08 / Teoría de Control I 66.18

Recuperatorio Parcial

26/11/2015

FIUBA

Página 1 de 1

Nombre: _____

Padrón: _____ Hojas Entregadas: _____

1	2	3	
40	30	30	100

Condiciones para aprobar: 60/100, al menos un Root locus bien, al menos un Nyquist bien.

TODAS LAS HOJAS DEBEN TENER NOMBRE, PADRÓN Y ESTAR NUMERADAS

1. Dada la planta de lazo abierto $L(s) = \frac{(s-10)}{(s+10)(s+1)(s-1)}$. Compensar el lazo de la manera **más simple posible**. Sugerencia: Compensar el problema simplificado $\tilde{L}(s) = \frac{1}{(s+1)(s-1)}$, y luego analizar cómo afecta el término $\frac{(s-10)}{(s+10)}$. Cuidado con los signos.

Análisis de Bode y Nyquist obligatorio, Root Locus, deseable.

2. Dada la planta $P(s) = \frac{4-s}{(s+4)(s+0.4)}$, hacer: (a) Bode. (b) Root Locus. (c) Nyquist. (d) Márgenes de fase y ganancia con realimentación constante unitaria. (e) Calcular analíticamente la ganancia final y la frecuencia final, y ajustar un PID en base a estos mediante el método de Ziegler Nichols que corresponde.

3. Dado el sistema en espacio de estados:

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \sin(x_1) + u$$

- (a) Calcular el u_0 necesario para equilibrar el sistema en $x_1^0 = -\pi/6$ (-30°), $x_2^0 = 0$.
 (b) Calcular la linealización en espacio de estados de la dinámica alrededor del punto de equilibrio $(x_1^0, x_2^0) = (-\pi/6, 0)$ (matrices A y B).
 (c) Calcular la exponencial matricial e^{At} a través de la transformada de Laplace de $(sI - A)^{-1}$.
 (d) Calcular la transferencia del sistema $Y(s)/V(s)$ y analizar la estabilidad.

Sugerencias de notación para resolver el problema:

$$\dot{z} = Az + Bv$$

$$z_1 = x_1 - x_1^0$$

$$v = u - u_0$$

$$V(s) = \mathcal{L}\{v(t)\}$$

$$z_2 = x_2 - x_2^0 = x_2$$

$$\cos(-\pi/6) = \sqrt{3}/2 = 0,866$$

$$Y(s) = \mathcal{L}\{z_1(t)\}$$

$$z = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

$$Z(s) = \mathcal{L}\{z(t)\}$$

4.2. Resolución

4.2.1. Ejercicio 1

La planta a compensar es:

$$L(s) = \frac{1}{(s+1)(s-1)}$$

Dado que la planta presenta un polo en el semiplano derecho, se puede afirmar que se trata de un sistema inestable. En la figura 4.1 se tiene el Root Locus de la planta.

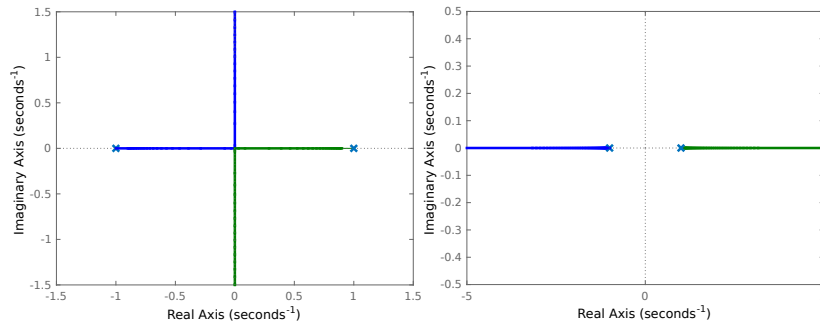


Figura 4.1: Diagrama Root Locus de $L(s)$. A la izquierda se tiene el diagrama para $K > 0$ y a la derecha el diagrama para $K < 0$.

Se puede ver en la figura 4.1 que no es posible estabilizar el sistema con un controlador proporcional, por lo que será necesario utilizar otro tipo de controlador. Una forma de lograr estabilizar el sistema, es mediante un controlador PD que anule el polo estable, y desplace el diagrama Root Locus hacia el semiplano izquierdo. El controlador entonces es:

$$C(s) = K(s + 1)$$

La ganancia K se debe ajustar para lograr un comportamiento aceptable. La planta a lazo abierto resulta:

$$L(s)C(s) = \frac{K}{s-1} \rightarrow L(jw)C(jw) = K \frac{-1-jw}{w^2+1}$$

Para trazar el diagrama de Nyquist es necesario primero obtener algunos puntos importantes. El cruce con el eje real se da cuando la parte imaginaria se anula:

$$\frac{w}{w^2+1} = 0 \rightarrow w = \{0; \infty\}$$

La parte real en estos puntos es:

$$\frac{-1}{w^2+1} \rightarrow \begin{cases} w = 0 \rightarrow -1 \\ w = \infty \rightarrow 0 \end{cases}$$

El cruce con el eje imaginario se da cuando se anula la parte real:

$$\frac{-1}{w^2+1} = 0 \rightarrow w = \infty$$

En este punto la parte imaginaria también se anula. En la figura 5.3 se tiene el diagrama de Nyquist de la transferencia a lazo abierto.

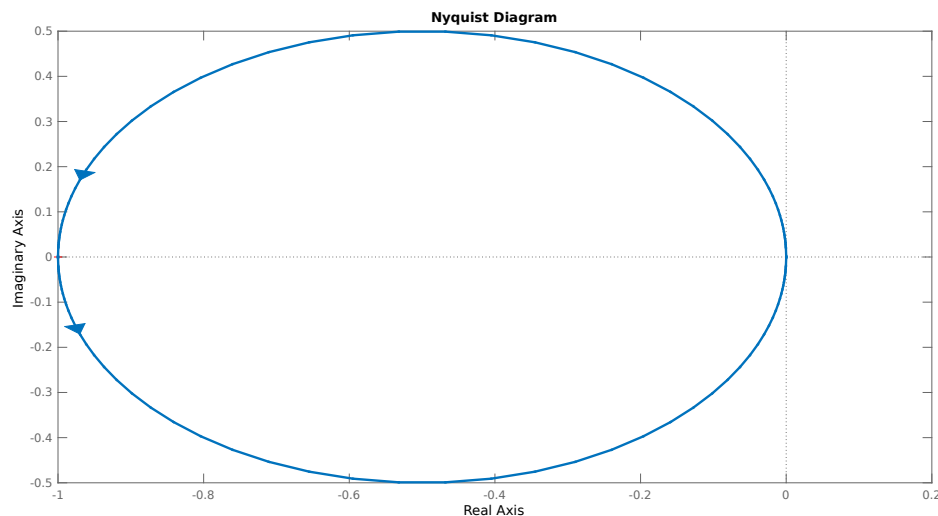


Figura 4.2: Diagrama de Nyquist de la transferencia a lazo abierto con $K = 1$.

En la figura 5.3 se puede ver que para $K < 0$ (es decir que hay que rotar el diagrama 180°), no es posible tener ningún rodeo alrededor del -1 , y como hay un polo inestable de lazo abierto, se tiene un polo inestable de lazo cerrado:

$$Z = N + P = 0 + 1 = 1$$

Por lo tanto, la primera restricción es que $K > 0$. Por otra parte, si $0 < K < 1$, se tiene que el diagrama tampoco rodea al -1 , lo cual nuevamente lleva a que el sistema es inestable. Finalmente, para $K > 1$ se tiene un rodeo al -1 en sentido antihorario, lo cual provoca que:

$$Z = N + P = -1 + 1 = 0$$

Por lo tanto, utilizando $K > 1$ se logra estabilizar el sistema. Esto puede ser verificado mediante el arreglo de Routh. La transferencia a lazo cerrado es:

$$T(s) = \frac{\frac{K(s+1)}{(s-1)(s+1)}}{1 + \frac{K(s+1)}{(s-1)(s+1)}} = \frac{K(s+1)}{(s-1)(s+1) + K(s+1)} = \frac{K(s+1)}{s^2 + Ks - 1 + K}$$

Al arreglo de Routh es:

s^2	1	$K - 1$
s^1	K	0
s^0	$K - 1$	

Para que no haya cambios de signos se debe cumplir:

$$\begin{cases} K > 0 \\ K - 1 > 0 \rightarrow \boxed{K > 1} \end{cases} \rightarrow \text{Coincide con lo encontrado } \checkmark$$

Una forma de fijar el valor de K es imponiendo un margen de fase deseado. Supóngase que se busca un margen de fase de 60° . En la figura 4.3 se tiene el diagrama de Bode del sistema a lazo abierto con $K = 1$.

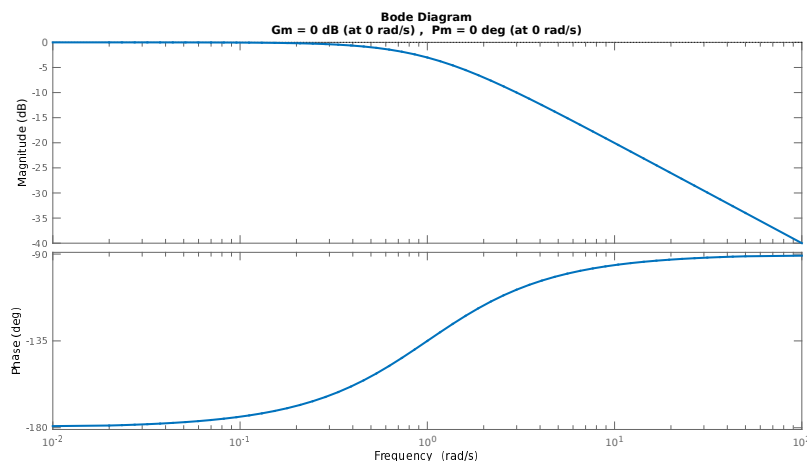


Figura 4.3: Diagrama de Bode del sistema a lazo abierto con $K = 1$.

En la figura 4.3 se puede ver que el margen de fase es nulo. Por lo tanto, lo que se debe hacer es modificar la frecuencia de cruce de la ganancia, de manera que se logre el margen de fase deseado. La nueva frecuencia de cruce de la ganancia será tal que la fase a esa frecuencia sea de $60^\circ - 180^\circ = -120^\circ$. Dado que la pendiente es de $45 \frac{^\circ}{\text{dec}}$, y aproximando mediante el diagrama asintótico, se puede calcular:

$$45 \frac{^\circ}{\text{dec}} = \frac{-120^\circ + 180^\circ}{\log(w_{gc}) - \log(0,1)} \rightarrow \boxed{w_{gc} = 2,15}$$

La magnitud a esta frecuencia es:

$$-20 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} = \frac{G_x - 0}{\log(w_{gc}) - \log(1)} \rightarrow G_x = -6,648 \text{ dB} = 0,465$$

Por lo tanto, el valor de K resulta:

$$K = \frac{1}{0,465} = 2,15$$

De esta forma, el controlador a utilizar resulta:

$$C(s) = 2,15 (s + 1)$$

Finalmente, es necesario analizar la influencia del término $\frac{s-10}{s+10}$. Este término se corresponde con la aproximación de Padé del retardo de transporte $e^{-s\tau}$:

$$e^{-s\tau} = \frac{e^{-\frac{\tau}{2}s}}{e^{\frac{\tau}{2}s}} = \frac{1 - \frac{\tau}{2}s}{1 + \frac{\tau}{2}s} = \frac{\frac{2}{\tau} - s}{\frac{2}{\tau} + s}$$

Se puede ver que en este caso $\tau = 0,2s$. Por otra parte, se puede ver también que hay un cambio de signo. Esto no genera ningún problema, ya que simplemente se cambia el signo del controlador, y el problema queda solucionado:

$$C'(s) = -2,15 (s + 1) \rightarrow \text{Compensa el signo negativo introducido por el retardo}$$

Dado que el retardo tiene módulo unitario para todas las frecuencias, sólo afecta al diagrama de fase. El retardo de fase introducido es:

$$\angle e^{-jw\tau} = -w\tau$$

De esta forma, el único efecto que puede tener este retardo es modificar el margen de fase de la planta, llevándolo a un estado mas inestable. El margen de fase con el retardo es:

$$MF = 60^\circ - w_{gc}\tau = 60^\circ - 123,18 \frac{\circ}{s} \cdot 0,2s = 35,36^\circ$$

Por lo tanto, se obtuvo un sistema estable, con un margen de fase aceptable (Todo verificado con Matlab ✓).

4.2.2. Ejercicio 2

La planta a analizar es:

$$P(s) = \frac{4-s}{(s+4)(s+0,4)} = -\frac{s-4}{(s+4)(s+0,4)}$$

Se puede ver que la planta presenta dos polos estables y un cero en el semiplano derecho.

Bode

Se puede ver que para frecuencia nula, la magnitud es:

$$P(0) = \frac{1}{0,4} = \frac{5}{2} = 7,95\text{dB}$$

Por lo tanto, la frecuencia de cruce es:

$$-20 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} = \frac{-7,95}{\log(w_{gc}) - \log(0,4)} \rightarrow \boxed{w_{gc} = 1}$$

En la figura 4.4 se tiene el diagrama de Bode.

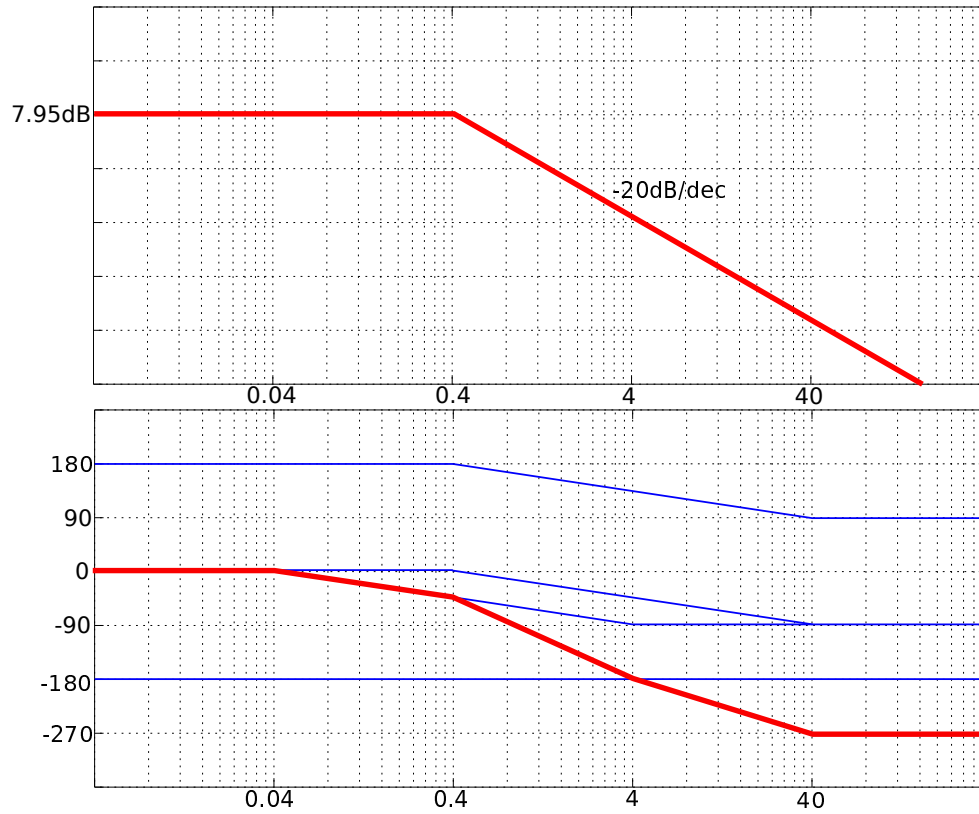


Figura 4.4: Diagrama de Bode de $P(s)$.

La fase en la frecuencia de cruce de la ganancia es:

$$-135 \frac{^\circ}{\text{dec}} = \frac{\phi + 45^\circ}{\log(w_{gc}) - \log(0,4)} \rightarrow \phi \approx -100^\circ$$

Por lo tanto, el margen de fase es:

$$MF = 180^\circ + \phi = 80^\circ$$

Por otra parte, se puede ver que la frecuencia de cruce de la fase es aproximadamente $w_{pc} = 4$. El módulo de la ganancia a esta frecuencia es:

$$-20 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} = \frac{G_x - 7,95}{\log(w_{pc}) - \log(0,4)} \rightarrow G_x = -12,5\text{dB} = 0,237$$

El margen de ganancia resulta:

$$MG = \frac{1}{G_x} = 4,217 = 12,5\text{dB}$$

Root Locus

Para realizar este diagrama se debe separar en los casos en que $K > 0$ y $K < 0$. Dado que la planta se encuentra multiplicada por -1 , se puede analizar como si el -1 no estuviera y se invierte el razonamiento para los distintos valores de K . Por lo tanto, lo que antes era para $K > 0$ ahora es para $K < 0$ y viceversa. Para el $K > 0$, las asíntotas y centroide resultan:

$$\begin{cases} \phi_A = \frac{k}{n-m} 360^\circ = 0^\circ \\ \sigma_A = -4 - 0,4 - 4 = -8,4 \end{cases}$$

Para el caso en que $K < 0$ se tiene:

$$\begin{cases} \phi_A = \frac{2k+1}{n-m} 180^\circ = 180^\circ \\ \sigma_A = -4 - 0,4 - 4 = -8,4 \end{cases}$$

Se debe tener en cuenta también que la fase se encuentra desplazada 180° , por lo que los diagramas de Root Locus se invierten. En la figura 4.5 se tienen los diagramas.

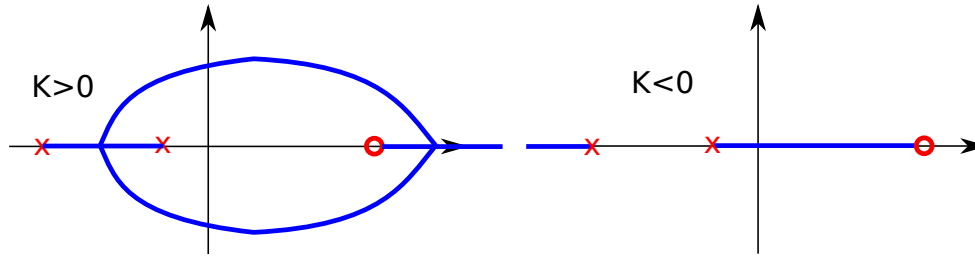


Figura 4.5: Diagrama Root Locus.

Nyquist

La planta en función de jw es:

$$P(jw) = -\frac{jw - 4}{(jw + 4)(jw + 0,4)} = -\frac{jw - 4}{-w^2 + 4,4jw + 1,6} \frac{-w^2 - 4,4jw + 1,6}{-w^2 - 4,4jw + 1,6}$$

$$P(jw) = -\frac{4w^2 + 17,6jw - 6,4 - jw^3 + 4,4w^2 + 1,6jw}{(-w^2 + 1,6)^2 + (4,4w)^2}$$

$$P(jw) = -\left(\frac{8,4w^2 - 6,4}{w^4 + 16,16w^2 + 2,56} + j\frac{-w^3 + 19,2w}{w^4 + 16,16w^2 + 2,56}\right)$$

El cruce con el eje real se da donde la parte imaginaria se anula:

$$\frac{-w^3 + 19,2w}{w^4 + 16,16w^2 + 2,56} = 0 \rightarrow w = \{0; \pm 4,38; \infty\}$$

La parte real a estas frecuencias es:

$$\begin{cases} P(j0) = 2,5 \\ P(j4,38) = -0,22 \\ P(-j4,38) = -0,22 \\ P(j\infty) = 0 \end{cases}$$

El cruce con el eje imaginario se da donde la parte real se anula:

$$\frac{8,4w^2 - 6,4}{w^4 + 16,16w^2 + 2,56} \rightarrow w = \{\pm 0,872; \infty\}$$

La parte imaginaria a estas frecuencias es:

$$\begin{cases} P(j0,872) = -1,04 \\ P(-j0,872) = 1,04 \\ P(j\infty) = 0 \end{cases}$$

En la figura 4.6 se tiene el diagrama de Nyquist de la planta.

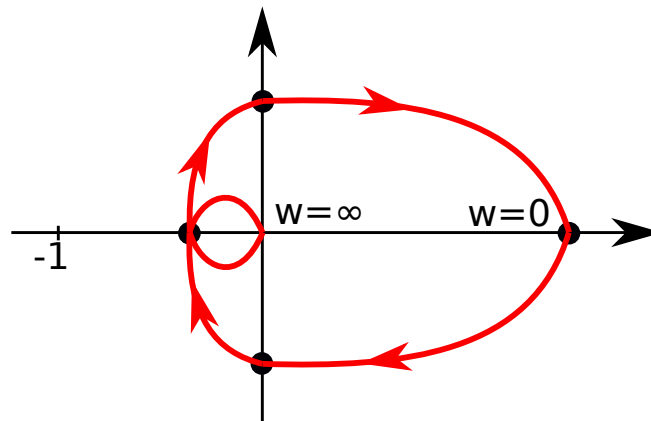


Figura 4.6: Diagrama de Nyquist.

Se puede ver que no se tienen ningún rodeo al -1 . Por otra parte, dado que no hay polos inestables de lazo abierto, la cantidad de polos inestables de lazo cerrado son:

$$Z = N + P = 0 + 0 = 0$$

Por lo tanto, se trata de una planta estable de lazo cerrado.

Realimentación unitaria

Asumo que lo que piden es obtener la planta de lazo cerrado, y calcular el margen de fase y de ganancia de la misma. Dado que se tiene realimentación constante unitaria, la planta de lazo cerrado es:

$$T(s) = \frac{P(s)}{1 + P(s)} = \frac{-\frac{s-4}{(s+4)(s+0,4)}}{1 - \frac{s-4}{(s+4)(s+0,4)}} = -\frac{s-4}{(s+4)(s+0,4) - (s-4)}$$

$$T(s) = -\frac{s-4}{s^2 + 4,4s + 1,6 - s + 4} = \frac{s-4}{s^2 + 3,4s + 5,6}$$

Una vez obtenida la transferencia, se debe trazar el Bode y volver a calcular los márgenes de fase, como ya hice en el ítem anterior. Realizando esto con Matlab, se obtuvieron los resultados de la figura 4.7.

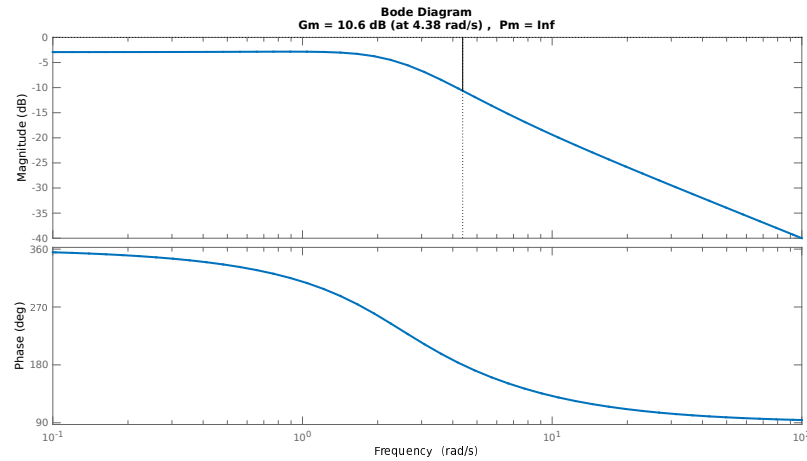


Figura 4.7: Diagrama de Bode de la planta realimentada con ganancia unitaria.

Ítem e

El método a aplicar es el segundo método de Ziegler-Nichols (según el Murray). Este método permite encontrar los valores de las ganancias de un controlador PID:

$$C(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

Para poder aplicar este método, lo que se hace es fijar $T_i \rightarrow \infty$ y $T_d = 0$, por lo que se tiene únicamente un controlador proporcional. Luego se debe incrementar la ganancia K_P hasta lograr que la salida sea oscilatoria, es decir hasta lograr que los polos del sistema se ubiquen sobre el eje jw . Una vez obtenido el valor de $K_P = K_{crit}$ que hace que los polos se ubiquen en dichas posiciones, y se conozca el valor de w_{crit} , que es la frecuencia de oscilación de la salida, es posible conocer los parámetros del controlador.

La planta a lazo abierto se sabe que presenta la siguiente expresión:

$$P(s) = -\frac{s-4}{(s+4)(s+0,4)}$$

En la figura 4.5 se tienen los diagramas Root Locus de la planta, donde se puede ver que para $K_P < 0$ los polos no se ubican nunca sobre el eje jw (salvo el origen, pero eso no genera una salida oscilatoria). Por lo tanto, se debe asumir un $K_P > 0$. Ahora es necesario encontrar el cruce con el eje imaginario. Del diagrama de Nyquist, se sabe que el cruce con el

eje real se da en $-0,22$ y que la frecuencia en este cruce es de $w_{crit} = 4,38$. Por lo tanto, el valor de K_P debe ser tal que lleve al sistema a su límite de estabilidad, y por ende:

$$K_{crit} = \frac{-1}{-0,22} = 4,54$$

La frecuencia de oscilación cuando $K_P = K_{crit}$ es $w_{crit} = 4,38$. Por lo tanto, el período crítico es:

$$P_{crit} = \frac{2\pi}{w_{crit}} = 1,43s$$

Una vez obtenidos estos valores, según el criterio de Ziegler-Nichols, el PID ajustado es:

$$C(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \rightarrow \begin{cases} K_P = 0,6 \cdot K_{crit} = 2,72 \\ T_i = \frac{1}{2} \cdot P_{crit} = 0,715 \\ T_d = 0,125 \cdot P_{crit} = 0,179 \end{cases}$$

Los valores de K_{crit} y w_{crit} se pueden verificar con Matlab, e incluso el correcto funcionamiento del controlador.

4.2.3. Ejercicio 3

El sistema a analizar es:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ \sin(x_1) + u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x_1, x_2, u) \\ f_2(x_1, x_2, u) \end{bmatrix} = F(x_1, x_2, u) \quad y = x_1 = G(x_1, x_2, u)$$

Se puede ver que el sistema a analizar es no lineal, por lo que será necesario realizar una linealización.

Ítem a

Para que el sistema se encuentre en equilibrio, se debe cumplir que la derivada de las variables de estado sean nulas. Por lo tanto, en equilibrio se tiene:

$$\begin{cases} x_1^0 = -\frac{\pi}{6} \\ x_2^0 = 0 \\ \dot{x}_1^0 = \dot{x}_2^0 = 0 \end{cases}$$

Por lo tanto, el valor de u_0 es:

$$0 = \sin(x_1^0) + u_0 \rightarrow u_0 = -\sin(x_1^0) = \frac{1}{2}$$

Ítem b

Para realizar la linealización, voy a utilizar el método del Jacobiano. Este método establece que:

$$\begin{cases} A = \left. \frac{\partial F}{\partial x_i}(x_1, x_2, u) \right|_{x_1^0, x_2^0, u_0} = \left[\begin{array}{cc} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{array} \right] \bigg|_{x_1^0, x_2^0, u_0} \\ B = \left. \frac{\partial F}{\partial u}(x_1, x_2, u) \right|_{x_1^0, x_2^0, u_0} = \left[\begin{array}{c} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \end{array} \right] \bigg|_{x_1^0, x_2^0, u_0} \\ C = \left. \frac{\partial G}{\partial x_i}(x_1, x_2, u) \right|_{x_1^0, x_2^0, u_0} = \left[\begin{array}{cc} \frac{\partial g}{\partial x_1} & \frac{\partial g}{\partial x_2} \end{array} \right] \bigg|_{x_1^0, x_2^0, u_0} \\ D = \left. \frac{\partial G}{\partial u}(x_1, x_2, u) \right|_{x_1^0, x_2^0, u_0} = \frac{\partial g}{\partial u} \bigg|_{x_1^0, x_2^0, u_0} \end{cases}$$

Por lo tanto, se tiene que:

$$\begin{cases} A = \left[\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ \cos(x_1) & 0 \end{array} \right] \bigg|_{x_1^0, x_2^0, u_0} = \left[\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \end{array} \right] \\ B = \left[\begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array} \right] \\ C = \left[\begin{array}{cc} 1 & 0 \end{array} \right] \\ D = 0 \end{cases}$$

Dado que se quiere linealizar alrededor del punto de equilibrio, es necesario establecer las siguientes variables de estado:

$$z_1 = x_1 - x_1^0 \quad z_2 = x_2 - x_2^0 \quad v = u - u_0$$

Con estas variables de estado, el sistema se puede reescribir como:

$$\begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} v \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix}$$

Ítem c

Para calcular la matriz exponencial e^{At} se puede utilizar la siguiente propiedad:

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ (sI - A)^{-1} \right\}$$

Por lo tanto, se tiene:

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s & -1 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & s \end{bmatrix} \rightarrow (sI - A)^{-1} = \frac{1}{s^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}} \begin{bmatrix} s & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & s \end{bmatrix}$$

Las antitransformadas son:

$$\begin{cases} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}} \right\} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2}}} \sinh \left(\sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2}} t \right) \\ \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}} \right\} = \cosh \left(\sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2}} t \right) \end{cases}$$

Por lo tanto, la matriz exponencial resulta:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} \cosh \left(\sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2}} t \right) & \frac{1}{\sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2}}} \sinh \left(\sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2}} t \right) \\ \sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2}} \sinh \left(\sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2}} t \right) & \cosh \left(\sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2}} t \right) \end{bmatrix}$$

Ítem d

La transferencia del sistema se puede obtener como:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{V(s)} = C (sI - A)^{-1} B + \mathcal{D}$$

Reemplazando las matrices se obtiene:

$$T(s) = \frac{1}{s^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{s^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

Se puede ver que se trata de una planta de segundo orden cuyos polos están ubicados en $s_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{\sqrt{3}}{2}}$. Por lo tanto, dado que presenta un polo en el semiplano derecho, se puede asegurar de que se trata de una planta inestable.

5. Parcial 16/11/15

5.1. Enunciado

DPTO. DE ELECTRÓNICA

FIUBA

Control Automático I 86.08 / Teoría de Control I 66.18

Parcial

16/11/2015

Página 1 de 1

Nombre: _____

Padrón: _____ Hojas Entregadas: _____

1	2	3	
40	35	25	100

Condiciones para aprobar: 60/100, al menos un Root locus bien, al menos un Nyquist bien.

TODAS LAS HOJAS DEBEN TENER NOMBRE, PADRÓN Y ESTAR NUMERADAS

1. Dada la transferencia de lazo abierto $L(s) = \frac{6(s-2)^2}{s(s-20)^2}$. Hacer: (a) Arreglo de Routh. (b) Root Locus. (c) Bode. (d) Nyquist. Compensar el lazo con una ganancia constante, de manera tal de obtener el mejor margen de fase posible.
2. Dada la planta $P(s) = \frac{10-s}{(s+10)(s+1)(s+5)}$, cuya respuesta escalón se ve en la Fig. 1, hacer: (a) Bode. (b) Root Locus. (c) Nyquist. (d) Márgenes de fase y ganancia con realimentación constante unitaria. (e) Calcular analíticamente la ganancia final y la frecuencia final, y ajustar un PID en base a estos mediante el método de Ziegler Nichols que corresponde. (f) Ajustar de forma gráfica aproximadamente, la respuesta a un modelo de primer orden con retardo, y calcular en base a este modelo las ganancias de un PID mediante el método de Ziegler Nichols que corresponde.
3. Dado el sistema en espacio de estados:

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad y = Cx \quad A = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- (a) Calcular la exponencial matricial e^{At} a través de la transformada de Laplace de $(sI - A)^{-1}$.
- (b) Calcular la transferencia del sistema.
- (c) Decir si el sistema es estable (Lyapunov) y si el sistema es BIBO estable.

Sugerencia: Notar que la matriz $(sI - A)$ es diagonal por bloques por lo cual su inversa también.

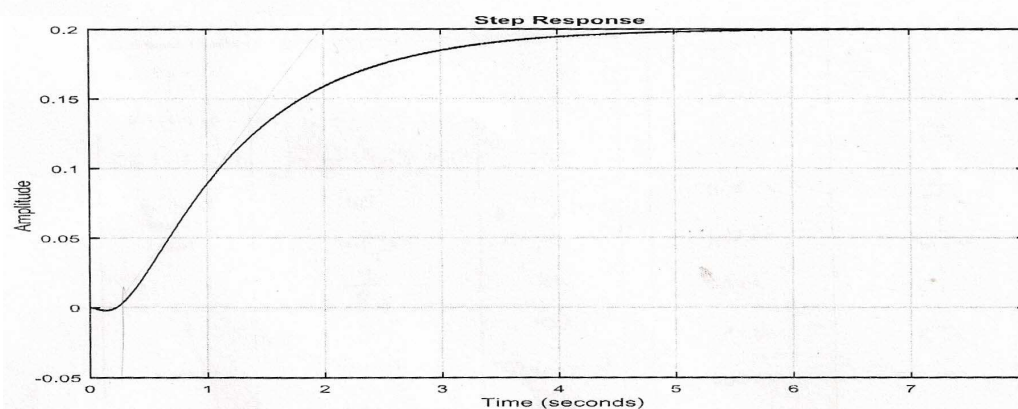


Figura 1: Respuesta escalón problema 2.

5.2. Resolución

5.2.1. Ejercicio 1

La transferencia a lazo abierto a analizar es:

$$L(s) = \frac{6(s-2)^2}{s(s-20)^2}$$

Arreglo de Routh

Para hacer el arreglo de Routh, es necesario encontrar la transferencia a lazo cerrado. Asumiendo que se va a aplicar un controlador proporcional de ganancia K , la transferencia a lazo cerrado es:

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{L(s)C(s)}{1 + L(s)C(s)} = \frac{K \frac{6(s-2)^2}{s(s-20)^2}}{1 + K \frac{6(s-2)^2}{s(s-20)^2}} \\ T(s) &= \frac{6K(s-2)^2}{s(s-20)^2 + 6K(s-2)^2} \\ T(s) &= \frac{6K(s-2)^2}{s^3 - 40s^2 + 400s + 6K(s^2 - 4s + 4)} \\ T(s) &= \frac{6K(s-2)^2}{s^3 + (6K - 40)s^2 + (400 - 24K)s + 24K} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el polinomio característico es $\lambda(s) = s^3 + (6K - 40)s^2 + (400 - 24K)s + 24K$. El arreglo de Routh entonces resulta:

s^3	1	$400 - 24K$
s^2	$6K - 40$	$24K$
s^1	$\frac{(6K-40)(400-24K)-24K}{6K-40}$	0
s^0	$24K$	

Para que el sistema sea estable, la primera columna no debe presentar cambios de signos. Por lo tanto, se puede ver que esto no se cumple si $K < 0$, lo cual indica que K debe ser positivo. Se puede entonces desarrollar:

$$\begin{cases} 6K - 40 > 0 \rightarrow K > \frac{20}{3} \\ \frac{(6K-40)(400-24K)-24K}{6K-40} > 0 \\ 24K > 0 \end{cases}$$

Para la segunda ecuación, dado que se debe cumplir la primera, se puede simplificar:

$$\begin{aligned} (6K - 40)(400 - 24K) - 24K &> 0 \\ 2400K - 144K^2 - 16000 + 960K - 24K &> 0 \\ -144K^2 + 3336K - 16000 &> 0 \\ -(K - 6,78)(K - 16,38) &> 0 \end{aligned}$$

Dado que se trata de una curva cóncava, aquellos valores de que K que cumplen entonces son:

$$6,78 < K < 16,38$$

Tomando un valor de K dentro de este rango, es posible estabilizar el sistema.

Root Locus

Para el caso en que $K > 0$, las asíntotas y el centroide son:

$$\begin{cases} \phi_A = \frac{2k+1}{n-m} 180^\circ = \{180^\circ\} \\ \sigma_A \end{cases}$$

Para el caso en que $K < 0$ se tiene:

$$\begin{cases} \phi_A = \frac{k}{n-m} 360^\circ = \{0^\circ\} \\ \sigma_A \end{cases}$$

En la figura 5.1 se tienen los diagramas de Root Locus para todos los posibles valores de K .

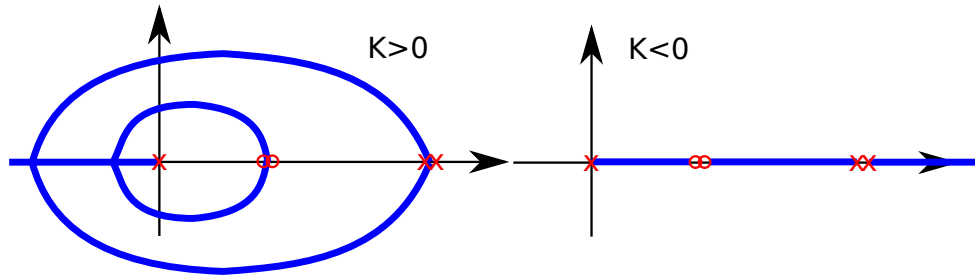


Figura 5.1: Diagramas Root Locus para $L(s)$.

Se puede ver en la figura 5.1 que para $K < 0$ el sistema siempre resulta inestable, y que para $K > 0$ existe un rango de valores para los cuales el sistema se estabiliza, pero luego vuelve a desestabilizarse. Se puede demostrar que los valores de K que hacen que el sistema se estabilice coinciden con los encontrados mediante el arreglo de Routh (verificado con Matlab).

Bode

El diagrama de magnitud se obtiene tomando módulo a la transferencia:

$$L(jw) = \frac{6(jw - 2)^2}{jw(jw - 20)^2} = -\frac{216w^3 + 8640w}{w^5 + 800w^3 + 160000w} - j\frac{6w^4 - 1464w^2 + 9600}{w^5 + 800w^3 + 160000w}$$

El módulo entonces es:

$$|L(jw)| = \frac{1}{w^5 + 800w^3 + 160000w} \sqrt{(216w^3 + 8640w)^2 + (6w^4 - 1464w^2 + 9600)^2}$$

$$|L(jw)| = \frac{6w^2 + 24}{w^3 + 400w}$$

A partir de esta expresión, se puede obtener un punto de referencia para el diagrama de Bode. Por ejemplo, a la frecuencia $w = 0,2$ se tiene:

$$|L(j0,2)| \approx -10,4\text{dB}$$

En la figura 5.2 se tiene el diagrama de Bode de la planta.

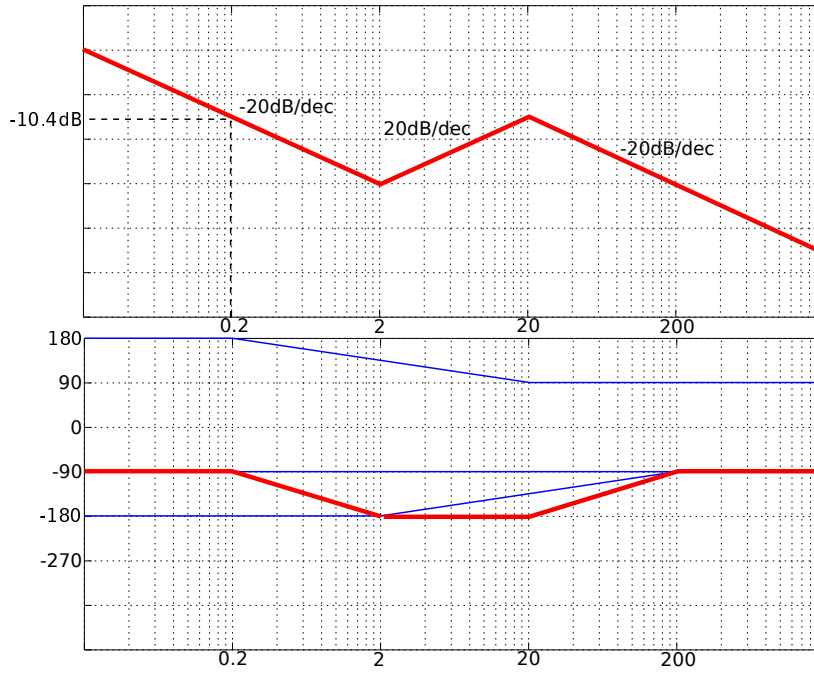


Figura 5.2: Diagrama de Bode de $L(s)$.

La frecuencia de cruce de la ganancia es:

$$-20 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} = \frac{-10,4}{\log(0,2) - \log(w_{gc})} \rightarrow \boxed{w_{gc} = 0,06}$$

Se puede ver que a esta frecuencia el margen de fase es de aproximadamente 90° . A pesar de esto, el sistema resulta inestable, ya que presenta polos en el semiplano derecho.

Nyquist

Para obtener este diagrama es conveniente trabajar con la expresión compleja:

$$L(jw) = -\frac{216w^3 + 8640w}{w^5 + 800w^3 + 160000w} - j \frac{6w^4 - 1464w^2 + 9600}{w^5 + 800w^3 + 160000w}$$

El cruce con el eje real se da donde la parte imaginaria se anula:

$$\frac{6w^4 - 1464w^2 + 9600}{w^5 + 800w^3 + 160000w} = 0 \rightarrow w = \{\pm 15,4; \pm 2,59; \infty\}$$

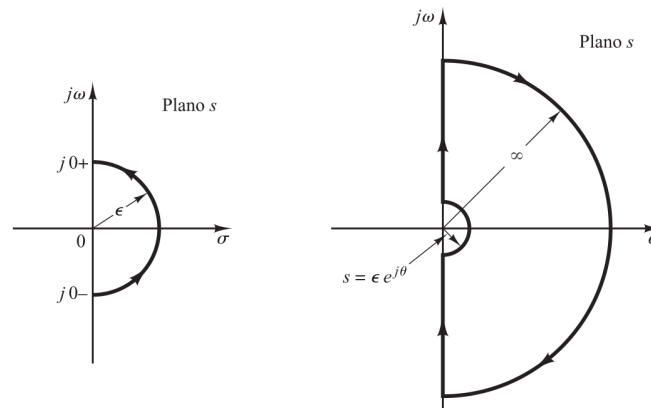
La parte real en estas frecuencias vale:

$$\begin{cases} w = 15,4 \rightarrow L(jw) = -0,147 \\ w = -15,4 \rightarrow L(jw) = -0,147 \\ w = 2,59 \rightarrow L(jw) = -0,06 \\ w = -2,59 \rightarrow L(jw) = -0,06 \\ w = \infty \rightarrow L(jw) = 0 \end{cases}$$

El cruce con el eje imaginario se da donde la parte real se anula:

$$\frac{216w^3 + 8640w}{w^5 + 800w^3 + 160000w} = 0 \rightarrow w = \{0; \pm 6,32j; \infty\}$$

El cruce con el eje imaginario se da con $w \rightarrow \infty$ en el origen y con $w = 0$ en infinito. Por otra parte, se sabe del diagrama de Bode que para $w > 0$ el diagrama viene desde el infinito -90° hasta el origen. Finalmente, es necesario saber por donde cierra el diagrama: si cierra por el semiplano derecho o el izquierdo. Dado que se tiene un polo en el origen, es necesario hacer un rodeo de la forma:



Por lo tanto, se puede hacer:

$$\frac{1}{s} = \frac{1}{\epsilon} e^{-j\theta} \rightarrow \begin{cases} \theta = 0^\circ \rightarrow 0^\circ \\ \theta = 45^\circ \rightarrow -45^\circ \\ \theta = 90^\circ \rightarrow -90^\circ \end{cases}$$

Se puede ver entonces que el diagrama cierra por el semiplano derecho. Teniendo todo esto en cuenta, es posible trazar el diagrama de Nyquist de la figura 5.3.

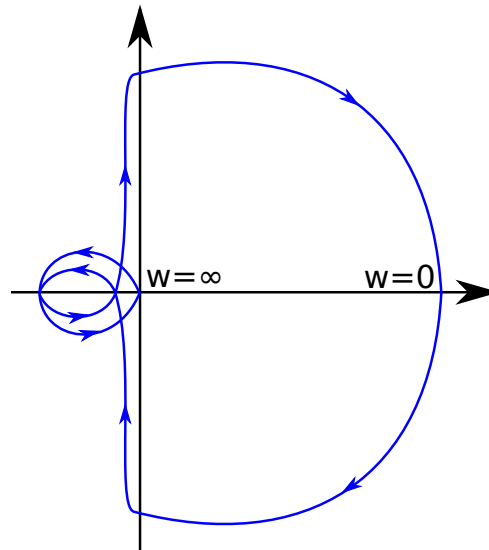


Figura 5.3: Diagrama de Nyquist de $L(s)$.

Se puede ver en la figura 5.3 que no se tienen rodeos al -1 . Por lo tanto, como se tienen dos polos inestables a lazo abierto, la cantidad de polos inestables a lazo cerrado es:

$$Z = N + P = 0 + 2 = 2$$

Se puede ver también que si se aplicase un controlador proporcional con $K < 0$, se invertiría el diagrama de Nyquist, provocando que haya un rodeo al -1 en sentido horario, y por ende la cantidad de polos inestables a lazo cerrado serían:

$$Z = N + P = 1 + 2 = 3$$

Por otra parte, si se toma $K > 0$, existen valores que hacen posible que se produzcan dos rodeos al -1 . Para que esto ocurra, se debe cumplir que:

$$\begin{cases} -0,147 \cdot K < -1 \rightarrow K > 6,8 \\ -0,06 \cdot K > -1 \rightarrow K < 16,6 \end{cases} \rightarrow Z = N + P = -2 + 2 = 0 \rightarrow \boxed{6,8 < K < 16,6}$$

Utilizando estos valores, es posible estabilizar el sistema. Se puede ver que estos valores coinciden con los obtenidos en los análisis anteriores con los demás métodos.

Para valores de $K > 16,6$, parecería que se tiene un único rodeo al -1 , pero en realidad se tienen dos rodeos: uno horario y otro antihorario. Por lo tanto, $N = -1 + 1 = 0$, $P = 2$ y finalmente $Z = 2$.

Compensación

Se pudo ver en todos los análisis anteriores que es posible estabilizar la planta con un control proporcional, siempre y cuando $6,78 < K < 16,38$ (voy a usar el que obtuve con Routh que es mucho mas exacto que el otro, ya que lo hice un poco mas a ojo).

Este ejercicio lo estuve analizando un rato con Matlab, y el mejor margen de fase que pude lograr fue menor que 1° . Incluso si miro el asintótico el margen de fase es siempre de 0° . Esto se debe a que la frecuencia de cruce de la ganancia, para los valores de K que estabilizan el sistema, se establece siempre en el tramo donde la fase es de -180° . La frecuencia de cruce es aquella donde no solo la magnitud es unitaria, sino que también la pendiente es positiva, ya que de esta forma se amplifican aquellas señales de frecuencias superiores. Teniendo esto en cuenta, el rango de frecuencias de cruce con los extremos del rango de K son:

$$\begin{cases} K = 6,78 = 16,62\text{dB} \rightarrow 20 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} = \frac{(-10,4+16,62)-0}{\log(20)-\log(w_{gc1})} \rightarrow w_{gc1} = 9,77 \\ K = 16,38 = 24,3\text{dB} \rightarrow 20 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} = \frac{(-10,4+24,3)-0}{\log(20)-\log(w_{gc2})} \rightarrow w_{gc2} = 5,27 \end{cases} \rightarrow 5,27 < w_{gc} < 9,77$$

Se puede comprobar en la figura 5.2 que la fase para este rango de frecuencias es siempre -180° , lo cual da un margen de fase nulo.

PREGUNTAR

5.2.2. Ejercicio 2

La planta a analizar es:

$$P(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)} \cdot \frac{10-s}{10+s}$$

El término $\frac{10-s}{10+s}$ representa la aproximación de Padé de un retardo de transporte. Por lo tanto, se puede analizar la planta sin dicho retardo, y luego ver como afecta. Sin embargo, creo que para este ejercicio es mejor resolverlo con la planta completa.

Bode

En la figura 6.3 se tiene el diagrama de Bode de la planta sin retardo.

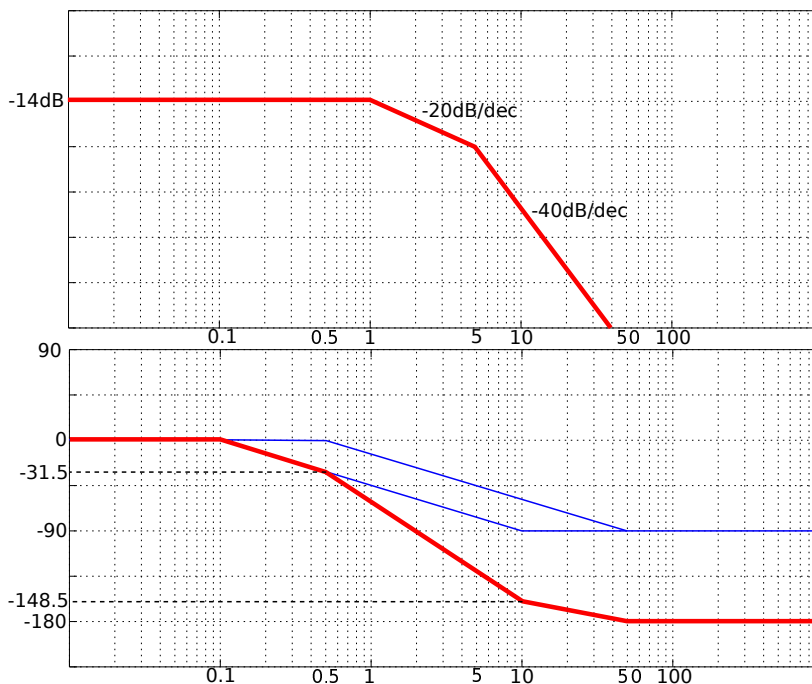


Figura 5.4: Diagrama de Bode de la planta sin retardo.

Dado que el retardo presenta una magnitud unitaria, sólo afecta al diagrama de fase. En la figura 5.5 se tiene el diagrama de Bode de la planta completa mediante Matlab.

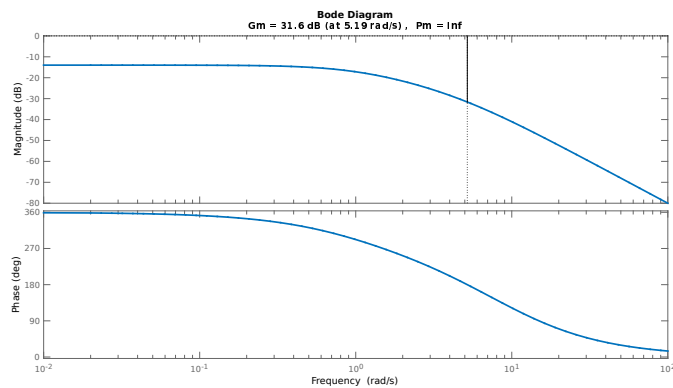


Figura 5.5: Diagrama de Bode de la planta con el retardo.

Root Locus

Dado que el retardo introduce un cambio de signo, es necesario analizar con el signo de K invertido. Para $K < 0$, las asíntotas y el centroide resultan:

$$\begin{cases} \phi_A = \frac{2k+1}{n-m} 180^\circ = \{90^\circ; 270^\circ\} \\ \sigma_A = \frac{-1-5-10-10}{2} = -11,5 \end{cases}$$

Por otro lado, para $K > 0$ se tiene:

$$\begin{cases} \phi_A = \frac{k}{n-m} 360^\circ = \{0^\circ; 180^\circ\} \\ \sigma_A = \frac{-1-5-10-10}{2} = -11,5 \end{cases}$$

En la figura 5.6 se tiene el diagrama Root Locus de la planta.

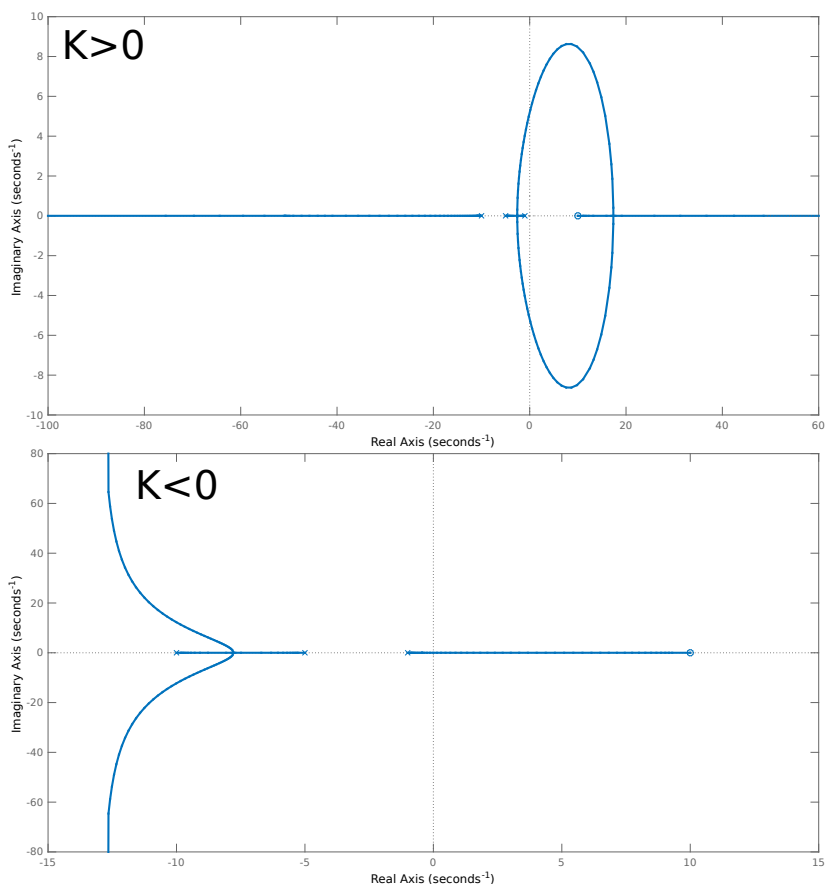


Figura 5.6: Diagramas de Root Locus de la planta.

Se puede ver en esta figura que para ciertos valores de K el sistema se inestabiliza. Una forma de obtener el rango de valores de K es utilizando el arreglo de Routh². La planta a lazo cerrado es:

$$T(s) = \frac{K \cdot P}{1 + K \cdot P} = \frac{K(10 - s)}{(s + 1)(s + 5)(10 + s) + K(10 - s)}$$

$$T(s) = \frac{K(10 - s)}{(s + 1)(s + 5)(10 + s) + K(10 - s)}$$

$$T(s) = \frac{K(10 - s)}{s^3 + 16s^2 + (65 - K)s + 50 + 10K}$$

El arreglo de Routh resulta:

s^3	1	$65 - K$
s^2	16	$50 + 10K$
s^1	$\frac{16(65 - K) - 50 - 10K}{16}$	
s^0	$50 + 10K$	

Para que el sistema resulte estable, no debe haber cambios de signos en la primer columna:

$$\begin{cases} 16(65 - K) - 50 - 10K > 0 \\ 50 + 10K > 0 \end{cases} \rightarrow \boxed{K > -5}$$

Despejando la primer ecuación:

$$16(65 - K) - 50 - 10K = 990 - 26K > 0 \rightarrow \boxed{K < \frac{495}{13} \approx 38,07}$$

Por lo tanto, el rango de valores de K que mantiene estable el sistema es:

$$\boxed{-5 < K < 38,07}$$

Nyquist

La planta a analizar evaluada en jw es:

$$P(jw) = \frac{10 - jw}{(jw + 1)(jw + 5)(jw + 10)} = \frac{w^4 - 225w^2 + 500}{w^6 + 126w^4 + 2625w^2 + 2500} + j \frac{26w^3 - 700w}{w^6 + 126w^4 + 2625w^2 + 2500}$$

Las frecuencias donde se anula la parte imaginaria son:

$$\frac{26w^3 - 700w}{w^6 + 126w^4 + 2625w^2 + 2500} = 0 \rightarrow w = \{0; \pm 5,18; \infty\}$$

Por lo tanto, los cruces con el eje real son:

$$\begin{cases} P(j0) = \frac{1}{5} \\ P(j5,18) = -0,026 \\ P(-j5,18) = -0,026 \\ P(j\infty) = 0 \end{cases}$$

Las frecuencias donde se anula la parte real son:

$$\frac{w^4 - 225w^2 + 500}{w^6 + 126w^4 + 2625w^2 + 2500} = 0 \rightarrow w = \{14,92; 1,497; \infty\}$$

Los cruces con el eje imaginario son:

$$\begin{cases} P(j14,92) = 0,00424 \\ P(j1,497) = -0,106 \\ P(j\infty) = 0 \end{cases}$$

²Se puede hacer mediante Root Locus pero es mas cuentoso.

Por otra parte, se sabe del diagrama de Bode de la figura 5.5 que la fase arranca en 0° y termina en -360° . En la figura 6.2 se tiene el diagrama de Nyquist de la planta.

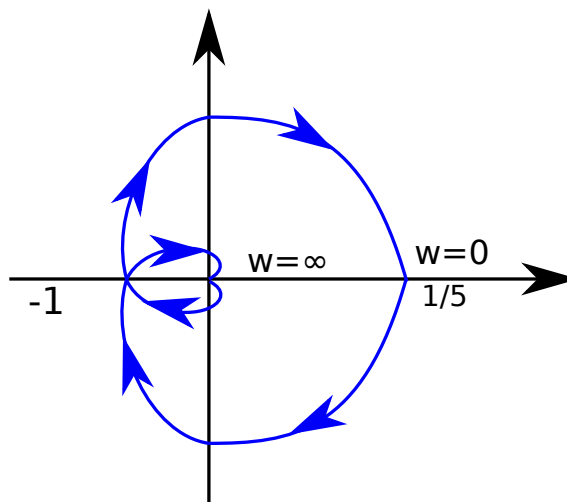


Figura 5.7: Diagrama de Nyquist de $P(s)$ sin el retardo.

Se puede ver que no se tienen rodeos al -1 , y que dado que no hay polos inestables de lazo abierto, la cantidad de polos inestables a lazo cerrado es:

$$Z = N + P = 0 + 0 = 0$$

Como era de esperarse, el sistema es estable. Sin embargo, se puede ver que al variar la ganancia K de un controlador proporcional, es posible inestabilizar el sistema. Para $K > 0$, al ir incrementándolo se puede lograr rodear al -1 dos veces en sentido horario. Por lo tanto, se tendrían $Z = N + P = 2 + 0 = 2$ polos inestables de lazo cerrado. Para que el sistema se inestabilice el valor de K debe ser:

$$-0,026 \cdot K < -1 \rightarrow K > 38,46$$

lo cual coincide con lo obtenido mediante el arreglo de Routh. Por otra parte, para el caso en que $K < 0$, el diagrama de Nyquist se invierte. En este caso, al aumentar K hacia los negativos, es posible lograr que se produzca un rodeo al -1 en sentido horario. Para que el sistema se inestabilice el valor de K debe ser:

$$-\frac{1}{5} \cdot (-K) < -1 \rightarrow K < -5$$

Nuevamente el resultado coincide con lo obtenido mediante el arreglo de Routh.

Márgenes de fase y de ganancia

La planta a lazo cerrado con realimentación unitaria resulta:

$$T(s) = \frac{P(s)}{1 + P(s)} = \frac{10 - s}{s^3 + 16s^2 + 64s + 60} = \frac{10 - s}{(s + 10,4)(s + 1,36)(s + 4,23)}$$

El diagrama de Bode es casi igual al de la figura 5.5 ya que los polos apenas se movieron. Los márgenes de fase y de ganancia siguen siendo los mismos.

Ziegler-Nichols: Segundo método

Este método consiste en determinar la ganancia final y la frecuencia final, para luego poder obtener las constantes del controlador PID:

$$C(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

El primer paso consiste en fijar $T_i \rightarrow \infty$ y $T_d = 0$ de forma tal de tener un controlador proporcional. Luego, se debe encontrar el valor de K_P que hace que los polos se sitúen sobre el eje imaginario jw . Se puede ver en la figura 5.6 que esto no es posible para $K_P < 0$, por lo que será necesario utilizar $K_P > 0$. Por otra parte, se obtuvo mediante el arreglo de Routh que el sistema se inestabiliza para $K_P > 38,07$, lo cual nos indica que se trata del valor buscado:

$$\boxed{K_{cr} = 38,07}$$

Este valor de $K_P = K_{cr}$ provoca que los polos se sitúen sobre el eje jw , y de esta forma se tiene a la salida una respuesta oscilatoria. De Nyquist, se sabe que la posición en que se ubican dichos polos es en $\pm j5,18$ (ya que es la frecuencia donde el diagrama cruza el eje real):

$$w_{cr} = 5,18 \rightarrow P_{cr} = \frac{2\pi}{w_{cr}} = 1,213s$$

Una vez obtenidos estos parámetros, es posible encontrar los valores de las constantes del controlador PID:

$$\begin{cases} K_P = 0,6 \cdot K_{cr} = 22,84 \\ T_i = \frac{1}{2} \cdot P_{cr} = 0,6065 \\ T_d = 0,125 \cdot P_{cr} = 0,1516 \end{cases}$$

En la figura 5.8 se tiene la respuesta al escalón de la planta compensada mediante este controlador PID. En esta figura se puede apreciar que la velocidad de respuesta se ve incrementada gracias a la acción derivativa, y que el error de estado estacionario es nulo gracias al control integral. La desventaja de este controlador es que presenta una sobreelongación del 40 %, lo cual puede no ser aceptable para ciertas aplicaciones.

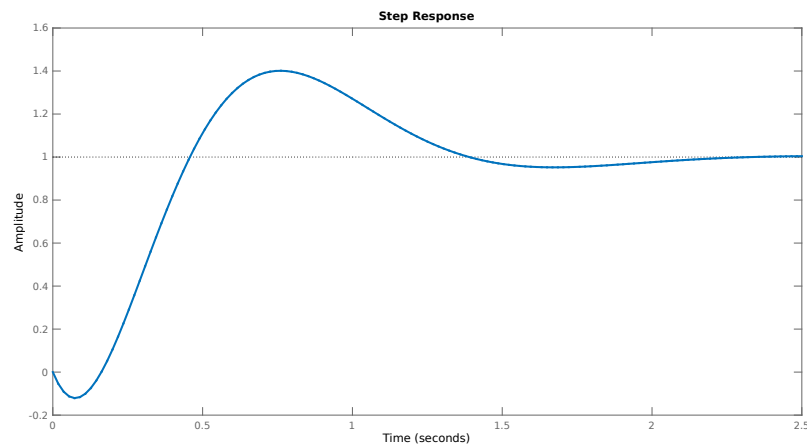


Figura 5.8: Respuesta al escalón de la planta compensada con un PID obtenido con el segundo método de Ziegler-Nichols.

Ziegler-Nichols: Primer método

Este método se basa en las respuesta al escalón de la planta para el diseño del controlador PID visto en el ítem anterior. En la figura 5.9 se tiene la respuesta al escalón de la planta sin compensar.

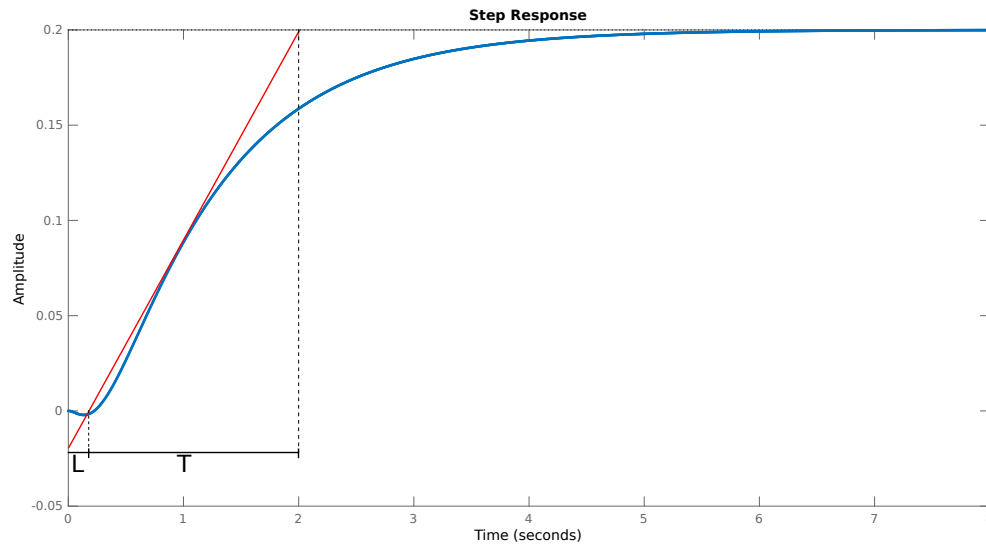


Figura 5.9: Respuesta al escalón de la planta sin compensar.

Para poder aplicar el método, se debe trazar una recta tangente al punto donde la respuesta al escalón cambia de pendiente. Luego, la intersección de dicha recta con el eje de amplitud nula determinará el retardo L , y el cruce con el eje de amplitud máxima determinará la constante de tiempo T . Los parámetros medidos son aproximadamente:

$$\begin{cases} T = 1,8 \\ L = 0,2 \\ K = 0,2 \end{cases}$$

Una vez conocidos estos parámetros, se puede aproximar la planta a un sistema de primer orden como:

$$P'(s) = \frac{K}{Ts + 1} e^{-Ls} = \frac{0,2}{1,8s + 1} e^{-0,2s}$$

El controlador PID resulta:

$$\begin{cases} K_P = 1,2 \cdot \frac{T}{K \cdot L} = 54 \\ T_i = 2 \cdot L = 0,4 \\ T_d = \frac{1}{2} \cdot L = 0,1 \end{cases}$$

En la figura 5.10 se tiene la respuesta al escalón de la planta aproximada $P'(s)$, compensada mediante este controlador.

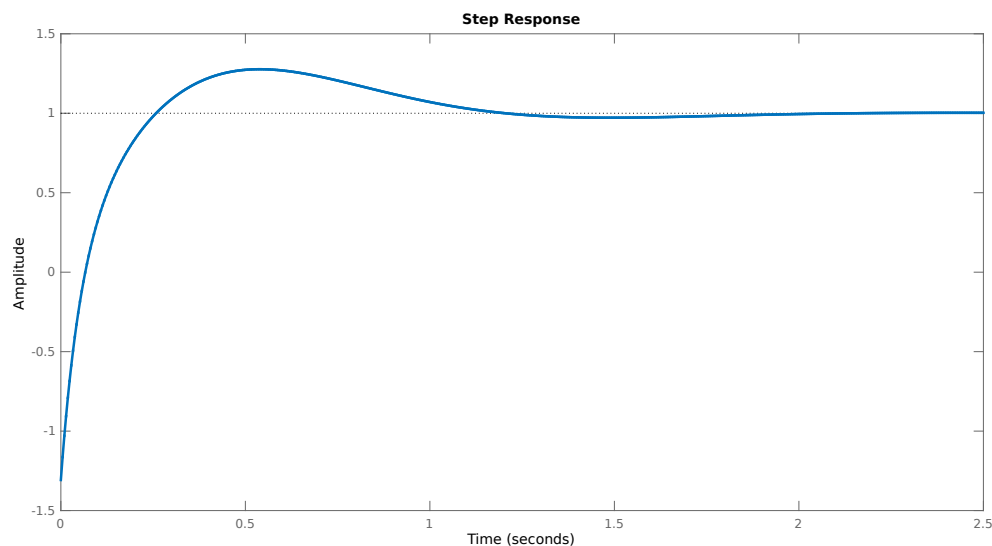


Figura 5.10: Respuesta al escalón de la planta aproximada $P'(s)$, compensada con un PID obtenido con el primer método de Ziegler-Nichols.

Se puede ver en la figura 5.10 que la respuesta al escalón obtenida mediante este método es mejor que la obtenida con el método anterior. Se puede ver como la velocidad de crecimiento es un poco mayor a la obtenida anteriormente, mientras que tanto la sobreelongación como el tiempo de establecimiento son menores a los del segundo método de Ziegler-Nichols. La desventaja de este método es que sólo permite compensar la planta aproximada, ya que dado que $K_P = 54 > K_{cr}$, si se quisiera aplicar este controlador a la planta real se tendría un sistema inestable.

5.2.3. Ejercicio 3

Ítem a

Para obtener la matriz exponencial se debe hacer:

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s+2 & 1 & 0 \\ -1 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} \rightarrow (sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{s}{s^2+2s+1} & \frac{-1}{s^2+2s+1} & 0 \\ \frac{1}{s^2+2s+1} & \frac{s+2}{s^2+2s+1} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

La antitransformada de cada una de las componentes es:

$$\begin{cases} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1 \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+2s+1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)^2}\right\} = te^{-t} \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+2s+1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s+1)^2}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-1}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+1}\right\} = (1-t)e^{-t} \end{cases}$$

Por lo tanto, la matriz exponencial resulta:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} (1-t)e^{-t} & -te^{-t} & 0 \\ te^{-t} & (1+t)e^{-t} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ítem b

La transferencia del sistema se puede obtener como:

$$T(s) = C(sI - A)^{-1}B + \mathcal{D}$$

Por lo tanto, se puede calcular:

$$T(s) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{s}{s^2+2s+1} & \frac{-1}{s^2+2s+1} & 0 \\ \frac{1}{s^2+2s+1} & \frac{s+2}{s^2+2s+1} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$T(s) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{s}{s^2+2s+1} \\ \frac{1}{s^2+2s+1} \\ \frac{1}{s} \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, la transferencia resulta:

$$T(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+1} + \frac{1}{s} = \frac{2s^2+3s+1}{s(s+1)^2} = \frac{(s+1)(s+\frac{1}{2})}{s(s+1)^2}$$

Ítem c

Estabilidad BIBO: Un sistema es BIBO estable (*bounded input-bounded output*) si toda entrada acotada produce una salida acotada. Sea $H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ la función de transferencia entre la entrada y la salida, entonces todos los polos de $H(s)$ tienen parte real negativa.

Esta propiedad no dice nada sobre la estabilidad interna de los sistemas.

Estabilidad de Lyapunov: Se refiere al comportamiento de los estados del sistema ante distintas condiciones iniciales. No interesa únicamente la relación entrada-salida, sino que interesan los estados del sistema. En caso de tratarse de un sistema lineal $\dot{x} = Ax$ se puede definir:

1. El sistema es **estable en el sentido de Lyapunov** si toda condición inicial finita origina una trayectoria acotada.
2. El sistema es **asintóticamente estable** si toda condición inicial finita origina una trayectoria acotada que además tiende al origen cuando $t \rightarrow \infty$
3. El sistema es **inestable** cuando no es estable.

Teniendo esto en cuenta, se puede expresar el siguiente teorema.

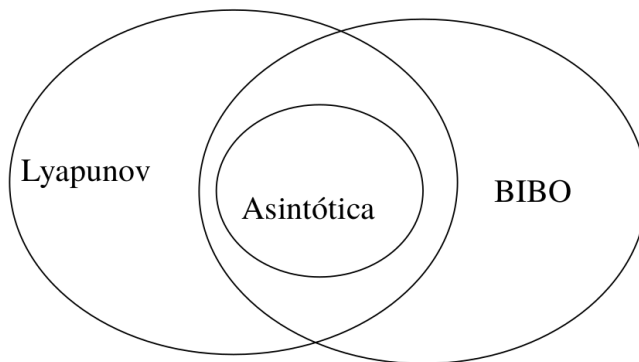
Teorema: El sistema $\dot{x} = Ax$ es:

- **estable en el sentido de Lyapunov** si y sólo si todos los autovalores de A tienen parte real no positiva, y aquellos con parte real cero están asociados a un bloque de Jordan de orden 1 de A .
- **asintóticamente estable** si y sólo si todos los autovalores de A tienen parte real negativa.

Cuando se tiene un sistema lineal $\dot{x} = Ax + Bu$ con salida $y = Cx + Du$, su transferencia se puede obtener como:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{1}{\det(sI - A)} C \text{adj}(sI - A) B + D$$

Se puede ver que todos los polos de $H(s)$ son autovalores de A . Sin embargo, no todos los autovalores de A son polos de $H(s)$, ya que pueden producirse cancelaciones. Por lo tanto, un sistema asintóticamente estable, necesariamente es BIBO estable, mientras que un sistema BIBO estable puede no ser asintóticamente estable.



Los autovalores de la matriz A se obtienen como:

$$\det(sI - A) = \det \begin{bmatrix} s+2 & 1 & 0 \\ -1 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} = s^3 + 2s^2 + s \rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -1 \\ \lambda_2 = -1 \\ \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Dado que uno de los autovalores presenta parte real nula, el sistema no resulta asintóticamente estable. Sin embargo, dado que este autovalor presenta multiplicidad unitaria, y los demás autovalores tienen parte real negativa, se puede afirmar que el sistema es estable en el **sentido de Lyapunov**.

Por otra parte, previamente se obtuvo que la transferencia era:

$$T(s) = \frac{(s+1)(s+\frac{1}{2})}{s(s+1)^2}$$

Se puede ver que los polos de esta expresión son $p_i = \{-1; -1; 0\}$. Dado que uno de los polos es no negativo, se puede afirmar que el sistema es **no BIBO estable**. En particular, si se calculase la respuesta al escalón se obtendría:

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s} \cdot T(s) \right\} = \frac{1}{2} (t + 1 - e^{-t})$$

Se puede ver como la salida del sistema no resulta acotada.

6. Parcial 14/05/15

6.1. Enunciado

DPTO. DE ELECTRÓNICA

Control Automático I 86.08 / Teoría de Control I 66.18

Primer Parcial

11/5/2015

FIUBA

Página 1 de 2

RESOLUCIÓN ALEJANDRO, 14/5/2015

Nombre: _____

Padrón: _____ Hojas Entregadas: _____

1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	3a	3b	3c	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100

Condiciones para aprobar: 60/100, al menos un Root locus bien, al menos un Nyquist bien.

TODAS LAS HOJAS DEBEN TENER NOMBRE, PADRÓN Y ESTAR NUMERADAS

1. Se desea controlar el sistema de tanques de la Fig. 1, de manera tal que el nivel del tanque 1, opere en torno a los $5m$ de nivel nominal. Siendo " D " el diámetro de los tanques, " d " el diámetro del orificio de salida de los tanques y " g " la aceleración de la gravedad :

$$D = 1,128379m$$

$$d = 0,113409m$$

$$g = 9,8 \frac{m}{seg^2}$$

- Obtener un modelo en espacio de estados del sistema.
- Calcular el caudal de entrada de equilibrio que permite mantener el nivel nominal de $5m$.
- Obtener un modelo lineal en espacio de estados, en torno al nivel de equilibrio de $5m$ en el primer tanque, con el caudal de entrada calculado en el punto anterior. ¿Qué nivel tendrá el tanque 2 en el equilibrio?
- Suponiendo que se mide solamente el nivel del primer tanque, y que el comando del caudal de entrada tiene un retardo de tiempo muerto de 1 segundo, obtener el valor de ajuste de un control Proporcional Integral, de acuerdo al método de Ziegler-Nichols.

Sugerencia: Curva de reacción a un escalón.

2. Dada la transferencia de lazo abierto

$$L(s) = \frac{6(s+12)^2}{s(s+2)^2}$$

- Analizar a través del criterio de estabilidad de Nyquist, si el lazo cerrado con realimentación unitaria será estable.
- Ubicar en el diagrama de Bode, los márgenes de fase y ganancia.
- Realizar el esbozo de un diagrama de *root locus* ubicando asíntotas y centroide.

3. Dada una planta cuya transferencia $P(s) = \frac{e^{-0,1s}}{(s-1)(s+1)}$, se le pide al técnico el diseño de un compensador que tenga acción integral. En base a su conocimiento, el técnico decide además agregar al control, acción proporcional, para cancelar el polo estable y simplificar las cuentas. El técnico trata de ajustar la ganancia del controlador, pero nota que es imposible estabilizar el sistema.

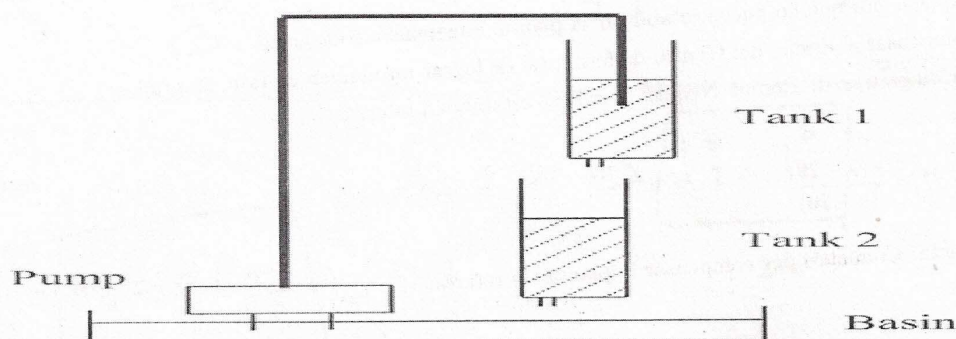


Figura 1: Tanques

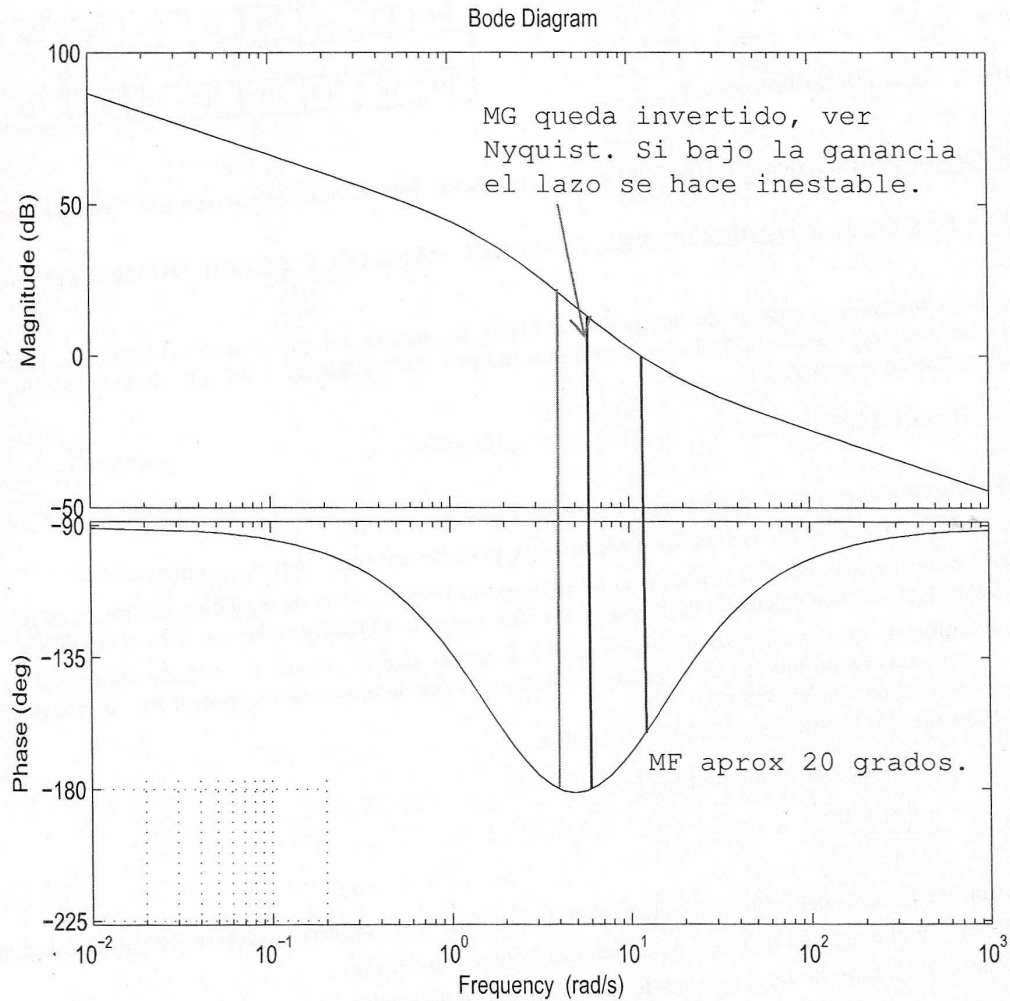


Figura 2: Bode problema 2.

(a) Calcular la expresión de la planta equivalente $\tilde{P}(s)$, que resulta de aplicar a la planta la acción PI que propuso el técnico.

(b) Explicar por qué no puede estabilizar la planta. Sugerencia: root locus.

(c) Compensar el diseño del técnico de forma tal de lograr un margen de fase, 30 grados.

Realizar diagramas de Bode y Nyquist. Verificar estabilidad interna.

Ayuda:

$$e^{-0,1s} \approx \frac{-(s-20)}{(s+20)}$$

Sugerencia: Comience por compensar la planta sin retardo.

6.2. Resolución

6.2.1. Ejercicio 1

Dado que en esta materia ya entra la modelización de los problemas físicos, voy a escribir directamente las ecuaciones que describen el sistema:

$$\begin{cases} \dot{h}_1 = -\frac{\alpha}{\beta}\sqrt{h_1} + \frac{u}{\beta} \\ \dot{h}_2 = \frac{\alpha}{\beta}\sqrt{h_1} - \frac{\alpha}{\beta}\sqrt{h_2} \end{cases} \quad \alpha = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \sqrt{2g} \approx 0,045 \quad \beta = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 \approx 1$$

Para obtener la modelización en el espacio de estados, será necesario linealizar alrededor del punto de equilibrio. Sabiendo que el tanque 1 opera con $h_1^0 = 5$, se puede hacer

$$\dot{h}_1 = 0 = -\frac{\alpha}{\beta}\sqrt{h_1^0} + \frac{u_0}{\beta} \rightarrow \boxed{u_0 = \alpha\sqrt{h_1^0} \approx 0,1}$$

La altura de equilibrio del tanque 2 resulta:

$$0 = \frac{\alpha}{\beta}\sqrt{h_1^0} - \frac{\alpha}{\beta}\sqrt{h_2^0} \rightarrow \boxed{h_2^0 = h_1^0 = 5}$$

La planta en el espacio de estados se puede escribir como:

$$\begin{bmatrix} \dot{h}_1 \\ \dot{h}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(h_1, h_2, u) \\ f_2(h_1, h_2, u) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\alpha}{\beta}\sqrt{h_1} + \frac{u}{\beta} \\ \frac{\alpha}{\beta}\sqrt{h_1} - \frac{\alpha}{\beta}\sqrt{h_2} \end{bmatrix} \quad y = g(h_1, h_2, u) = h_1$$

Para obtener el modelo linealizado, se utilizará el método del Jacobiano:

$$\left\{ \begin{array}{l} A = \frac{\partial f_i}{\partial x_i} \Big|_{x_i^0, u_0} = \begin{bmatrix} -\frac{\alpha}{2\beta} \frac{1}{\sqrt{h_1^0}} & 0 \\ \frac{\alpha}{2\beta} \frac{1}{\sqrt{h_1^0}} & -\frac{\alpha}{2\beta} \frac{1}{\sqrt{h_2^0}} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} -0,01 & 0 \\ 0,01 & -0,01 \end{bmatrix} \\ B = \frac{\partial f_i}{\partial u} \Big|_{x_i^0, u_0} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\beta} \\ 0 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ C = \frac{\partial g_i}{\partial x_i} \Big|_{x_i^0, u_0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \\ D = \frac{\partial g_i}{\partial u} \Big|_{x_i^0, u_0} = 0 \end{array} \right.$$

Por lo tanto, el sistema linealizado alrededor del punto de operación resulta:

$$\begin{bmatrix} \dot{h}_1 \\ \dot{h}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,01 & 0 \\ 0,01 & -0,01 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 - h_1^0 \\ h_2 - h_2^0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} (u - u_0) \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 - h_1^0 \\ h_2 - h_2^0 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, se puede definir:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1 - h_1^0 \\ h_2 - h_2^0 \end{bmatrix} \quad v = u - u_0$$

El sistema completo entonces resulta:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,01 & 0 \\ 0,01 & -0,01 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} v \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

La transferencia del sistema se puede obtener como:

$$T(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Se puede calcular:

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s + 0,01 & 0 \\ -0,01 & s + 0,01 \end{bmatrix} \rightarrow (sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s + 0,01)^2} \begin{bmatrix} s + 0,01 & 0 \\ 0,01 & s + 0,01 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto, la transferencia resulta:

$$T(s) = \frac{1}{(s + 0,01)^2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s + 0,01 & 0 \\ 0,01 & s + 0,01 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{s + 0,01}{(s + 0,01)^2} = \frac{1}{s + 0,01}$$

Dado que en el enunciado se indica que el sistema tiene un retardo de 1seg, la transferencia a analizar es:

$$\boxed{T'(s) = \frac{e^{-s}}{s + 0,01}}$$

De acuerdo con esta transferencia, es posible aplicar el método de Ziegler-Nichols basado en la respuesta al escalón, para obtener un controlador PI. Se puede ver de la transferencia $T'(s)$ que:

$$\begin{cases} T = \frac{1}{0,01} = 100 \\ L = 1 \\ K = 100 \end{cases}$$

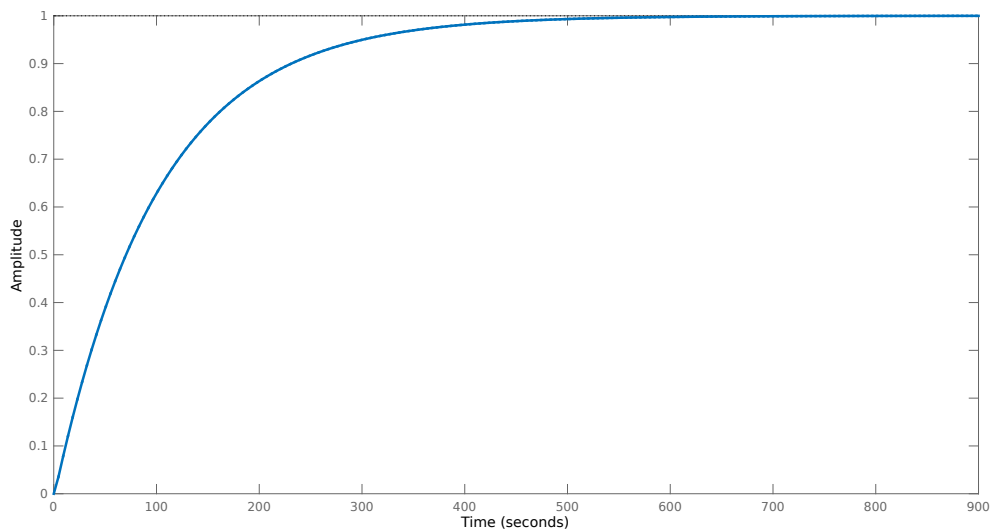
Por lo tanto, los parámetros del controlador PI son:

$$C(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right) \rightarrow \begin{cases} K_P = \frac{0,9}{K} \cdot \frac{T}{L} = 0,9 \\ T_i = \frac{L}{0,3} = 3,33 \end{cases}$$

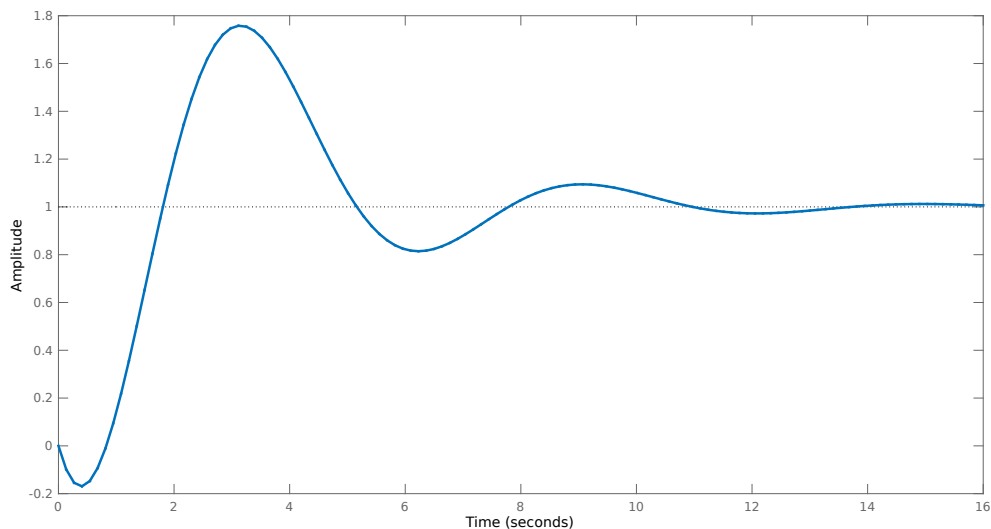
La planta completa a lazo abierto resulta:

$$T'(s)C(s) = \frac{e^{-s}}{s + 0,01} \cdot 0,9 \left(1 + \frac{1}{3,33s} \right)$$

En la figura 6.1 se tienen las respuestas al escalón antes y después de la aplicación del compensador. En dicha figura se puede ver como la aplicación del controlador PI no solamente mejoró el error de estado estacionario, sino que también se incrementó considerablemente la velocidad de respuesta y el tiempo de establecimiento.



(a) Respuesta al escalón de la planta sin compensar. La curva se encuentra normalizada, es decir que se dividió por K para graficar.



(b) Respuesta al escalón de la planta con el controlador PI.

Figura 6.1: Respuestas al escalón de las distintas plantas.

6.2.2. Ejercicio 2

La planta a analizar es:

$$L(s) = \frac{6(s+12)^2}{s(s+2)^2}$$

Nyquist

Para trazar el diagrama de Nyquist, primero se debe obtener la transferencia en función de jw :

$$L(jw) = \frac{6(jw+12)^2}{jw(jw+2)} = -\frac{120w^3+2880w}{w^5+8w^3+16w} - j\frac{6w^4-312w^2+3456}{w^5+8w^3+16w}$$

Las frecuencias donde se anula parte imaginaria son:

$$\frac{6w^4-312w^2+3456}{w^5+8w^3+16w} = 0 \rightarrow w = \{0; \pm 6; \pm 4; \infty\}$$

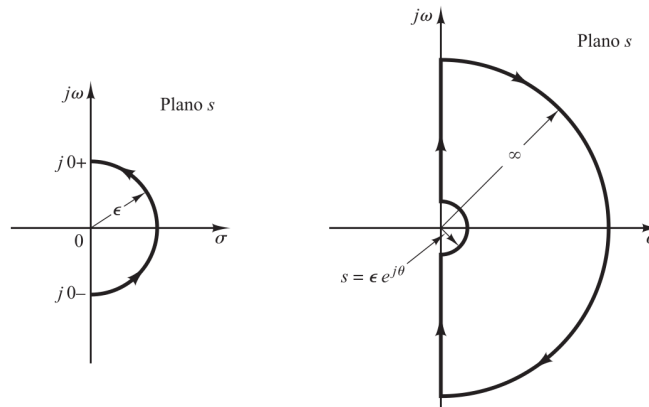
Los cruces con el eje real entonces son:

$$\begin{cases} L(j6) = -4,5 \\ L(-j6) = -4,5 \\ L(j4) = L(-j4) = -12 \\ L(j\infty) = 0 \end{cases}$$

Las frecuencias donde se anula parte real son:

$$-\frac{120w^3+2880w}{w^5+8w^3+16w} = 0 \rightarrow w = \{0; \pm j4,89; \infty\}$$

Dado que la planta presenta un polo en el origen, es necesario evitar que el contorno de integración no lo rodee. Para esto, el contorno de integración resulta:



Por lo tanto, cerca del origen, se puede escribir:

$$\frac{1}{s} = \frac{1}{\epsilon} e^{-j\theta} \rightarrow \begin{cases} \theta = 0^\circ \rightarrow 0^\circ \\ \theta = 45^\circ \rightarrow -45^\circ \\ \theta = 90^\circ \rightarrow -90^\circ \end{cases}$$

Por lo tanto, el eje imaginario solo es cruzado en el origen y en el infinito. En la figura 6.2 se tiene el diagrama de Nyquist de la planta.

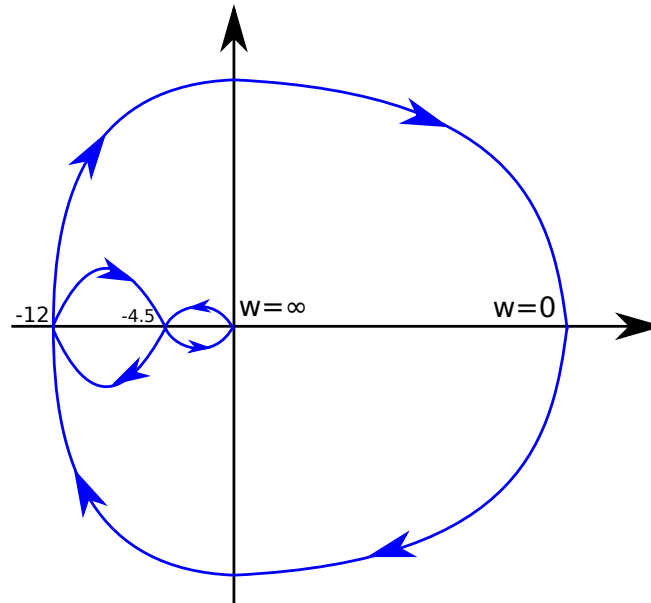


Figura 6.2: Diagrama de Nyquist de $L(s)$.

A simple vista, parecería que en el diagrama de la figura 6.2 se tiene un rodeo en sentido horario y otro en sentido antihorario al -1 . Sin embargo, siguiendo bien el diagrama se puede ver que no se tiene ningún rodeo (igual da exactamente lo mismo). Por otra parte, dado que no hay polos inestables a lazo abierto, la cantidad de polos inestables a lazo cerrado es:

$$Z = N + P = 0 + 0 = 0$$

Por lo tanto, la planta con realimentación unitaria resulta estable.

Bode

Margen de fase: Es la fase que le falta al argumento de $L(jw)$ para llegar 180° cuando la ganancia es unitaria:

$$MF = 180^\circ + \arg(L(jw_{gc}))$$

Margen de ganancia: Es la magnitud que le falta a $|L(jw)|$ para llegar a la unidad (o a 0dB) cuando la fase es de 180° :

$$MG \cdot |L(jw_{pc})| = 1$$

Dadas estas definiciones, es posible ubicar estos parámetros en el diagrama de Bode de la figura 6.3.

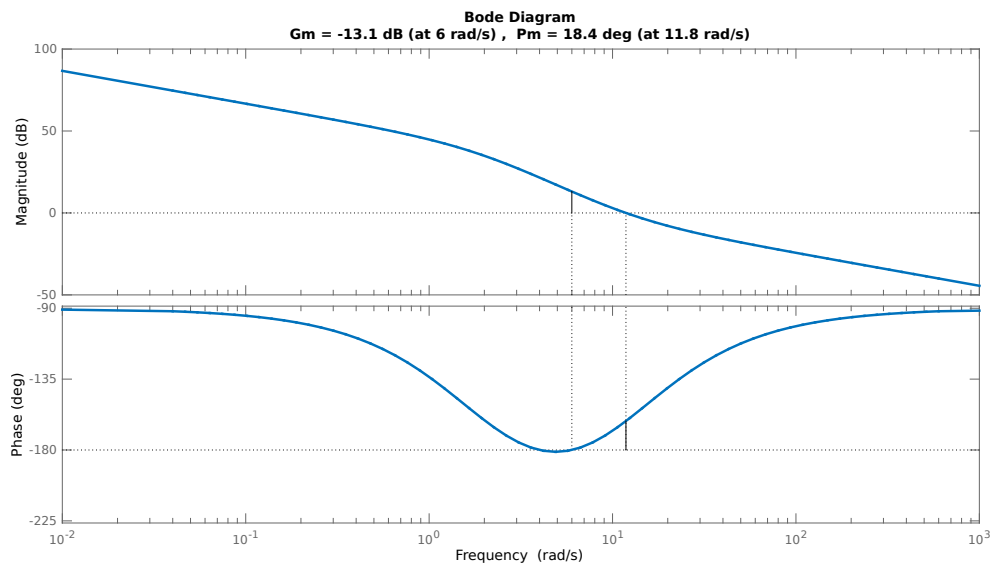


Figura 6.3: Diagrama de Bode de $L(s)$.

Root Locus

Para los $K > 0$, las asíntotas y el centroide son:

$$\begin{cases} \phi_A = \frac{2k+1}{n-m} 180^\circ = \{180^\circ\} \\ \sigma_A = \frac{0-2-2-(-12-12)}{1} = 20 \end{cases}$$

Para los $K < 0$, las asíntotas y el centroide resultan:

$$\begin{cases} \phi_A = \frac{k}{n-m} 360^\circ = \{0^\circ\} \\ \sigma_A = \frac{0-2-2-(-12-12)}{1} = 20 \end{cases}$$

En la figura 6.4 se tienen los diagramas de Root Locus de la planta.

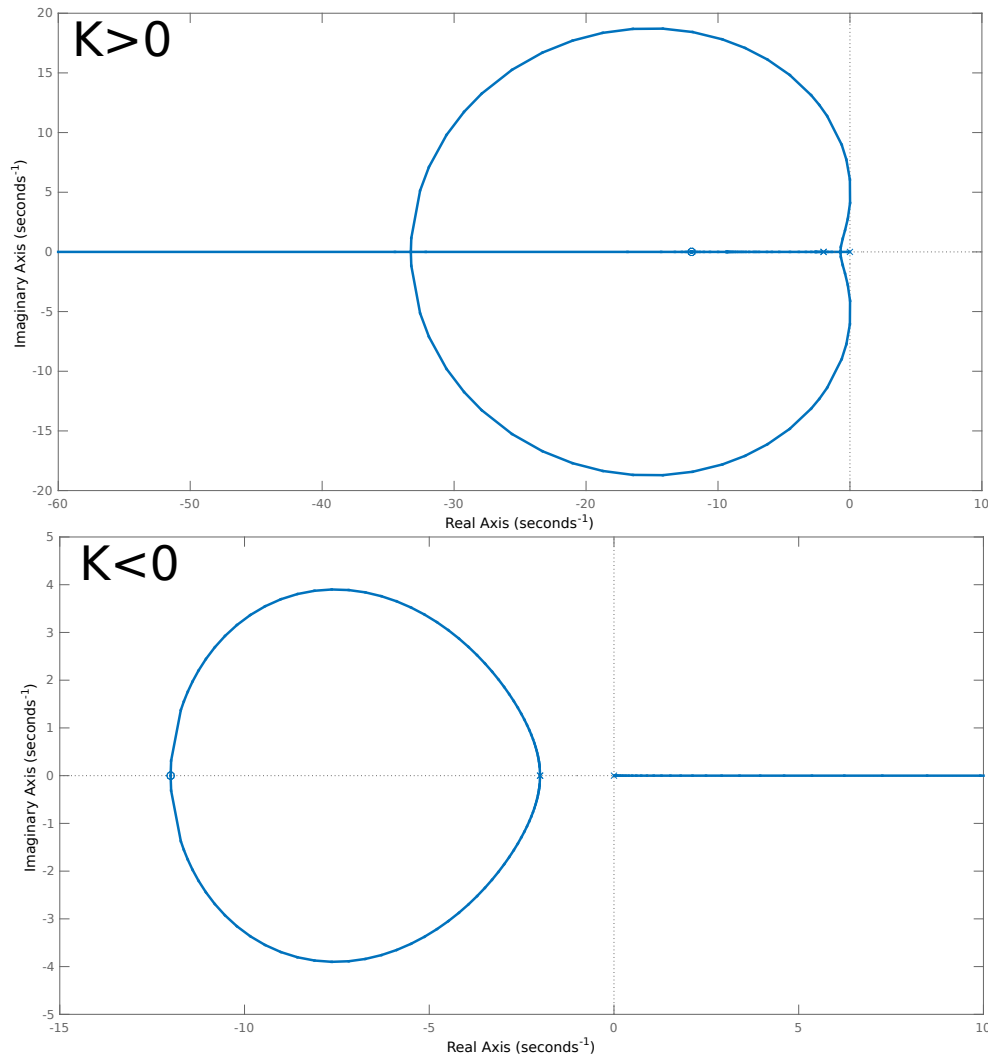


Figura 6.4: Diagramas de Root Locus.

Se puede ver en la figura 6.4 que para $K < 0$ el sistema resulta siempre inestable. Por otra parte, para $K > 0$ parecería que es estable salvo en un pequeño rango de valores. Para confirmar esto, se puede utilizar el arreglo de Routh. La planta a lazo cerrado es:

$$T(s) = \frac{K \cdot L(s)}{1 + K \cdot L(s)} = \frac{K \frac{6(s+12)^2}{s(s+2)^2}}{1 + K \frac{6(s+12)^2}{s(s+2)^2}} = \frac{6K(s+12)^2}{s(s+2)^2 + 6K(s+12)^2}$$

$$T(s) = \frac{6K(s+12)^2}{s^3 + (4+6K)s^2 + (4+144K)s + 864K}$$

El arreglo de Routh entonces resulta:

s^3	1	$4 + 144K$
s^2	$4 + 6K$	$864K$
s^1	$\frac{(4+6K)(4+144K)-864K}{4+6K}$	
s^0	$864K$	

Para que el sistema resulta estable, se debe cumplir:

$$\begin{cases} 4 + 6K > 0 & \rightarrow K > -\frac{2}{3} \\ (4 + 6K)(4 + 144K) - 864K > 0 \\ 864K > 0 & \rightarrow K > 0 \end{cases}$$

De la segunda ecuación se tiene:

$$\begin{aligned} (4 + 6K)(4 + 144K) - 864K &> 0 \\ 16 + 576K + 24K + 864K^2 - 864K &> 0 \\ 864K^2 - 264K + 16 &> 0 \\ \left(K - \frac{1}{12}\right) \left(K - \frac{2}{9}\right) &> 0 \end{aligned}$$

Por lo tanto, el sistema resulta **inestable** para

$$\frac{1}{12} < K < \frac{2}{9} \quad K < 0$$

De esta forma queda nuevamente confirmado que el sistema realimentado con ganancia unitaria resulta estable.

6.2.3. Ejercicio 3

La planta a analizar es:

$$P(s) = \frac{1}{(s-1)(s+1)} e^{-0,1s}$$

El técnico utiliza un controlador PI de la forma:

$$C(s) = K \left(1 + \frac{k_i}{s}\right) = K \frac{s + k_i}{s}$$

Dado que nos dicen que el técnico logra cancelar el polo estable, se puede deducir que $k_i = 1$:

$$C(s) = K \frac{s+1}{s}$$

Por lo tanto, la planta a lazo abierto compensada por el técnico resulta:

$$L(s) = P(s)C(s) = K \frac{s+1}{s} \frac{1}{(s-1)(s+1)} e^{-0,1s} = K \frac{1}{s(s-1)} e^{-0,1s}$$

Para saber si este controlador logra estabilizar el lazo, se puede utilizar el arreglo de Routh. La transferencia a lazo cerrado (sin el retardo) resulta:

$$T(s) = \frac{K \frac{1}{s(s-1)}}{1 + K \frac{1}{s(s-1)}} = \frac{K}{s^2 - s + K}$$

El arreglo de Routh resulta:

s^2	1	K
s^1	-1	
s^0	K	

Se puede ver que para $K > 0$ se tienen dos polos inestables, mientras que para $K < 0$ se tiene un único polo inestable. Esto se puede ver en el diagrama Root Locus de la planta de la figura 6.5.

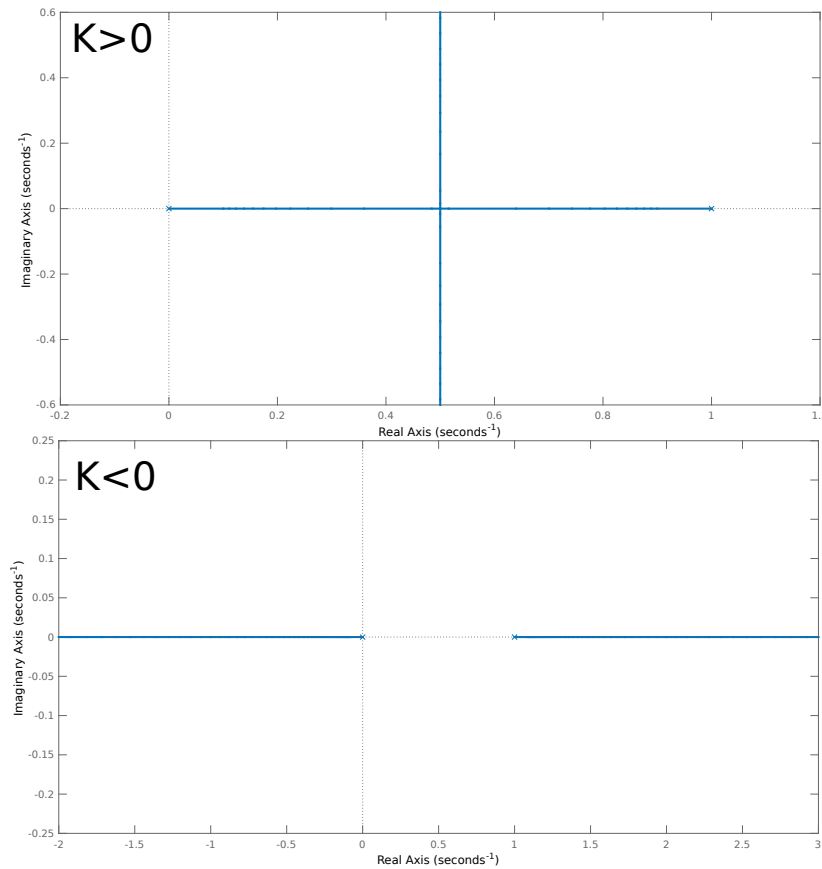


Figura 6.5: Root Locus de la planta compensada por el técnico.

Para poder estabilizar el sistema, es necesario lograr que los polos del diagrama de Root Locus se muevan hacia el semiplano izquierdo. Agregando un cero mas en $s = -1$, es posible lograr esto (ver figura 6.6). La planta entonces resulta:

$$C'(s) = K \frac{(s+1)^2}{s} \rightarrow L'(s) = P(s) C'(s) = K \frac{s+1}{s(s-1)} e^{-0.1s}$$

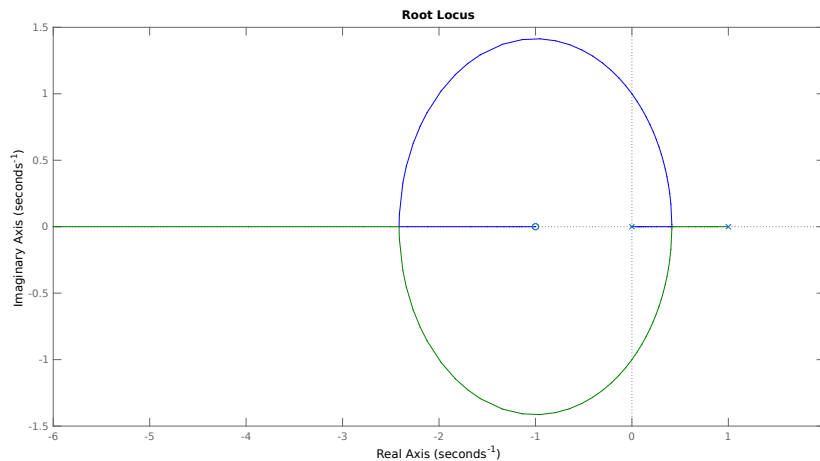


Figura 6.6: Diagrama de Root Locus con $K > 0$ de $(s+1)L(s)$.

El valor de K debe ser elegido de forma tal forma que el margen de fase sea de 30° . Sin embargo, es necesario primer conocer los valores de K que estabilizan el sistema, para lo cual es posible hacerlo mediante el diagrama de Nyquist (con el arreglo de Routh es mas fácil, pero en el enunciado piden algo con Nyquist).

La planta compensada sin el retardo en función de jw es:

$$L'(jw) = \frac{jw+1}{jw(jw-1)} = -\frac{2w}{w^3+w} - j\frac{w^2-1}{w^3+w}$$

Las frecuencias donde se anula la parte imaginaria son:

$$\frac{w^2 - 1}{w^3 + w} = 0 \rightarrow w = \{\pm 1; \infty\}$$

Los cruces con el eje real entonces son:

$$\begin{cases} L'(j1) = L'(-j1) = -1 \\ L'(j\infty) = 0 \end{cases}$$

Las frecuencias donde se anula la parte real son:

$$\frac{2w}{w^3 + w} = 0 \rightarrow w = \{0; \infty\}$$

Sin embargo, como hay un polo en el origen, es necesario realizar un rodeo para $w = 0$ (como se hizo en el ejercicio 2). Por otra parte, se tiene un polo inestable que invierte la fase, por lo que es necesario desplazar todo 180° . Se tiene entonces:

$$\frac{1}{s} = \frac{1}{\varepsilon} e^{-j\theta - 180^\circ} \rightarrow \begin{cases} \theta = 0^\circ \rightarrow -180^\circ \\ \theta = 45^\circ \rightarrow -225^\circ \\ \theta = 90^\circ \rightarrow -270^\circ \end{cases}$$

Por lo tanto, el diagrama de Nyquist resulta el de la figura .

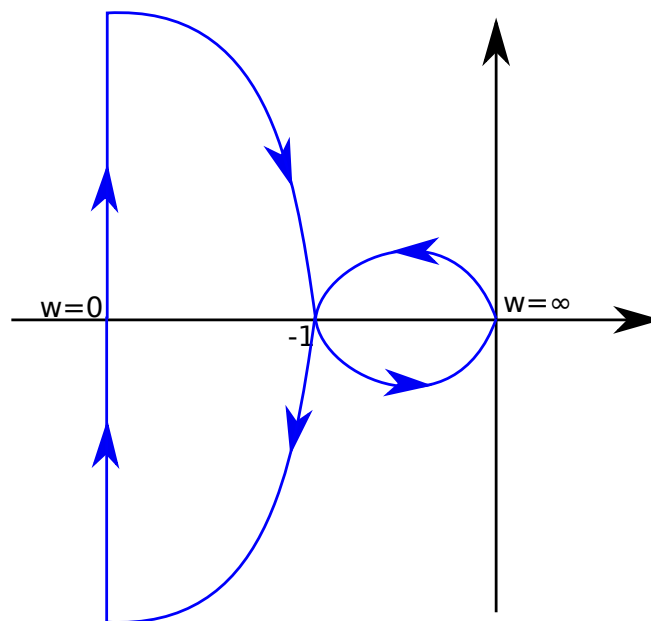


Figura 6.7: Diagrama de Nyquist.

Se puede ver que para un $K < 1$ se tiene un rodeo en sentido horario al -1 , y dado que se tiene un polo inestable a lazo abierto:

$$Z = N + P = 1 + 1 = 2$$

Por lo tanto, el sistema presenta dos polos inestables a lazo cerrado. Por otra parte, para $K > 1$ el diagrama rodea una vez al -1 en sentido antihorario, y entonces se tiene:

$$Z = N + P = -1 + 1 = 0$$

De esta forma, el sistema resulta estable para $K > 1$.

Ahora que ya se sabe el rango de valores de K que estabiliza el sistema, su valor exacto debe ser ajustado de forma tal de tener el margen de fase deseado. Para esto, es conveniente trazar el diagrama de Bode (ver figura 6.8).

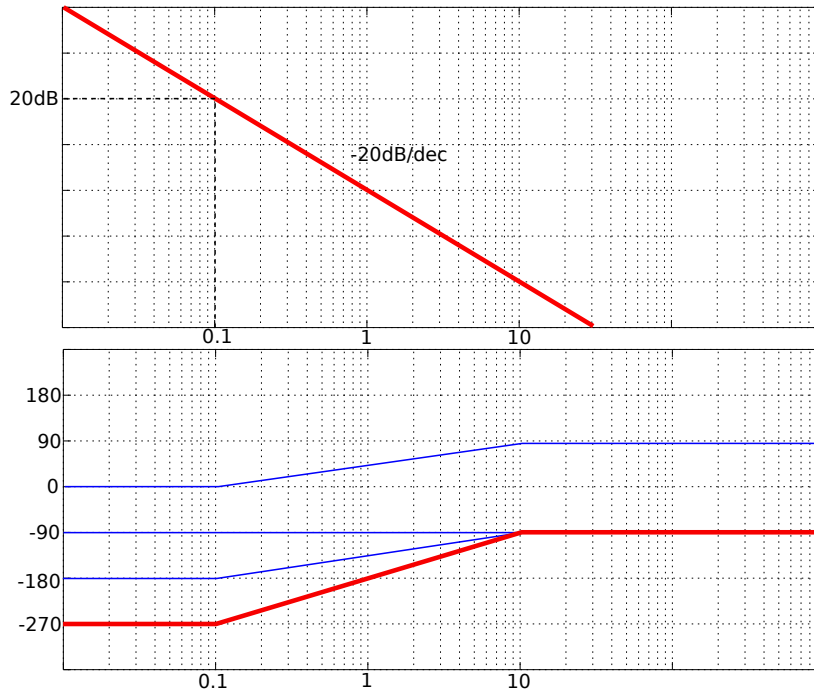


Figura 6.8: Diagrama de Bode de $L'(s)$.

Se puede ver en la figura 6.8 que la frecuencia de cruce es $w_{gc} = 1$, y que la fase a esa frecuencia es de -180° , lo que resulta en un margen de fase nulo. Se debe buscar entonces a qué frecuencia se tiene una fase de $-180^\circ + 30^\circ = -150^\circ$, y elegir el valor de K que logra dicha frecuencia de cruce. Sin embargo, se debe tener en cuenta el retardo de transporte, que hasta ahora se lo asumió sin efecto. El retardo de transporte tiene amplitud unitaria, por lo que su único efecto será sobre la fase:

$$|e^{-jw\tau}| = 1 \quad \angle e^{-jw\tau} = -w\tau$$

Eligiendo un factor de seguridad de 20° , el argumento debe ser de $-180^\circ + 30^\circ + 20^\circ = -130^\circ$. La frecuencia a la que se tiene dicho argumento es:

$$90 \frac{^\circ}{\text{dec}} = \frac{-130^\circ + 270^\circ}{\log(w_x) - \log(0,1)} \rightarrow \boxed{w_x = 3,59}$$

Por lo tanto, w_x debe ser la nueva frecuencia de cruce. La magnitud a esta frecuencia resulta:

$$-20 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} = \frac{G_x - 0}{\log(w_x) - \log(w_{gc})} \rightarrow G_x = -11,1 \text{dB} = 0,2786$$

Por lo tanto, el valor de K a elegir es:

$$K \cdot G_x = 1 \rightarrow \boxed{K = 3,59}$$

El retardo introducido por el retardo de transporte a la nueva frecuencia de cruce es:

$$\angle e^{-jw_x\tau} = -w_x\tau = -3,59 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 0,1 \text{s} = -0,359 \text{rad} = -20,56^\circ$$

El margen de fase obtenido entonces es:

$$\boxed{MF = 180^\circ - 130^\circ - 20,56^\circ = 29,44^\circ}$$

De esta forma, se obtuvo el margen de fase deseado. Finalmente, el controlador resultante es:

$$\boxed{C(s) = 3,59 \frac{(s+1)^2}{s}}$$

Utilizando este controlador, es posible obtener un sistema estable y con un margen de fase de 30° .

Ahora es necesario verificar la estabilidad interna. Para esto, se debe analizar el grupo de las cuatro (Gang of Four), las cuales deben ser todas estables para garantizar la estabilidad interna:

$$\begin{cases} S = \frac{1}{1+P(s)C(s)} = \frac{s(s-1)}{s^2+2,59s+3,59} & \rightarrow \text{Estable } \checkmark \\ PS = \frac{P(s)}{1+P(s)C(s)} = \frac{(s+1)}{s^2+2,59s+3,59} & \rightarrow \text{Estable } \checkmark \\ T = \frac{P(s)C(s)}{1+P(s)C(s)} = \frac{3,59(s+1)}{s^2+2,59s+3,59} & \rightarrow \text{Estable } \checkmark \\ CS = \frac{C(s)}{1+P(s)C(s)} = \frac{3,59(s-1)(s+1)^2}{s^2+2,59s+3,59} \end{cases}$$

Se puede ver que todas las transferencias resultaron estables salvo la sensibilidad al ruido, la cual resulta **impropia**. Esto significa que el diagrama de magnitud de Bode es una recta creciente, y que a medida que la frecuencia aumenta, mayor es la amplificación. Es una planta que amplifica el ruido a lo loco.

A primera vista parecería que la sensibilidad al ruido resulta estable, ya que todos sus polos se encuentran en el semiplano izquierdo. Sin embargo, dado que se tienen mas derivadores que integradores, la planta podría ser aproximada a un único derivador:

$$CS \approx s$$

Se puede ver que si a esta planta se le aplica un escalón la respuesta será una delta de Dirac, lo cual no resulta en una salida acotada. Por esta razón, la planta no puede ser BIBO estable. De esta forma, se concluye que el sistema no es internamente estable.

Esta explicación habría que revisarla, porque no estoy seguro si los conceptos de estabilidad para plantas propias siguen valiendo para plantas impropias, pero para mi tiene bastante sentido. **PREGUNTAR**